

Buku Referensi
**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
GIZI BURUK PADA ANAK**

Komala Sari • Irma • Sofyawati D.Talibo
Wiralis • Nela Novita Sari • Imelda Diana Marsilia

Editor : Lidia Fitri



BUKU REFERENSI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GIZI BURUK PADA ANAK

Komala Sari, S.Kep., Ns., M.Kep

Irma, SKM., M.Kes

Sofyawati D.Talibo, SKM, M.Kes

Wiralis, S.TP, M.Si.Med

Nela Novita Sari, S.Tr.Keb., M.Keb

Bdn. Imelda Diana Marsilia, SST., SKM., M.Keb

Editor : Bd. Lidia Fitri, S.Keb, SKM, M.Kes



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU REFERENSI

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GIZI BURUK PADA ANAK

Penulis: Komala Sari, S.Kep., Ns., M.Kep
Irma, SKM., M.Kes
Sofyawati D.Talibo, SKM, M.Kes
Wiralis, S.TP, M.Si.Med
Nela Novita Sari, S.Tr.Keb., M.Keb
Bdn. Imelda Diana Marsilia, SST., SKM., M.Keb

Editor : Bd. Lidia Fitri, S.Keb, SKM, M.Kes

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak: Al Faqih Syarif Hidayatulloh

ISBN: 978-623-10-9830-6

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Prakata

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku referensi yang berjudul **"Pencegahan dan Penanganan Gizi Buruk pada Anak"** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi dalam upaya meningkatkan pemahaman dan penanganan masalah gizi buruk pada anak, yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di berbagai wilayah, terutama di daerah terpencil.

Gizi buruk pada anak merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan terpadu dari berbagai pihak. Oleh karena itu, buku ini disusun dengan mengangkat enam topik utama yang saling terkait: identifikasi awal tanda-tanda gizi buruk, edukasi keluarga mengenai pentingnya makanan bergizi, strategi pemberian makanan tambahan, kolaborasi antara bidan dan ahli gizi, pemanfaatan teknologi dalam pemantauan status gizi, serta upaya peningkatan akses pangan bergizi di daerah dengan keterbatasan sumber daya.

Setiap bab dalam buku ini ditulis dengan pendekatan berbasis bukti dan praktis, agar dapat dijadikan referensi oleh tenaga kesehatan, akademisi, mahasiswa, serta pihak-pihak yang bergerak di bidang kesehatan anak dan gizi masyarakat. Penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat nyata dalam mendukung program-program perbaikan gizi anak di berbagai tingkatan, baik secara individu maupun komunitas.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan buku ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan edisi-edisi berikutnya.

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya menurunkan angka gizi buruk dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia.

Penulis

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	iv
BAB I IDENTIFIKASI AWAL TANDA-TANDA GIZI BURUK PADA ANAK	1
A.Pendahuluan.....	1
B.Pemantauan Pertumbuhan Balita	1
C.Pencegahan Gizi Buruk	7
D.Deteksi dan Penemuan Dini Gizi Buruk	9
E.Klasifikasi Masalah Gizi.....	10
F.Tata Cara Pemeriksaan Gizi Buruk.....	12
G.Penutup	13
Referensi	14
BAB II EDUKASI KELUARGA TENTANG PENTINGNYA MAKANAN BERGIZI.....	16
A.Pendahuluan.....	16
B.Pengertian Edukasi Gizi.....	16
C.Edukasi Gizi Seimbang Pada Keluarga.....	19
D.Keberhasilan Penerapan Edukasi Gizi Seimbang bagi Keluarga	22
E.Indikator Keberhasilan Edukasi Gizi Seimbang dalam Keluarga.....	22
F.Faktor Pendukung Keberhasilan Edukasi Gizi Seimbang.....	23
G.Penutup	24
Referensi	24
BAB III STRATEGI PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN UNTUK ANAK DENGAN GIZI BURUK	26
A.Pendahuluan.....	26
B.Strategi Pencegahan Gizi Buruk.....	29
C.Strategi Penanggulangan Gizi Buruk	31
D.Penutup	39
Referensi	41
BAB IV KOLABORASI BIDAN DAN AHLI GIZI DALAM PENGELOLAAN GIZI ANAK	43
A.Pendahuluan.....	43
B.Peran Bidan Dalam Edukasi Gizi.....	43
C.Peran Ahli Gizi Dalam mendukung Bidan	43
D.Strategi Konseling Gizi	44
E.Sinergi dalam Program Pencegahan Stunting	44
F.Tantangan dalam Kolaborasi.....	44
G.Asuhan yang Diberikan Bidan Berkaitan dengan Gizi.....	52
H.Penutup	53
Referensi	55
BAB V PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK PEMANTAUAN STATUS GIZI ANAK.....	57
A.Pendahuluan.....	57
B.Jenis-Jenis Teknologi Yang Digunakan Untuk Pemantauan Gizi Anak.....	59
C.Studi Kasus Dan Implementasi Teknologi Untuk Pemantauan Status Gizi Anak	60
D.Keunggulan Pemanfaatan Teknologi Dalam Pemantauan Status Gizi Anak.....	62
E.Kendala Dan Tantangan Dalam Implementasi Teknologi Untuk Pemantauan Gizi	64

F.Strategi Optimalisasi Penggunaan Teknologi Dalam Pemantauan Status Gizi.....	66
G.Evaluasi Dan Monitoring Keberhasilan Implementasi Teknologi.....	68
H.Penutup	69
Referensi	71
BAB VI UPAYA PENINGKATAN AKSES PANGAN BERGIZI DI DAERAH TERPENCIL.....	73
A.Pendahuluan.....	73
B.Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Akses Pangan Bergizi di Daerah Terpencil.....	74
C.Strategi Intervensi Berbasis Komunitas untuk Meningkatkan Akses Pangan Bergizi....	76
D.Teknologi Tepat Guna dalam Menjamin Ketersediaan Pangan Bergizi	77
E.Kebijakan dan Dukungan Pemerintah dalam Menjamin Ketahanan Pangan	79
F.Evaluasi dan Monitoring Program Peningkatan Akses Pangan Bergizi	81
G.Hambatan dan Tantangan dalam Implementasi Program Pangan Bergizi	83
H.Penutup	84
Referensi	86
Profil Penulis	88
Sinopsis Buku	91

BAB I

IDENTIFIKASI AWAL

TANDA-TANDA GIZI BURUK PADA ANAK

A. Pendahuluan

Gizi buruk merupakan salah satu penyebab tidak langsung kematian yang terjadi pada balita, hal ini disebabkan karena asupan makanan yang rendah dan terjadinya penyakit infeksi atau penyerta. Data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 6,2 % balita gizi kurang (*wasting*) dan 2,1 % diantaranya gizi buruk (*severely wasting*). Kondisi ini menurut kriteria WHO masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Balita gizi buruk sangat rentan terkena penyakit infeksi, sehingga perlu diidentifikasi lebih awal dengan mengenali tanda-tanda yang terjadi pada anak yang mengalami gizi buruk sehingga dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

B. Pemantauan Pertumbuhan Balita

Pemantauan pertumbuhan pada balita merupakan proses penting dalam memastikan tumbuh kembang anak sesuai dengan standar kesehatan. Dengan adanya pemantauan yang teratur dan perhatian yang tepat, dapat mendeteksi lebih awal dan memberikan penanganan secara efektif. Jika terdapat masalah pertumbuhan, petugas kesehatan perlu menyampaikan kepada ibu atau pengasuh untuk mengkaji faktor penyebab dan dilakukan tindakan pemecahan masalah.

Pada keadaan tertentu seperti keadaan darurat dan banyaknya kemiskinan, penilaian pertumbuhan diarahkan untuk identifikasi anak-anak yang perlu intervensi mendesak, seperti pemberian makanan tambahan dan makanan pemulihan untuk mencegah kematian. Pelayanan Gizi untuk balita dimasyarakat saat ini menggunakan KMS yang dibedakan untuk laki-laki dan perempuan, dengan menggunakan Indikator BB/U dan standar deviasi. Disamping itu disediakan juga buku KIA sebagai alat komunikasi dan pegangan. Untuk penilaian pertumbuhan dalam hal ini digunakan grafik pertumbuhan anak berdasarkan standar WHO 2006, yang telah diadaptasi dan disetujui oleh pemerintah Indonesia untuk digunakan diseluruh Indonesia.

Pengukuran pertumbuhan anak harus dilakukan dan dicatat kapanpun anak datang ke Pelayanan kesehatan (Puskesmas, dll), misalnya untuk imunisasi, kunjungan anak sehat maupun pemeriksaan anak sakit. Tidak ada rekomendasi dari

WHO tentang jadwal kunjungan untuk memantau pertumbuhan anak dengan standar ini, tetapi Indonesia merekomendasikan kunjungan setiap bulan dalam 2 tahun pertama umur anak, sedangkan untuk umur berikutnya dapat dilakukan maksimal 2 bulan sekali.

Pemantauan Pertumbuhan Balita sangat penting untuk melihat kondisi balita pada saat menginterpretasi arah grafik pertumbuhan di KMS. Penyebab utama hambatan pertumbuhan (*Growth Faltering*) dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1. Asupan makanan yang kurang (kuantitas dan kualitas).
2. Adanya penyakit infeksi (akut/ kronis) seperti infeksi saluran pernafasan, diare, malaria, campak, TB, HIV/ AIDS.
3. Kelainan/ cacat bawaan (hidrosefalus, bibir sumbing, cerebral palsy dan kelainan jantung bawaan) yang mempengaruhi kemampuan makan.

Faktor risiko terjadinya hambatan pertumbuhan dapat dilihat dari Tabel 1.1. di bawah ini.

Anak	Ibu
▪ Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) ▪ Kesulitan dalam proses menyusui ▪ Menderita sakit infeksi, baik akut atau kronis, seperti diare dan ISPA ▪ Kelainan kongenital ▪ Terlambat atau terlalu dini memperkenalkan makanan padat ▪ Pemberian makan yang tidak adekuat (kuantitas dan kualitas)	▪ Infeksi pada kehamilan Ibu usia remaja (terlalu muda) ▪ Pola asuh anak yang kurang baik ▪ Ibu yang terpapar asap rokok saat hamil (perokok aktif atau pasif) ▪ Ibu pekerja
▪ Faktor ekonomi ▪ Faktor Pendidikan ▪ Akses ke fasilitas kesehatan yang sulit ▪ Kesehatan lingkungan dan praktek kebersihan diri yang tidak optimal.	

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mengukur pertumbuhan balita sebagai berikut :

1. Penggunaan Buku grafik Pertumbuhan Anak (GPA)

Buku Grafik Pertumbuhan Anak (GPA) adalah sebuah buku yang digunakan untuk memantau perkembangan fisik anak dari lahir sampai dengan 5 tahun serta digunakan untuk mencatat berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala, yang dibandingkan dengan standar pertumbuhan anak yang telah ditetapkan oleh

2 Pencegahan dan Penanganan Gizi Buruk pada Anak

WHO atau Kementerian Kesehatan Indonesia. Buku GPA dibedakan berdasarkan jenis kelamin, karena pola pertumbuhan mempunyai perbedaan sejak lahir antara laki-laki dengan perempuan. Buku GPA terdiri dari 8 macam grafik yang dibedakan untuk anak umur 0 – 2 tahun dan umur 2 – 5 tahun. Untuk tiap kelompok umur terdiri dari 4 macam grafik dan terminologi berdasarkan z-score, yaitu :

a. PB/U atau TB/U : Pendek, Sangat pendek (*stunting*)

Indeks PB/U atau TB/U menggambarkan pertumbuhan panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Indeks ini dapat mengidentifikasi anak-anak yang pendek (*stunted*) atau sangat pendek (*severely stunted*), yang disebabkan oleh gizi kurang dalam waktu lama atau sering sakit. Anak-anak yang tergolong tinggi menurut umurnya juga dapat diidentifikasi. Anak-anak dengan tinggi badan di atas normal (tinggi sekali) biasanya disebabkan oleh gangguan endokrin, namun hal ini jarang terjadi di Indonesia.

b. BB/U : Berat Badan Kurang, Berat Badan Sangat Kurang (*underweight*)

Indeks BB/U ini menggambarkan berat badan relatif dibandingkan dengan umur anak. Indeks ini digunakan untuk menilai anak dengan berat badan kurang (*underweight*) atau sangat kurang (*severely underweight*), tetapi tidak dapat digunakan untuk mengklasifikasikan anak gemuk atau sangat gemuk. Penting diketahui bahwa seorang anak dengan BB/U rendah, kemungkinan mengalami masalah pertumbuhan, sehingga perlu dikonfirmasi dengan indeks BB/PB atau BB/TB atau IMT/U sebelum diintervensi.

c. BB/PB atau BB/TB : Kurus, Sangat Kurus (*Wasting*)

Indeks BB/PB atau BB/TB ini menggambarkan apakah berat badan anak sesuai terhadap pertumbuhan panjang/tinggi badannya. indeks ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi anak gizi kurang (*wasted*), gizi buruk (*severely wasted*) serta anak yang memiliki risiko gizi lebih (*possible risk of overweight*). Kondisi gizi buruk biasanya disebabkan oleh penyakit dan kekurangan asupan gizi yang baru saja terjadi (akut) maupun yang telah lama terjadi (kronis).

d. IMT/U : Resiko Gemuk, Gemuk, Sangat Gemuk (*obesity*)

Indeks IMT/U digunakan untuk menentukan kategori gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, berisiko gizi lebih, gizi lebih dan obesitas. Grafik IMT/U dan grafik BB/PB atau BB/TB cenderung menunjukkan hasil yang sama. Namun indeks IMT/U lebih sensitif untuk penapisan anak gizi lebih dan obesitas. Anak dengan ambang batas IMT/U $> +1SD$ berisiko gizi lebih sehingga perlu ditangani lebih lanjut untuk mencegah terjadinya gizi lebih dan obesitas.

2. Mengukur Berat Badan dan Tinggi Badan

- a. Berat Badan : Pengukuran berat badan dilakukan secara rutin sebagai indikator pertumbuhan fisik anak dan menilai asupan gizi yang cukup. Jika berat badan balita tidak sesuai dengan usia atau grafik pertumbuhannya ini bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan seperti malnutrisi (kurang gizi) atau kondisi medis lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan.

Untuk menimbang berat badan anak, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan timbangan :

- 1) Kuat dan tahan lama
- 2) Elektronik
- 3) Dapat menimbang sampai 150 Kg
- 4) Mempunyai presisi 0,1 kg (100 gr)
- 5) Dapat di tara (*Tared Weighing*)

Penimbangan dapat diatur ulang ke nol (*tared*) sementara orang yang ditimbang masih berada diatas timbangan. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam proses menimbang yaitu :

- 1) Ketersediaan alat timbang (baik atau tidak)
- 2) Anak balita yang ditimbang (pakaian anak seminimal mungkin, keadaan psikologi anak, keterlibatan ibu dalam penimbangan)
- 3) Faktor keamanan (perhatikan gantungan dacin, ketelitian petugas)
- 4) Pengetahuan dasar petugas (mengetahui berat badan anak pada umur tertentu)

- b. Tinggi Badan : Pengukuran tinggi badan dilakukan untuk menilai terjadinya kekurangan gizi jangka panjang seperti *stunting*. Pemantauan tinggi badan secara rutin bisa mendeteksi lebih awal kejadian *stunting* sehingga dapat mencegah dampak jangka panjang. Tinggi badan dapat dijadikan indikator menilai pertumbuhan ideal sesuai usia. Mengukur panjang badan atau tinggi badan anak tergantung dari umur dan kemampuan anak untuk berdiri.

Mengukur panjang badan dilakukan dengan cara berbaring (telentang), sedangkan mengukur tinggi badan anak harus berdiri tegak.

- 1) Anak yang berumur kurang dari 2 tahun, dan kebiasaannya belum bisa berdiri dengan tegak maka pengukuran dilakukan dengan berbaring terlentang, ini disebut dengan mengukur Panjang Badan (PB). Alat yang digunakan adalah BLB (*Body Length Board*), dengan satuannya adalah CM.
- 2) Anak yang berumur 2 tahun keatas dan anak sudah mampu berdiri dengan tegak, maka pengukuran dilakukan dengan berdiri, ini disebut dengan mengukur Tinggi Badan (TB). Alat yang digunakan adalah *Microtoise*, dengan satuannya adalah cm.

3. Menentukan IMT (Indeks Massa Tubuh)

IMT adalah angka yang berhubungan dengan berat badan seseorang menurut tinggi/panjang badan. IMT merupakan indikator pertumbuhan yang berguna ketika di plot pada grafik IMT/U. Perhitungan IMT adalah sebagai berikut:

$$\text{IMT} = \frac{\text{Berat Badan (kg)}}{\text{Tinggi Badan} \times \text{Tinggi Badan (meter)}}$$

Rumus dapat ditunjukkan dengan kg/m^2 . IMT dibulatkan dalam satu decimal. Ingat untuk menggunakan panjang badan untuk anak dibawah 2 tahun dan tinggi badan untuk anak diatas 2 tahun. Jika perlu dikonversikan tinggi ke panjang badannya (dengan menambahkan 0,7 cm) atau panjang ke tinggi badannya (dengan mengurangi 0,7 cm) sebelum menghitung IMT.

4. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA)

Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) pada anak merupakan salah satu metode untuk menilai status gizi dan kesehatan pada anak, khususnya dalam mengidentifikasi terjadinya kekurangan gizi. Ukuran LiLA sebagai indikator cadangan gizi pada tubuh seorang anak atau indikator pertumbuhan anak sesuai usianya. Pengukuran Lingkar Lengan Atas memberikan informasi penting tentang status gizi anak, terutama dalam kondisi di mana pengukuran berat badan atau tinggi badan mungkin kurang representatif. Ini membantu dalam deteksi dini kekurangan gizi, yang sangat penting untuk mencegah gangguan tumbuh kembang anak

Rujukan LiLA, BB/PB atau BB/TB dan Pitting Edema Bilateral

	Gizi Buruk	Gizi Kurang	Gizi Baik
LiLA (6-59 bulan)	Kurang dari 11,5 cm (<11,5cm)	11,5 sampai 12,4 cm (11,5-12,4 cm)	12,5 cm atau lebih (≥ 12,5 cm)
	dan/atau	dan/atau	dan
BB/TB atau BB/PB	Kurang dari -3 SD (<-3 SD)	-3 sampai kurang dari -2 SD (≥-3 - <-2 SD)	-2 sampai dengan 1 SD (≥-2 sd +1 SD)
	dan/atau	dan/atau	dan
Bilateral edema	Ya	Tidak	Tidak

Sumber : WHO, 2005

5. Pengukuran Lingkar Kepala

Lingkar kepala adalah standar prosedur dalam ilmu kedokteran anak secara praktis, yang biasanya untuk memeriksa keadaan pathologi dari besarnya kepala atau peningkatan ukuran kepala. Contoh yang sering digunakan adalah kepala besar (hidrosefalus) dan kepala kecil (mikrosefalus). Lingkar kepala terutama dihubungkan dengan ukuran otak dan tulang tengkorak. Ukuran otak meningkat secara cepat selama satu tahun pertama, akan tetapi besar lingkar kepala tidak menggambarkan keadaan kesehatan dan gizi. Lingkar kepala cukup berarti dalam menentukan KEP pada anak.

Interpretasi Hasil Pengukuran

Interpretasi status gizi merupakan kegiatan yang dapat memberikan sebuah informasi status gizi secara berkesinambungan. Informasi ini dapat digunakan dalam menentukan status gizi yaitu sebuah kondisi atau keadaan yang dihasilkan dari keseimbangan antara kebutuhan dan asupan zat gizi. Indikator yang digunakan berupa tanda yang dapat diketahui untuk menggambarkan tingkat gizi seseorang.

Indeks	Kategori Status Gizi	Ambang Batas (Z-Score)
Berat Badan menurut Umur (BB/U) anak usia 0 - 60 bulan	Berat badan sangat kurang (severely underweight)	<-3 SD
	Berat badan kurang (underweight)	- 3 SD sd <- 2 SD
	Berat badan normal	-2 SD sd +1 SD
	Risiko Berat badan lebih	1 > +1 SD
Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) anak usia 0 - 60 bulan	Sangat pendek (severely stunted)	<-3 SD
	Pendek (stunted)	- 3 SD sd <- 2 SD
	Normal	-2 SD sd +3 SD
	Tinggi ²	> +3 SD
Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB)	Gizi buruk (severely wasted)	<-3 SD
	Gizi kurang (wasted)	- 3 SD sd <- 2 SD
	Gizi baik (normal)	-2 SD sd +1 SD

atau BB/TB) anak usia 0 - 60 bulan	Berisiko gizi lebih (possible risk of overweight)	> + 1 SD sd + 2 SD
	Gizi lebih (overweight)	> + 2 SD sd + 3 SD
	Obesitas (obese)	> + 3 SD
Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) anak usia 0 - 60 bulan	Gizi buruk (severely wasted)	3 < -3 SD
	Gizi kurang (wasted)	3 - 3 SD sd < - 2 SD
	Gizi baik (normal)	-2 SD sd +1 SD
	Berisiko gizi lebih (possible risk of overweight)	> + 1 SD sd + 2 SD
	Gizi lebih (overweight)	> + 2 SD sd +3 SD
	Obesitas (obese)	> + 3 SD
Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) anak usia 5 - 18 tahun	Gizi buruk (severely thinness)	< -3 SD
	Gizi kurang (thinness)	- 3 SD sd < - 2 SD
	Gizi baik (normal)	-2 SD sd +1 SD
	Gizi lebih (overweight)	+ 1 SD sd +2 SD
	Obesitas (obese)	> + 2 SD
Lingkar Lengan Atas menurut Umur (LiLA/U)	Gizi Buruk	< 11,5 cm
	Gizi Kurang	11,5 cm – 12,4 cm
	Gizi Baik	≥ 12,5 cm
Lingkar Kepala menurut Umur (LiKA/U)	Sangat Kecil	< -3 SD
	Kecil	-3 SD sd < -2 SD
	Normal	≥ -2 SD sd ≤ +2 SD
	Sangat Besar	> +2 SD

Sumber : Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak, WHO MGRS, 2005 dan WHO IMCI, 2014

C. Pencegahan Gizi Buruk

Perinsip pencegahan gizi buruk adalah menemukan kasus yang beresiko mengalami gizi buruk. Upaya pencegahan kejadian gizi buruk pada balita perlu dilakukan sedini mungkin, berikut prinsip secara umum dan sesuai usia balita.

Perinsip Umum pencegahan Gizi Buruk :

1. Penyiapan kesehatan dan status gizi ibu hamil dilakukan sejak masa remaja dan selanjutnya saat usia subur.

- a. Menerapkan pola hidup sehat bergizi seimbang untuk memenuhi kebutuhan gizi dan mencegah terjadinya Kekurangan Energi Kronis (KEK).
Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).
 - b. Mendapatkan konseling pranikah.
 - c. Mencegah pernikahan dini dan kehamilan pada remaja
 - d. Meningkatkan kepesertaan Keluarga Berencana (KB)
 - e. Menerapkan praktik hygiene dan sanitasi personal serta lingkungan
2. Ibu hamil mendapat pelayanan antenatal care (ANC) terpadu berkualitas sesuai standar, penerapan standar pelayanan minimal, deteksi dini penanganan adekuat, pola hidup sehat dan gizi seimbang termasuk konseling.
3. Peningkatan status gizi dan kesehatan, tumbuh kembang serta kelangsungan hidup anak melalui strategi Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) yang dilakukan dengan praktik "Standar Emas Makanan Bayi dan Anak".
- a. Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
 - b. ASI Eksklusif (0-6 Bulan)
 - c. Pemberian MP ASI mulai usia 6 bulan
 - d. Pemberian ASI diteruskan sampai usia 2 tahun atau lebih
- Selain itu, dilanjutkan dengan pemberian makan anak usia 24-59 bulan yang bergizi seimbang untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi tumbuh dan kembang anak.
4. Perhatian khusus diberikan kepada bayi dan balita dengan faktor risiko akan mengalami kekurangan gizi, misalnya:
- a. Bayi yang dilahirkan dari ibu dengan kurang energi kronis (KEK) dan/atau ibu usia remaja, bayi yang lahir prematur, bayi berat lahir rendah (BBLR), kembar, lahir dengan kelainan bawaan.
 - b. Balita dengan infeksi kronis atau infeksi akut berulang dan adanya sumber penularan penyakit dari dalam/ luar rumah atau gangguan kekebalan tubuh.
 - c. Balita yang berasal dari keluarga dengan status sosio-ekonomi kurang.
 - d. Balita berkebutuhan khusus.
 - e. Balita yang berada di lingkungan yang terkendala akses air bersih, dan/ atau hygiene dan sanitasi yang buruk.

5. Pencegahan Penyakit

Upaya pencegahan penyakit, antara lain dilakukan dengan pemberian imunisasi dasar lengkap, menyediakan jamban keluarga, sumber air bersih serta menjaga kondisi lingkungan dari polusi termasuk polusi industri, asap kendaraan bermotor dan asap rokok.

D. Deteksi dan Penemuan Dini Gizi Buruk

Langkah-langkah deteksi dan penemuan dini gizi buruk pada balita yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses balita untuk ditimbang setiap bulan melalui berbagai titik penimbangan, misalnya Posyandu, Poskesdes, Pustu, Puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan swasta/ praktik mandiri, PAUD, Bina Keluarga Balita, Taman Bermain, Taman Kanak-kanak/ Raudhatul Atfal, dsb. Semua balita harus mempunyai Buku KIA, yang diperoleh sejak ibunya hamil. Balita dengan hambatan pertumbuhan dirujuk ke petugas Kesehatan.
2. Pengukuran LiLA pada anak usia 6-59 bulan di tempat penimbangan bulanan seperti di atas dan berbagai kesempatan sosial, misalnya acara keagamaan, acara adat/sosial dan pertemuan masyarakat lainnya. Pengukuran dapat dilakukan oleh semua komponen masyarakat, seperti kader, anggota PKK, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dll. Semua balita usia 6-59 bulan yang terlihat kurus dan setelah diukur mempunyai LiLA $<12,5$ cm, atau terdapat *pitting* edema pada kedua punggung kakinya, rujuk ke petugas kesehatan, Puskesmas atau layanan kesehatan tingkat pertama lainnya.

Dalam penemuan dini kasus berisiko kekurangan gizi pada balita oleh masyarakat, ada 2 pendekatan penemuan balita berisiko kekurangan gizi:

1. Penemuan kasus secara pasif

Kegiatan penemuan kasus secara pasif biasa dilakukan saat balita datang ke Posyandu untuk kegiatan pemantauan pertumbuhan, saat kunjungan rutin lain ke fasilitas kesehatan atau saat kunjungan ke fasilitas kesehatan karena sakit. Pada saat balita sakit berkunjung ke Puskesmas dan dilayani di poli MTBS, balita diperiksa mengikuti protokol MTBS.

Pemeriksaan dan pengukuran status gizi meliputi:

- a. Berat dan panjang atau tinggi badan, untuk dapat menentukan Z-Score BB/PB atau BB/TB
- b. LiLA
- c. *Pitting* edema bilateral

2. Penemuan kasus secara aktif

Penemuan kasus secara aktif dapat dilakukan dengan melakukan sweeping balita yang tidak datang ke Posyandu dan skrining dengan menggunakan LiLA pada kesempatan dimana banyak balita berkumpul, seperti acara social kemasyarakatan dan acara keagamaan.

Penemuan dini kasus berisiko kekurangan gizi akut dengan:

- a. Pengukuran LiLA pada balita usia 6-59 bulan.
- b. Identifikasi balita dengan hambatan pertumbuhan.
- c. Pemeriksaan *pitting* edema bilateral.
- d. Mengenali balita yang kurus.

Salah satu keberhasilan dari penemuan dini kasus balita berisiko gizi buruk adalah keterlibatan aktif dari semua masyarakat melalui kegiatan mobilisasi masyarakat. Sebagai bagian dari mobilisasi masyarakat, anggota masyarakat yang telah dilatih untuk melakukan penemuan dini, juga dilatih untuk melakukan rujukan balita berisiko ke fasilitas kesehatan. Balita berisiko gizi kurang atau gizi buruk yang perlu dirujuk adalah:

- a. Balita (6-59 bulan) dengan LiLA kuning (11,5 - < 12,5 cm) dan merah (<11,5 cm).
- b. Balita yang mengalami hambatan pertumbuhan
- c. Balita dengan *pitting* edema bilateral.
- d. Balita yang tampak kurus.
- e. Bayi < 6 bulan yang mengalami kesulitan menyusu baik disebabkan karena faktor bayi maupun faktor ibu.

E. Klasifikasi Masalah Gizi

Masalah gizi merujuk pada kondisi terjadi kekurangan, kelebihan atau ketidakseimbangan asupan makanan yang dibutuhkan tubuh dengan apa yang dikonsumsi. Kekurangan gizi adalah suatu kondisi yang dapat terjadi secara akut dan kronis disebabkan oleh asupan zat gizi yang tidak memadai, gangguan penyerapan dan/ atau metabolisme zat gizi akibat penyakit serta dipengaruhi juga oleh sanitasi yang buruk dan penanganan pangan di rumah tangga yang tidak higienis. Sedangkan kelebihan zat gizi adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan asupan energi (*energy intake*) dengan energi yang digunakan (*energy expenditure*) dalam waktu lama.

Berdasarkan klasifikasi WHO, kurang gizi akut dibagi menjadi:

1. Balita gizi kurang adalah balita dengan indeks BB/PB atau BB/TB pada -3 SD sampai kurang dari -2 SD, atau dengan pengukuran LiLA berada di antara 11,5 cm sampai kurang dari 12,5 cm (usia 6-59 bulan).
2. Balita gizi buruk adalah balita dengan indeks BB/PB (atau BB/TB) kurang dari -3 SD atau dengan pengukuran LiLA < 11,5 cm (usia 6 - 59 bulan) atau adanya *pitting* edema bilateral minimal pada kedua punggung kaki yaitu bila daerah edema ditekan akan menyebabkan lekukan dan secara perlahan akan kembali ke kondisi awal.



Tekan selama 3 detik



Bekas tertinggal

Gambar 1.1. Cara Pemeriksaan *Pitting* Edema Bilateral

Klasifikasi *pitting* edema bilateral dapat dilihat pada Tabel 1.2 dan Gambar 1.2. di bawah ini.

Tabel 1.2. Klasifikasi *Pitting* Edema Bilateral

Derajat	Deskripsi
Ringan (+)	Edema hanya di kedua punggung kaki
Sedang (++)	Edema di kedua punggung kaki dan tungkai bawah (dan/atau tangan/lengan bawah)
Berat (+++)	Edema meluas di seluruh bagian tubuh (edema anasarka)



Gambar 1.2. Klasifikasi *Pitting* Edema Bilateral

Kasus yang ditemukan di masyarakat maupun di pelayanan kesehatan perlu dikonfirmasi untuk menentukan status gizi dan pelayanan yang akan diberikan kepada balita tersebut. Konfirmasi dilakukan melalui pemeriksaan antropometri, klinis, *pitting* edema bilateral dan nafsu makan. Setelah itu ditentukan apakah balita gizi buruk akan dirawat inap atau rawat jalan.

F. Tata Cara Pemeriksaan Gizi Buruk

Penentuan status gizi buruk pada balita perlu dilakukan pemeriksaan, sebagai berikut:

1. Berat badan dan panjang/ tinggi badan
2. Lingkar lengan atas (LiLA)
3. *Pitting* edema bilateral

Setiap balita yang berobat ke tenaga Kesehatan atau berkunjung di fasilitas kesehatan diperiksa dengan pendekatan MTBS, agar balita terlayani secara komprehensif.

Penentuan diagnosis dengan menggunakan *checklist* (MTBS) sebagai berikut:

Checklist Anamnesis
Identitas yang jelas (nama orang tua, nama anak, jenis kelamin, umur, tanggal lahir)
Anamnesis awal: ▪ Muntah/ diare (tampilan bahan muntah/ diare, lama dan frekuensi) ▪ Mata cekung (yang baru terjadi) ▪ Kencing (terakhir kapan, kencing berkurang/ sedikit, frekuensi jarang, sakit) ▪ Kapan tangan dan kaki teraba dingin. ▪ Kesadaran menurun (tampak mengantuk, tidak aktif).
Anamnesis lanjutan: ▪ Riwayat ASI/ MP ASI. ▪ Riwayat pemberian makan (sebelumnya dan beberapa hari sebelum sakit). ▪ Adanya <i>pitting</i> edema bilateral atau tampak makin kurus. ▪ Pernah kontak dengan penderita campak/ TB. ▪ Pernah sakit campak dalam 3 bulan terakhir. ▪ Riwayat penyakit (diare, ISPA, campak, TB, dll). ▪ Berat lahir. ▪ Riwayat tumbuh kembang (termasuk perkembangan motorik). ▪ Mempunyai Kartu Menuju Sehat (KMS) dan melakukan penimbangan rutin di Posyandu.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Riwayat imunisasi dan pemberian vitamin A.▪ Penyebab kematian pada saudara kandung.▪ Keadaan sosial ekonomi. |
| Lanjutan Anamnesis lanjutan:
Pendidikan orang tua, dll. |

G. Penutup

Gizi buruk merupakan salah satu penyebab tidak langsung kematian pada balita, karena asupan makanan yang dikonsumsi dan penyakit penyerta. Balita gizi buruk sangat rentan terkena penyakit infeksi dan seringkali gizi buruk disebabkan oleh penyakit infeksi, sehingga harus dilakukan penanganan secara cepat dan tepat untuk mencegah kematian dan komplikasi lebih lanjut serta memperbaiki tumbuh kembang anak di masa mendatang. Upaya penanggulangan gizi buruk dilakukan dengan pencegahan melalui penemuan dini. Deteksi dini dapat membantu pemberian intervensi yang tepat dan 80% kasus gizi buruk dapat ditangani secara rawat jalan. Diperlukan peran keluarga dalam memastikan anak mendapatkan makanan yang bergizi serta peran tenaga Kesehatan dalam mengidentifikasi masalah gizi dan memberikan intervensi yang sesuai.

Referensi

- Forrester TE, Badaloo AV, Boyne MS, Osmond C, Thompson D, Green Curtis, Bryan CT, Barnett Alan, Wynter SS, Hanson MA, Beedle AS, Gluckman PD. 2022. *Prenatal Factors Contribute to the Emergence of Kwashiorkor or Marasmus in Severe Undernutrition*. Evidence for the Predictive Adaptation Model. PLoS One J; 8–11.
- Kemenkes BKPK. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 Dalam Angka. Kementrian Kesehatan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; 2023.
- Kemenkes, R.I. 2023. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Jakarta : Kementerian Kesehatan.
- Kemenkes RI. Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk Pada Balita di Layanan Rawat Jalan. 2020. 1–113 p.
- KIA, B. (2023). *Buku KIA*. Kementerian Kesehatan RI.
- Permenkes RI. 2020. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak. Jakarta : Menteri Kesehatan RI

Glosarium

KIA	: Kesehatan Ibu dan Anak
KMS	: Kartu Menuju Sehat
SD	: Standar Deviasi
IMT	: Indeks Massa Tubuh
LiLA	: Lingkar lengan Atas
LiKA	: Lingkar Kepala
BB/U	: Berat Badan menurut Umur
TB/U	: Tinggi badan menurut Umur
PB/U	: Panjang badan menurut Umur
BB/PB	: Berat badan menurut panjang badan
BB/TB	: Berat badan menurut tinggi badan
IMT/U	: Indeks massa tubuh menurut Umur
LiLA/U	: Lingkar Lengan Atas menurut Umur
LiKA/U	: Lingkar Kepala menurut Umur

BAB II

EDUKASI KELUARGA

TENTANG PENTINGNYA MAKANAN BERGIZI.

A. Pendahuluan

Makanan bergizi dan seimbang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Gizi yang seimbang merupakan salah satu faktor utama dalam menciptakan keluarga yang sehat. Asupan nutrisi yang baik sejak dini dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Sayangnya, masih banyak keluarga yang kurang memahami pentingnya gizi seimbang, sehingga menyebabkan berbagai permasalahan kesehatan seperti malnutrisi, obesitas, dan penyakit tidak menular lainnya (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Oleh karena itu, edukasi mengenai gizi keluarga menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga pola makan yang sehat dan bergizi. Perubahan gaya hidup yang semakin modern juga berdampak pada pola konsumsi makanan dalam keluarga. Kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji, kurangnya konsumsi buah dan sayur, serta rendahnya aktivitas fisik menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan gizi (WHO, 2021). Dengan adanya edukasi gizi yang tepat, keluarga dapat memahami kebutuhan gizi harian dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari guna menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif.

B. Pengertian Edukasi Gizi

Edukasi gizi adalah suatu proses pemberian informasi dan keterampilan kepada individu atau kelompok masyarakat agar mereka memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku yang mendukung pola makan Sehat dan bergizi. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam memilih serta mengonsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi masing-masing individu (Suhardjo, 2018).

Edukasi atau disebut juga dengan pendidikan merupakan segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh edukator. Edukasi gizi merupakan pendekatan edukatif untuk menghasilkan perilaku individu/masyarakat yang diperlukan dalam peningkatan atau dalam mempertahankan gizi tetap baik (Notoatmodjo, 2014). Edukasi merupakan proses

belajar dari tidak tahu tentang nilai kesehatan menjadi tahun. Tujuan edukasi gizi diantaranya adalah: 1) Terciptanya sikap positif terhadap gizi, 2) terbentuknya pengetahuan dan kecakapan memilih dan menggunakan sumber-sumber pangan, 3) Timbulnya kebiasaan makan yang baik dan adanya motivasi untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal-hal yang berkaitan dengan gizi.

Metode dan Media Edukasi 1) Metode Edukasi Menurut Van deb Ban dan Hawkins yang dikutip oleh Lucie (2005), pilihan seorang agen edukasi terhadap suatu metode atau teknik edukasi sangat tergantung kepada tujuan

1. Prinsip Edukasi Gizi

Edukasi gizi harus mempertimbangkan beberapa prinsip utama agar efektif, yaitu:

- a. Relevansi: Materi yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sasaran.
- b. Partisipasi: Melibatkan individu atau kelompok sasaran dalam proses pembelajaran.
- c. Praktik Langsung: Memberikan pengalaman nyata dalam menerapkan prinsip gizi seimbang.
- d. Kesenambungan: Edukasi harus dilakukan secara berkelanjutan untuk hasil yang optimal.
- e. Fleksibilitas: Menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebiasaan masyarakat.

2. Metode dan Media Edukasi

a. Metode Edukasi

Menurut Van deb Ban dan Hawkins yang dikutip oleh Lucie (2005), pilihan seorang agen edukasi terhadap suatu metode atau teknik edukasi sangat tergantung kepada tujuan khusus yang ingin dicapai. Berdasarkan pendekatan sasaran yang ingin dicapai, penggolongan metode edukasi menurut Lucie (2005) ada tiga, yaitu:

(1) Metode Berdasarkan Pendekatan Perorangan Edukator berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan sasarannya secara perorangan. Metode ini sangat efektif karena sasaran dapat secara langsung memecahkan masalahnya dengan bimbingan khusus dari edukator.

(2) Metode Berdasarkan Pendekatan Kelompok Edukator berhubungan dengan sasaran edukasi secara kelompok.

Metode ini cukup efektif karena sasaran dibimbing dan diarahkan untuk melakukan suatu kegiatan yang lebih produktif atas dasar kerjasama.

Pendekatan kelompok ini dapat terjadi pertukaran informasi dan pertukaran pendapat serta pengalaman antara sasaran edukasi dalam kelompok yang bersangkutan. Selain itu, memungkinkan adanya umpan balik dan interaksi kelompok yang memberi kesempatan bertukar pengalaman maupun pengaruh terhadap perilaku dan norma anggotanya.

(3) Metode Berdasarkan Pendekatan Massa

Metode ini dapat menjangkau sasaran dengan jumlah banyak. Dipandang dari segi penyampaian informasi, metode ini cukup baik, namun terbatas hanya dapat menimbulkan kesadaran atau keingintahuan semata. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa metode pendekatan massa dapat mempercepat proses perubahan, tetapi jarang dapat mewujudkan perubahan dalam perilaku. Adapun yang termasuk dalam metode ini antara lain rapat umum, siaran radio, kampanye, pemutaran film, surat kabar, dan sebagainya.

- b. Media Edukasi Edukasi diperlukan adanya alat yang dapat membantu dalam kegiatan seperti penggunaan media agar terjalinnya kesinambungan antara informasi yang diberikan oleh pemberi informasi kepada penerima informasi. Menurut Mubarak (2007), media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan dan kemauan audien sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar atau memahami pada penerima pesan. Berdasarkan fungsinya sebagai penyaluran pesan-pesan kesehatan (media), media ini dibagi menjadi tiga menurut Machfoedz & Suryani (2009), yaitu:

- 1) Media Cetak Media cetak sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan sangat bervariasi antara lain:
 - a) Booklet: adalah suatu media untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan dalam bentuk buku, baik tulisan maupun gambar.
 - b) Leaflet: adalah bentuk penyampaian informasi atau pesan-pesan kesehatan melalui lembaran yang dilipat. Isi informasi dapat dalam bentuk kalimat maupun gambar, atau kombinasi.
 - c) Flyer (selebaran): adalah seperti leaflet tetapi tidak dalam bentuk lipatan.
 - d) Flip chart (lembar balik): media penyampaian pesan atau informasi-informasi kesehatan dalam bentuk lembar balik. Biasanya dalam bentuk buku, dimana tiap lembar (halaman) berisi gambar peragaan dan dibaliknya berisi kalimat sebagai pesan atau informasi berkaitan dengan
 - e) Rubrik atau tulisan-tulisan pada surat kabar atau majalah, mengenai bahasan suatu masalah kesehatan, atau hal-hal yang berkaitan dengan Kesehatan.

- f) Poster adalah bentuk media cetak berisi pesan-pesan/informasi kesehatan, yang biasanya ditempel di tembok-tembok, di tempat-tempat umum, atau di kendaraan umum;
 - g) Foto yang mengungkapkan informasi-informasi kesehatan.
- 2) Media Elektronik
- Media elektronik sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan atau informasi-informasi kesehatan jenisnya berbeda-beda, antara lain:
- a) Televisi: penyampaian pesan atau informasi-informasi kesehatan melalui media televisi dalam bentuk sandiwara, sinetron, forum diskusi atau hanya tanya jawab seputar masalah kesehatan, pidato (ceramah), TV spot, *quiz* atau cerdas cermat dan sebagainya;
 - b) (b) Radio: penyampaian informasi atau pesan-pesan Kesehatan melalui radio juga dapat berbentuk macam- macam antara lain obrolan (tanya jawab), sandiwara radio, ceramah, radio spot dan sebagainya;
 - c) (c) Video: penyampaian informasi atau pesan-pesan kesehatan dapat melalui video;
 - d) (d) Slide: slide juga dapat digunakan untuk menyampaikan
 - e) pesan-pesan kesehatan.
- 3) Media Papan (*Billboard*) Papan (*billboard*) yang dipasang di tempat-tempat umum dapat dipakai dan diisi dengan pesan-pesan atau informasi-informasi kesehatan. Media papan disini juga mencakup¹⁴ pesan-pesan yang ditulis pada lembaran seng yang ditempel pada kendaraan-kendaraan umum (bus atau taksi).

Terdapat berbagai model dan metode yang dapat digunakan dalam edukasi gizi, di antaranya:

- a. Model Perubahan Perilaku: Fokus pada bagaimana individu mengadopsi kebiasaan makan sehat melalui tahapan perubahan perilaku.
- b. Metode Ceramah dan Diskusi: Penyampaian informasi secara langsung yang disertai dengan tanya jawab.
- c. Metode Demonstrasi: Menunjukkan secara langsung bagaimana cara mengolah makanan sehat.
- d. Metode Media Sosial dan Digital: Memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi gizi secara luas dan efektif.
- e. Metode Konseling Individu: Pendekatan personal yang disesuaikan dengan kondisi gizi individu.

C. Edukasi Gizi Seimbang Pada Keluarga

Gizi seimbang merupakan kunci utama dalam menjaga kesehatan keluarga. Pola makan yang baik dengan kandungan nutrisi yang sesuai dapat membantu

mencegah berbagai penyakit serta meningkatkan kualitas hidup anggota keluarga. Edukasi mengenai gizi seimbang menjadi langkah penting dalam membentuk kebiasaan makan sehat di lingkungan rumah tangga.

Definisi Gizi Seimbang

Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman makanan, aktivitas fisik, kebersihan diri, serta pemantauan berat badan agar tetap ideal.

Menurut Kementerian Kesehatan RI, gizi seimbang didasarkan pada "Pedoman Gizi Seimbang" (PGS) yang mencakup empat prinsip utama:

1. Mengonsumsi makanan beragam – Tidak ada satu jenis makanan yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan gizi tubuh.
2. Menjaga pola hidup bersih – Kebersihan diri dan lingkungan mencegah infeksi yang bisa mengganggu penyerapan nutrisi.
3. Melakukan aktivitas fisik – Olahraga dan aktivitas harian membantu metabolisme tubuh.
4. Memantau berat badan secara teratur – Menjaga keseimbangan antara energi yang masuk dan energi yang digunakan.

Gizi seimbang berbeda dengan konsep "4 Sehat 5 Sempurna" yang dahulu digunakan, karena konsep gizi seimbang lebih fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan individu berdasarkan usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, serta kondisi kesehatan masing-masing.

1. Pentingnya Edukasi Gizi Seimbang dalam Keluarga
 - a. Mencegah Malnutrisi: Kurangnya pemahaman tentang gizi dapat menyebabkan kekurangan atau kelebihan nutrisi yang berdampak pada kesehatan.
 - b. Membantu Pertumbuhan dan Perkembangan: Anak-anak memerlukan gizi yang tepat untuk tumbuh kembang yang optimal.
 - c. Mengurangi Risiko Penyakit: Pola makan yang sehat dapat mengurangi risiko penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, dan hipertensi.
 - d. Meningkatkan Produktivitas: Nutrisi yang cukup meningkatkan energi dan konsentrasi dalam aktivitas sehari-hari.
2. Prinsip Gizi Seimbang dalam Keluarga
 - a. Konsumsi Beragam Makanan: Makanan sehari-hari harus mengandung karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral.

- b. Menjaga Pola Makan Teratur: Makan tiga kali sehari dengan dua kali camilan sehat dapat membantu menjaga keseimbangan nutrisi.
- c. Batasi Konsumsi Gula, Garam, dan Lemak Jenuh: Makanan tinggi gula dan lemak dapat meningkatkan risiko penyakit kronis.
- d. Perbanyak Konsumsi Sayur dan Buah: Sumber serat dan vitamin yang esensial bagi tubuh.
- e. Pastikan Cukup Minum Air Putih: Air membantu metabolisme tubuh dan menjaga keseimbangan cairan.

3. Strategi Edukasi Gizi Seimbang dalam Keluarga

- a. Memberikan Contoh Langsung: Orang tua harus menjadi teladan dalam pola makan sehat.
- b. Melibatkan Anak dalam Memilih dan Memasak Makanan: Memberikan pemahaman tentang bahan makanan sehat.
- c. Menggunakan Media Edukasi: Buku, video, dan aplikasi digital dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran tentang gizi seimbang.
- d. Menjadikan Waktu Makan Sebagai Momen Edukasi: Diskusi ringan tentang manfaat makanan dapat membantu anak memahami pentingnya nutrisi.
- e. Berkonsultasi dengan Ahli Gizi: Untuk mendapatkan panduan yang sesuai dengan kebutuhan keluarga.

4. Penerapan Gizi Seimbang dalam Keluarga

Agar prinsip gizi seimbang dapat diterapkan dalam keluarga, beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah:

- a. Menyusun menu bergizi seimbang – pastikan setiap menu harian mencakup sumber karbohidrat (nasi, kentang, roti), protein (ikan, daging, telur, tahu, tempe), lemak sehat (alpukat, kacang-kacangan, minyak zaitun), serta sayur dan buah yang kaya vitamin dan serat.
- b. Makan bersama sebagai kebiasaan – makan bersama dapat meningkatkan kebersamaan keluarga dan membantu anak-anak membentuk kebiasaan makan sehat.
- c. Membiasakan sarapan sehat – sarapan yang bergizi memberikan energi untuk memulai hari dan meningkatkan konsentrasi.
- d. Mengurangi konsumsi makanan cepat saji dan olahan – makanan cepat saji sering kali tinggi lemak jenuh, garam, dan pengawet, yang tidak baik bagi kesehatan jika dikonsumsi berlebihan.

- e. Edukasi dan keteladanan orang tua – anak-anak cenderung meniru kebiasaan makan orang tua, sehingga penting bagi orang tua untuk memberikan contoh dengan mengonsumsi makanan sehat.

D. Keberhasilan Penerapan Edukasi Gizi Seimbang bagi Keluarga

Edukasi gizi seimbang bagi keluarga bertujuan untuk menciptakan pola makan sehat yang berkelanjutan. Keberhasilan penerapannya tidak hanya bergantung pada pemahaman teori tentang gizi, tetapi juga bagaimana keluarga mampu mengubah perilaku makan dan gaya hidup mereka secara konsisten.

Keberhasilan edukasi gizi dalam mengubah perilaku masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Tingkat Pendidikan: Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin mudah mereka memahami informasi gizi.
2. Akses Informasi: Ketersediaan sumber informasi gizi yang akurat dan terpercaya.
3. Dukungan Sosial: Peran keluarga dan lingkungan dalam mendorong penerapan pola makan sehat.
4. Kondisi Ekonomi: Kemampuan finansial untuk membeli bahan makanan yang bergizi.
5. Kebijakan Pemerintah: Regulasi dan program yang mendukung peningkatan edukasi gizi di masyarakat.

E. Indikator Keberhasilan Edukasi Gizi Seimbang dalam Keluarga

Keberhasilan penerapan edukasi gizi seimbang dapat diukur melalui beberapa indikator berikut:

1. Perubahan Pola Makan yang Lebih Sehat
 - a. Keluarga mulai mengonsumsi makanan yang lebih beragam, termasuk sayur dan buah setiap hari.
 - b. Mengurangi konsumsi makanan olahan, tinggi gula, garam, dan lemak jenuh.
 - c. Memilih makanan yang lebih bernutrisi dibandingkan makanan cepat saji.
2. Peningkatan Kesadaran akan Gizi Seimbang
 - a. Anggota keluarga memahami pentingnya gizi seimbang dan mampu memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizinya.
 - b. Orang tua mulai lebih selektif dalam menyediakan makanan bagi anak-anak mereka.
3. Kebiasaan Makan Bersama Keluarga
 - a. Makan bersama menjadi rutinitas yang meningkatkan interaksi keluarga dan membantu membentuk pola makan yang lebih sehat.
 - b. Anak-anak meniru kebiasaan makan sehat dari orang tua.

4. Penurunan Risiko Penyakit Terkait Gizi
 - a. Anggota keluarga mengalami peningkatan kesehatan, seperti berat badan yang lebih ideal dan tingkat energi yang lebih baik.
 - b. Mengurangi risiko penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas.
5. Penerapan Gaya Hidup Sehat Secara Keseluruhan
 - a. Aktivitas fisik menjadi bagian dari rutinitas keluarga.
 - b. Mengurangi kebiasaan kurang sehat, seperti konsumsi minuman manis berlebihan atau kebiasaan makan larut malam.

F. Faktor Pendukung Keberhasilan Edukasi Gizi Seimbang

Untuk memastikan keberhasilan edukasi gizi seimbang dalam keluarga, beberapa faktor pendukung yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Peran Orang Tua sebagai Teladan
 - a. Orang tua harus memberikan contoh dengan menerapkan pola makan sehat terlebih dahulu.
 - b. Konsistensi dalam menyediakan makanan sehat di rumah sangat penting.
2. Ketersediaan Makanan Sehat
 - a. Memastikan stok bahan makanan sehat di rumah dan mengurangi makanan tidak sehat.
 - b. Membiasakan memasak makanan sendiri agar lebih terkontrol gizinya.
3. Edukasi yang Berkelanjutan
 - a. Mengikuti sumber informasi terpercaya tentang gizi, seperti dari tenaga kesehatan, buku, atau seminar kesehatan.
 - b. Melibatkan anak-anak dalam proses edukasi, misalnya dengan mengenalkan manfaat gizi saat memasak bersama.
4. Dukungan Lingkungan
 - a. Sekolah dan komunitas memiliki peran dalam memperkuat kebiasaan gizi seimbang, misalnya dengan menyediakan kantin sehat di sekolah.
 - b. Kebijakan pemerintah dalam mendukung akses terhadap makanan sehat juga berkontribusi terhadap keberhasilan edukasi gizi.

Menu gizi seimbang merupakan penataan makanan yang mencakup semua kelompok makanan yang diperlukan bagi tubuh, dengan proporsi yang tepat. Berikut adalah contoh menu gizi seimbang untuk sehari:

Sarapan:

- a. Nasi merah atau roti gandum utuh
- b. Telur rebus atau omelet sayuran

- c. Buah segar (pisang, apel, atau jeruk)
- d. Susu rendah lemak atau yogurt

Camilan Pagi:

- a. Segenggam kacang-kacangan (almond, kacang mete)
- b. Buah potong (melon atau pepaya)

Makan Siang:

- a. Nasi (atau quinoa)
- b. Sumber protein (ikan, ayam, atau tahu)
- c. Sayuran kukus (brokoli, wortel, atau bayam)
- d. Salad segar dengan minyak zaitun

Camilan Sore:

- a. Smoothie dengan buah dan sayuran
- b. Biskuit gandum utuh

Makan Malam:

- a. Kentang rebus atau nasi
- b. Sumber protein (daging tanpa lemak, ikan, atau tempe)
- c. Sayuran panggang atau sup sayuran
- d. Buah untuk pencuci mulut (misalnya, stroberi atau kiwi)

Minuman:

- a. Air mineral atau teh herbal tanpa gula sepanjang hari

G. Penutup

Keberhasilan penerapan edukasi gizi seimbang dalam keluarga ditandai dengan perubahan pola makan yang lebih sehat, meningkatnya kesadaran akan pentingnya gizi, serta berkurangnya risiko penyakit terkait pola makan yang buruk. Peran orang tua, lingkungan yang mendukung, dan edukasi yang berkelanjutan sangat menentukan efektivitas penerapan gizi seimbang dalam keluarga. Dengan komitmen yang kuat, keluarga dapat menikmati manfaat kesehatan jangka panjang melalui pola makan dan gaya hidup yang lebih sehat.

Referensi

- Hidayati, S., & Setyawati, S. (2021). Penyuluhan Gizi Seimbang untuk Meningkatkan Pengetahuan Gizi Remaja di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Gizi Indonesia*, 15(2), 35-42.
- Saptana, D. (2018). Peran Pendidikan Gizi dalam Pembentukan Pola Makan Sehat Remaja. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 14(1), 63-70.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Pedoman Penyuluhan Gizi di Sekolah. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- World Health Organization (WHO). (2020). Healthy Diet for Adolescents. World Health Organization.
- Soekirman, S. (2020). Penyuluhan Gizi untuk Menanggulangi Masalah Gizi Remaja di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 119-126.
- Pedoman Gizi Seimbang <http://gizi.depkes.go.id/download/Pedoman%20Gizi/PGS%20Ok.pdf>
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (<http://kesmas.kemkes.go.id/perpu/konten/permenkes/pmk-no.-41-ttg-pedoman-gizi-seimbang>)
- Panduan untuk Siswa: Aksi Bergizi, Hidup Sehat Sejak Sekarang untuk Remaja Kini, Kementerian Kesehatan 2019
- Scaglioni S, De Cosmi V, Ciappolino V, Parazzini F, Brambilla P, Agostoni C. Factors influencing children's eating behaviours. *Nutrients*. 2018;10(6):706.
- Sirasa F, Mitchell LJ, Rigby R, Harris N. Family and community factors shaping the eating behaviour of preschool-aged children in low and middle-income countries: A systematic review of interventions. *Prev Med*. 2019;129:105827.

BAB III

STRATEGI PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN UNTUK ANAK DENGAN GIZI BURUK

A. Pendahuluan

Gizi buruk merupakan keadaan patologis akibat tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dan seimbang untuk memenuhi kebutuhan dasar tubuh. Gizi buruk dapat terjadi pada semua kelompok usia, paling sering ditemukan pada anak-anak, terutama di bawah usia lima tahun. Gizi buruk menyebabkan berbagai masalah kesehatan dengan dampak jangka pendek dan jangka panjang, mulai dari gangguan pertumbuhan dan perkembangan, penurunan daya tahan tubuh, gangguan kognitif hingga kematian. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019)

Gizi buruk atau malnutrisi secara langsung disebabkan oleh faktor asupan makanan yang tidak adekuat dan Penyakit. Kedua faktor tersebut di pengaruhi oleh praktik pemberian makan yang tidak tepat dan sanitasi atau kebersihan diri yang buruk.

Gizi buruk mencakup berbagai bentuk dan derajat keparahan antara lain:

1. Gizi kurang (underweight)
Gizi kurang adalah kondisi ketika berat badan seseorang berada di bawah standar untuk usianya.
2. Gizi buruk (wasting)
Gizi buruk adalah kondisi ketika berat badan seseorang sangat rendah dibandingkan tinggi badannya.
3. Stunting
Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan seseorang lebih pendek dari standar untuk usianya.
4. Kekurangan mikronutrien
Kekurangan mikronutrien berupa kekurangan vitamin dan mineral penting, seperti vitamin A, zat besi, dan yodium.

Gizi buruk masih menjadi masalah kesehatan masyarakat global yang signifikan, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Anak-anak di bawah usia 5 tahun adalah kelompok yang paling rentan. Bentuk-bentuk gizi buruk yang umum seperti stunting (pendek), wasting (kurus), dan kekurangan mikronutrien. Organisasi kesehatan dunia (WHO), UNICEF, dan Bank Dunia, melaporkan bahwa jutaan anak di seluruh dunia masih menderita gizi buruk.

Angka stunting global masih sangat tinggi, meskipun ada kemajuan dalam beberapa dekade terakhir. Pandemi COVID-19 telah memperburuk situasi gizi global, dengan gangguan pada sistem kesehatan dan ketahanan pangan.

Stunting menjadi perhatian utama di Indonesia, dengan prevalensi yang masih tinggi di beberapa daerah. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk menurunkan angka stunting secara signifikan. Data dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan perkembangan prevalensi stunting di Indonesia secara periodik. Selain itu Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) juga memberikan informasi penting tentang prevalensi gizi buruk dan faktor-faktor risikonya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi kejadian gizi buruk

1. Akses terbatas terhadap makanan bergizi. Hal ini dapat terjadi akibat keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, kemiskinan dan ketidaksetaraan.
2. Riwayat penyakit infeksi
3. Sanitasi dan kebersihan yang buruk.
4. Praktik pemberian makan bayi dan anak yang tidak tepat.

Prevalensi gizi buruk bervariasi secara signifikan antar daerah di Indonesia. Daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, akses terbatas terhadap layanan kesehatan, dan kondisi lingkungan yang buruk cenderung memiliki prevalensi gizi buruk yang lebih tinggi. Faktor-faktor lokal seperti budaya, adat istiadat, dan praktik pertanian juga dapat mempengaruhi status gizi masyarakat.

Pentingnya Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk

Gizi buruk bukan hanya masalah kesehatan individu, tetapi juga masalah kesehatan masyarakat yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu penanganan gizi buruk memerlukan pendekatan yang komprehensif. Pencegahan dan penanggulangan gizi buruk sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup individu, keluarga, dan masyarakat, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dampak terhadap Kesehatan

1. Jangka Pendek
 - a. Peningkatan risiko infeksi

Gizi buruk mengakibatkan sistem kekebalan tubuh melemah, membuat individu lebih rentan terhadap penyakit seperti diare, pneumonia, dan tuberkulosis.
 - b. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan

Gizi buruk mengakibatkan anak-anak mengalami keterlambatan pertumbuhan fisik dan perkembangan motorik.

c. Penurunan energi dan kelelahan

Gizi buruk mengakibatkan individu merasa lemah dan lesu, mengganggu aktivitas sehari-hari.

d. Komplikasi kehamilan dan persalinan

Ibu hamil dengan gizi buruk berisiko mengalami komplikasi seperti anemia, preeklamsia, dan bayi lahir dengan berat badan rendah.

2. Jangka Panjang

a. Stunting (pendek)

Pada jangka Panjang gizi buruk akan mengakibatkan pertumbuhan terhambat secara permanen, berdampak pada tinggi badan dan perkembangan organ tubuh.

b. Gangguan perkembangan kognitif

Gizi buruk dalam jangka Panjang akan mengakibatkan perkembangan otak terhambat, menyebabkan penurunan kemampuan belajar, konsentrasi, dan memori.

c. Peningkatan risiko penyakit kronis

Gizi buruk mengakibatkan individu lebih rentan terhadap penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan kanker.

d. Penurunan produktivitas

Gizi buruk pada jangka panjang akan mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk menghambat kemampuan individu untuk bekerja dan berkontribusi secara ekonomi.

Dampak terhadap Pendidikan

1. Jangka Pendek

a. Penurunan konsentrasi dan kemampuan belajar

Gizi buruk mengakibatkan anak-anak sulit fokus di sekolah dan mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran.

b. Absensi yang lebih tinggi

Gizi buruk mengakibatkan anak-anak sering sakit dan tidak dapat hadir di sekolah.

c. Penurunan prestasi akademik

Gizi buruk mengakibatkan dari konsentrasi yang buruk dan sering absen, prestasi belajar menurun.

2. Jangka Panjang

a. Penurunan tingkat Pendidikan

Pada jangka Panjang, gizi buruk mengakibatkan anak-anak dengan gizi buruk cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah.

b. Penurunan kemampuan kognitif

Gizi buruk mengakibatkan perkembangan otak yang terhambat yang berdampak pada kemampuan belajar sepanjang hidup.

c. Penurunan produktivitas kerja

Pada jangka Panjang gizi buruk memberi pengaruh terhadap tingkat pendidikan dan kemampuan kognitif yang rendah membatasi peluang kerja dan penghasilan.

Dampak terhadap Ekonomi

1. Jangka Pendek

a. Peningkatan biaya Kesehatan

Keluarga dan pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk pengobatan dan perawatan gizi buruk.

b. Penurunan produktivitas kerja

Individu yang sakit tidak dapat bekerja secara optimal, mengurangi pendapatan keluarga.

2. Jangka Panjang

a. Penurunan produktivitas tenaga kerja

Populasi dengan gizi buruk memiliki kemampuan kerja yang lebih rendah, menghambat pertumbuhan ekonomi.

b. Peningkatan beban ekonomi negara

Pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk program kesehatan dan perlindungan sosial.

c. Penurunan potensi ekonomi nasional: Gizi buruk menghambat pembangunan sumber daya manusia, yang merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Gizi buruk memiliki hubungan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), karena hanya masalah kesehatan individu, tetapi juga hambatan besar bagi pembangunan berkelanjutan. Pencapaian SDGs sangat bergantung pada status gizi masyarakat.

B. Strategi Pencegahan Gizi Buruk

Pencegahan gizi buruk adalah investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Strategi pencegahan yang efektif memerlukan pendekatan secara holistik dan terintegrasi, yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Aspek yang terkait strategi pencegahan gizi buruk adalah: pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), karena merupakan

periode emas dan sebagai fondasi penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak; peningkatan akses terhadap makanan bergizi sehingga memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi makanan bergizi seimbang; promosi praktik pemberian makan bayi dan anak yang tepat, serta mendorong pemberian ASI eksklusif dan MPASI yang berkualitas; peningkatan sanitasi dan kebersihan untuk mencegah infeksi yang dapat memperburuk status gizi; peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan memastikan deteksi dini dan penanganan gizi buruk; pemberdayaan masyarakat, dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan gizi buruk; dan meningkatkan peran lintas sektor sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan akademisi. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019) (Darussalam, 2023)

Strategi pencegahan gizi buruk dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan:

1. Promosi Gizi Seimbang

Pilar utama pencegahan gizi buruk adalah promosi Gizi Seimbang. Promosi gizi seimbang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan praktik masyarakat dalam mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Strategi promosi gizi seimbang dapat dilakukan melalui kegiatan:

a. Edukasi Gizi untuk Semua Kelompok Usia

Edukasi gizi adalah upaya menyampaikan informasi tentang pentingnya gizi seimbang sejak dini, mulai dari ibu hamil, bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa dan lansia. Kegiatan ini menjelaskan tentang komposisi makanan yang sehat, termasuk karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Edukasi gizi penting menggunakan berbagai media edukasi, seperti buku, poster, video, dan media sosial untuk memudahkan penerimaan informasi. (Wiliyanarti *et al.*, 2022)

b. Promosi ASI Eksklusif dan MPASI yang Tepat

Promosi ASI eksklusif bertujuan mendorong pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. Promosi MPASI memberikan edukasi tentang cara membuat dan memberikan MPASI yang bergizi dan aman, mempromosikan penggunaan bahan makanan lokal yang mudah didapatkan dan terjangkau.

c. Diversifikasi Pangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal

Kegiatan ini mendorong konsumsi berbagai jenis makanan, termasuk buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan sumber protein hewani. Diversifikasi pangan adalah bentuk kegiatan mempromosikan pemanfaatan sumber daya pangan lokal yang kaya gizi, mengedukasi masyarakat tentang

cara mengolah makanan yang sehat dan mempertahankan kandungan gizinya.(Hadju *et al.*, 2023)(Renata *et al.*, 2024)

d. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat secara umum dapat dilakukan dengan kampanye melalui media massa, media sosial, dan kegiatan komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi seimbang. Metode kegiatan melalui penyuluhan dan pelatihan gizi di posyandu, sekolah, dan tempat-tempat umum, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kader kesehatan dalam promosi gizi.

e. Program pemberian makanan tambahan (PMT) Penyuluhan

Program pemberian makanan tambahan penyuluhan sebagai promosi gizi seimbang. Program ini menggambarkan contoh berbagai bentuk olahan makanan tambahan yang bergizi kepada kelompok masyarakat yang rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak balita.

f. Memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan berbagai media promosi gizi

Memanfaatkan teknologi menggunakan aplikasi seluler dan platform digital dapat didesain untuk mempromosikan berbagai informasi gizi dan memantau status gizi masyarakat dengan melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat, swasta.

C. Strategi Penanggulangan Gizi Buruk

Penanggulangan gizi buruk menjadi langkah krusial untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan kesehatan, dan mencegah komplikasi jangka panjang. Penanggulangan gizi buruk merupakan tanggungjawab semua pihak seperti masyarakat, pemerintah termasuk kementerian Kesehatan. Strategi penanggulangan yang efektif membutuhkan tindakan cepat, tepat, dan terkoordinasi, melalui manajemen gizi buruk yang telah dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. (Abdul Haris and Miftaakhul Amri, 2024)

Strategi penanggulangan gizi buruk, diawali dari deteksi dini, pengkajian penyebab masalah, menegakan diagnosa, intervensi medis yang komprehensif, rehabilitasi gizi, penanganan komplikasi medis, dukungan psikososial, pemantauan dan evaluasi.

1. Deteksi Dini

Deteksi dini dapat dilakukan dengan cara skrining melalui pemeriksaan antropometri dan klinis. Pengukuran antropometri meliputi: mengukur berat badan, tinggi badan, dan lingkaran lengan atas (LILA). Kegiatan skrining dapat melalui pemantauan pertumbuhan di Posyandu ataupun survey. Pemeriksaan

klinis, dilakukan dengan mengidentifikasi tanda-tanda klinis gizi buruk, seperti edema, rambut tipis dan mudah rontok, serta kulit kering dan bersisik. Deteksi dini dapat juga dilakukan menggunakan pendekatan identifikasi faktor risiko. Faktor risiko gizi buruk yaitu: Kondisi ekonomi, riwayat penyakit dan pola makan.

2. Manajemen Gizi Buruk

Penderita gizi buruk harus segera mendapatkan intervensi medis secara komprehensif dan kolaboratif, sesuai dengan kondisi individu, untuk mencegah komplikasi medis. Infeksi dan imunodefisiensi sering menyertai gizi buruk dan perlu diobati secara agresif serta koreksi ketidakseimbangan elektrolit dan pemberian suplementasi mikronutrien untuk membantu mempercepat pemulihan penderita.

Tahapan dalam manajemen gizi buruk:

a. Identifikasi penyebab masalah gizi buruk

Identifikasi penyebab gizi buruk dapat dilakukan melalui pengkajian/assessment/ anamnesis secara kolaboratif dan komprehensif. Pengkajian harus menyentuh dimensi biologis, psikologis, dan sosial. Kolaborasi profesi, minimal melibatkan tim dokter/dokter spesialis anak, keperawatan, ahli gizi/dietisien, kesehatan masyarakat dan psikolog.

b. Penegakan diagnosa

Ketepatan dalam menegakkan diagnosa sangat tergantung dari kedalaman hasil pengkajian. Kolaborasi profesi dapat membantu mengkaji persoalan kasus lebih lengkap dan membantu dalam menegakkan diagnosis gizi buruk, sehingga memungkinkan integrasi berbagai perspektif, dari medis hingga sosial. Namun, perlu dipahami kespesifikan masing-masing profesi dalam penegakan diagnosa, karena berkaitan dengan intervensi yang akan dilakukan untuk mengatasi kasus gizi buruk. Diagnosa yang dapat dilakukan minimal terdapat 3 (tiga) profesi yaitu diagnosa medis oleh dokter/spesialis, diagnose keperawatan oleh profesi perawat dan diagnosa gizi oleh dietisien/nutrisiionis.

c. Intervensi Gizi

Intervensi seharusnya dilakukan sedini mungkin setelah menemukan kasus gizi buruk. hal ini sangat penting untuk mencegah dampak jangka panjang gizi buruk, seperti gangguan pertumbuhan dan perkembangan, serta penurunan daya tahan tubuh. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang tanda-tanda gizi buruk dan kemampuan dalam memutuskan pentingnya mencari bantuan medis adalah kunci keberhasilan intervensi.

Prinsip dasar intervensi gizi buruk setidaknya memenuhi unsur berikut:

1) Pendekatan terpadu

Intervensi gizi buruk harus bersifat terpadu, mencakup aspek medis, gizi, dan psikososial. Kegiatan intervensi kerja sama dan terkoordinasi antara tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat sangat penting.

2) Penanganan sesuai tingkat keparahan

Intervensi disesuaikan dengan tingkat keparahan gizi buruk. Gizi buruk tanpa komplikasi dapat dilakukan penanggulangan melalui Pos Pemulihan Gizi dengan pendampingan terhadap kader Gizi. Gizi buruk dengan komplikasi, perlu mendapat penanganan pada fasilitas kesehatan secara komprehensif dan kolaboratif.

3) Pemberian Makanan Terapeutik

Pemberian makanan terapeutik siap saji (ready-to-use therapeutic food/RUTF) merupakan komponen penting dalam penanganan gizi buruk, terutama untuk anak-anak. RUTF harus diformulasikan yang mengandung nutrisi lengkap dan mudah dicerna. Pemberian makanan terapeutik ditujukan untuk memulihkan status gizi buruk atau kurang. Pengembangan berbagai formulasi RUTF telah banyak di publikasikan, yang dapat menjadi pilihan untuk penanggulangi dalam intervensi gizi buruk.

4) Stimulasi dan Dukungan Psikososial

Anak-anak dengan gizi buruk sering mengalami keterlambatan perkembangan. Stimulasi dan dukungan psikososial sangat penting untuk membantu mereka pulih. Dukungan emosional bagi keluarga juga penting untuk memastikan keberhasilan intervensi.

Intervensi Gizi Buruk harus memenuhi komponen berikut:

a) Penanganan Medis

- (1) Penanganan infeksi dan komplikasi medis lainnya.
- (2) Pemberian vitamin dan mineral.
- (3) Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.

b) Intervensi Gizi

- (1) Pemberian makanan terapeutik.
- (2) Konseling gizi untuk keluarga.
- (3) Promosi praktik pemberian makan yang baik.

c) Dukungan Psikososial

- (1) Stimulasi perkembangan anak.
- (2) Dukungan emosional untuk keluarga.
- (3) Pendidikan kesehatan.

d. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan gizi buruk dilakukan terhadap pertumbuhan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan anak mengalami peningkatan berat badan dan tinggi badan yang memadai.

Evaluasi dilakukan terhadap respons intervensi, yaitu menilai efektivitas intervensi dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Penatalaksanaan gizi buruk pada fasilitas kesehatan dan masyarakat.

1. Penatalaksanaan Gizi Buruk pada Fasilitas Kesehatan

Penatalaksanaan gizi buruk di fasilitas kesehatan bertujuan untuk memberikan perawatan yang komprehensif dan intensif kepada anak-anak dengan gizi buruk, terutama yang mengalami komplikasi medis. Pelaksanaan pada fasilitas kesehatan dapat dilakukan di Rumah Sakit, Klinik ataupun Puskesmas. (Darussalam, 2023)

Kriteria Gizi Buruk yang memerlukan penanganan di fasilitas kesehatan yaitu:

- a. Gizi buruk (wasting berat) dengan ciri: anak sangat kurus, lemah, dan tidak aktif, terdapat pembengkakan (edema) pada kaki atau seluruh tubuh, nafsu makan sangat buruk atau tidak ada sama sekali, terdapat penyakit penyerta yang berat, seperti infeksi berat, diare kronis, atau TB.
- b. Marasmus dengan tanda:
 - 1) Anak terlihat sangat kurus, dengan kulit keriput dan tulang rusuk yang terlihat jelas.
 - 2) Tidak ada edema.
 - 3) Otot sangat lemah.
- c. Kwashiorkor dengan tanda:
 - 1) Terdapat edema pada kaki atau seluruh tubuh.
 - 2) Rambut tipis dan mudah rontok.
 - 3) Kulit kering dan bersisik.
 - 4) Perut buncit.
 - 5) Penanganan yang diperlukan sama dengan gizi buruk berat.
- d. Marasmik-kwashiorkor dengan tanda:
 - 1) Kombinasi gejala marasmus dan kwashiorkor.
 - 2) Penanganan yang diperlukan sama dengan gizi buruk berat.

Penanganan gizi buruk membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit atau puskesmas. pemberian diet, pengobatan penyakit penyerta. Penanganan pada pemberian diet gizi buruk menggunakan standar yang telah dikembangkan oleh WHO. Formulasi diet di Indonesia diadopsi dan dimodifikasi yang menjadi

standar penanganan gizi buruk pada banyak fasilitas kesehatan yaitu terdiri dari tiga fase, dan setiap fase memiliki formulasi gizi yang berbeda:(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019)

a. Fase Stabilisasi:

Pada fase stabilisasi, anak diberikan makanan dengan energi dan protein yang rendah untuk menghindari beban berlebih pada organ tubuh. Makanan yang diberikan berupa Formula 75, yang mengandung 75 kkal energi per 100 ml.

b. Fase Transisi:

Setelah kondisi anak stabil, asupan energi dan protein ditingkatkan secara bertahap. Makanan yang diberikan berupa Formula 100, yang mengandung 100 kkal energi per 100ml.

c. Fase Rehabilitasi:

Pada fase ini, anak diberikan makanan dengan energi dan protein yang tinggi untuk mengejar pertumbuhan. Makanan yang diberikan berupa Formula 100, ditambah makanan bayi/anak.

Aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan penatalaksanaan gizi buruk pada fasilitas pelayanan kesehatan adalah:

a. Rawat Inap

Untuk kasus gizi buruk dengan komplikasi medis (misalnya, infeksi berat, dehidrasi parah, atau komplikasi lainnya), rawat inap di rumah sakit atau pusat pemulihan gizi (PPG) diperlukan. Selama rawat inap, individu dengan gizi buruk akan menerima perawatan medis, terapi gizi, dan pemantauan ketat.

b. Terapi Gizi

Pemberian makanan terapeutik siap saji (RUTF) atau formula khusus lainnya sesuai dengan protokol yang ditetapkan. Pemberian makanan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan fase stabilisasi, transisi, dan rehabilitasi. Pemantauan ketat terhadap respons anak terhadap terapi gizi.

c. Penanganan Komplikasi Medis

- 1) Pengobatan infeksi dengan antibiotik yang sesuai.
- 2) Koreksi ketidakseimbangan elektrolit dan dehidrasi.
- 3) Pemberian vitamin dan mineral tambahan.
- 4) Pemberian obat-obatan yang sesuai dengan kondisi pasien.
- 5) Konseling dan Edukasi

Memberikan konseling kepada orang tua atau pengasuh tentang praktik pemberian makan yang tepat dan perawatan anak di rumah. Memberikan edukasi tentang pentingnya kebersihan dan sanitasi.

2. Penatalaksanaan Gizi Buruk di Tingkat Masyarakat

Penanganan gizi buruk di tingkat masyarakat berbeda dengan penanganan gizi buruk pada fasilitas kesehatan. Tidak semua kasus gizi buruk dapat di berikan penanganan di rumah, beberapa kondisi gizi buruk harus mendapatkan penanganan pada fasilitas pelayanan kesehatan seperti kondisi gizi buruk dengan komplikasi medis. Penatalaksanaan gizi buruk di tingkat masyarakat bertujuan untuk memberikan intervensi yang tepat di lingkungan tempat tinggal anak. Fasilitas pada penanganan gizi buruk pada tingkat masyarakat sangat tergantung kelengkapan fasilitas keluarga atau desa, fokus program dan kekuatan koordinasi sistem yang mendukung penanganan gizi buruk. Strategi penanganan gizi buruk pada masyarakat harus memiliki wadah berupa Pos Pemulihan gizi atau rumah pemulihan gizi ataupun bentuk lain yang bertujuan untuk memberikan penanganan terhadap gizi buruk pada tingkat masyarakat.

Kegiatan pada Pos pemulihan gizi dapat berupa upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, untuk itu kegiatan pos pemulihan gizi pada tingkat masyarakat harus memiliki kelembagaan desa dan dibawah pengawasan dan bimbingan Puskesmas, serta lintas sektor. Program ini dapat melibatkan perguruan tinggi.

Kriteria Gizi Buruk yang Masih Dapat Ditangani Keluarga pada tingkat masyarakat:

a. Gizi kurang (wasting sedang) dengan tanda:

- 1) Anak tampak kurus, tetapi masih aktif.
- 2) Tidak ada pembengkakan (edema).
- 3) Nafsu makan masih baik.
- 4) Tidak ada penyakit penyerta yang berat.

b. Anak dengan gangguan makan ringan seperti: anak sulit makan atau pilih-pilih makanan dan pertumbuhan anak sedikit terhambat.

3. Untuk dapat melakukan penanganan gizi buruk di rumah secara mandiri, maka:

- a. Mempersiapkan anggota keluarga sebagai bagian dari tim dalam program pelatihan dan pendampingan berkelanjutan
- b. Desa memiliki kelembagaan swadaya masyarakat dalam bentuk pos pemulihan gizi yang fokus menangani gizi buruk dan kurang pada anak balita.
- c. Melibatkan kader desa, terutama kader Posyandu
- d. Program penanganan gizi buruk bersifat kolaborasi dan komprehensif yang dilaksanakan oleh tim lintasprogram dan lintas sektor untuk mendukung program spesifik dan sensitif.
- e. Kelembagaan memiliki pedoman sebagai acuan pelaksanaan program.

- f. Program pelatihan dan pendampingan kader Pos pemulihan gizi dengan materi utama : pola pemberian makan anak gizi buruk dan pelatihan pengolahan makanan anak dengan gizi buruk.
4. Tahapan program penanganan gizi buruk pada tingkat masyarakat yaitu:
- a. Deteksi dini atau skrining
Deteksi dini atau skrining dapat menggunakan data hasil penimbangan Posyandu atau survei.
 - b. Manajemen asuhan gizi buruk mandiri pada tingkat keluarga
Manajemen asuhan gizi buruk mandiri pada tingkat keluarga, tetap menerapkan pedoman penanganan gizi buruk yang telah distandarisasi oleh kementerian Kesehatan, dan dilakukan secara kolaborasi dan komprehensif. Tantangan utama penatalaksanaan gizi buruk pada tingkat masyarakat adalah keterbatasan sumber daya seperti dana, tenaga ahli (dokter/dokter spesialis anak, ahli gizi/dietisien, perawat dan psikolog) dan fasilitas kesehatan serta jangkauan pelayanan kesehatan jarak tempuh tempat tinggal kasus. Untuk mendekatkan pelayanan, kader adalah sumber daya yang sangat dibutuhkan, namun di satu sisi, kader tidak memiliki kompetensi untuk melakukan atau mendampingi keluarga dalam penanganan gizi buruk secara komprehensif termasuk pemberian diet.
 - c. Pemanfaatan program yang telah ada di masyarakat akan membantu terlaksananya penanganan gizi buruk pada tingkat masyarakat yaitu program:
 - 1) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
Kegiatan di Posyandu dapat menjadi wadah untuk kegiatan skrining, pemberian makanan tambahan (PMT) untuk anak-anak dengan gizi kurang, konseling gizi dan rujukan kasus gizi buruk ke fasilitas kesehatan jika diperlukan.(Ula, Ulva and Mauliza, 2021)(Berbasis *et al*, 2023)
 - 2) Pendidikan Gizi Masyarakat
Penyuluhan tentang praktik pemberian makan yang tepat, kebersihan, dan sanitasi. Promosi ASI eksklusif dan pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga.
 - 3) Pemulihan Gizi Berbasis Masyarakat (PGBM)
PGBM dapat dilaksanakan dengan melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat dalam deteksi dini dan penatalaksanaan gizi buruk. Memberikan dukungan kepada keluarga untuk merawat anak-anak dengan gizi buruk di rumah. Memastikan kesinambungan perawatan antara fasilitas kesehatan dan masyarakat.

Pendekatan yang terintegrasi antara fasilitas kesehatan dan masyarakat, dalam penanggulangan gizi buruk dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

a. Formula yang dapat diberikan pada penanggulangan gizi buruk secara mandiri antara lain:

1) Pemberian makanan terapeutik siap saji (RUTF) dan makanan formula khusus.

WHO telah merekomendasikan RUTF untuk mengatasi gizi buruk parah. Makanan Tambahan Siap Saji (Ready-to-Use Therapeutic Food/RUTF) adalah makanan padat energi yang diformulasikan khusus untuk pengobatan gizi buruk parah pada anak-anak, terutama mereka yang mengalami wasting (kurus). RUTF dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi dan dapat diberikan di rumah tanpa perlu persiapan khusus, terutama di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau. RUTF diformulasi dari bahan makanan berupa kacang tanah, susu bubuk, minyak nabati, gula, vitamin, dan mineral. (Holla Bhar, 2021)(Sato *et al.*, 2021)(Tsurayya *et al.*, 2024)(Talpur *et al.*, 2024)

2) Makanan tambahan berbasis bahan pangan lokal

Makanan tambahan berbasis bahan pangan lokal dapat digunakan sebagai alternatif RUTF. Penting untuk memastikan bahwa makanan lokal memenuhi standar gizi yang ditetapkan. Penggunaan bahan pangan lokal sangat membantu dalam menekan biaya, dan meningkatkan ketersediaan bahan pangan.(Berbasis *et al.*, 2023)(Hadju *et al.*, 2023)(Renata *et al.*, 2024)
Contoh Bahan Pangan Lokal yang Dapat Digunakan

- a) Sumber karbohidrat: Ubi jalar, singkong, jagung, sagu, dan beras lokal.
- b) Sumber protein: Kacang-kacangan lokal (kacang tanah, kacang hijau, kedelai), ikan dan sumber daya kelautan lokal, unggas dan telur.
- c) Sumber vitamin dan mineral: Sayuran dan buah-buahan lokal (bayam, kangkung, wortel, pepaya, pisang).

b. Prinsip umum formulasi untuk gizi buruk

1) Pemenuhan Energi:

Anak gizi buruk membutuhkan asupan energi yang tinggi untuk mengejar pertumbuhan dan memulihkan jaringan yang rusak. Kebutuhan energi dapat mencapai 150-220 kkal/kg berat badan per hari.

2) Pemenuhan protein:

Protein sangat penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Asupan protein yang dianjurkan adalah 4-6 g/kg berat badan per hari.

3) Mikronutrien

Kekurangan mikronutrien sering terjadi pada anak gizi buruk. Formulasi harus mengandung vitamin dan mineral yang lengkap, seperti vitamin A, zat besi, zinc, dan kalium.

4) Cairan

Kebutuhan cairan harus terpenuhi, terutama pada anak dengan dehidrasi. Jumlah cairan yang dibutuhkan biasanya 150-200 ml/kg berat badan per hari.

5) Lemak

Lemak berfungsi sebagai sumber energi yang padat, minimal 40% dari total energi berasal dari lemak.

Dalam penanganan gizi buruk pada Tingkat keluarga, penting memperhatikan aspek berikut:

- 1) Meningkatkan frekuensi dan jumlah pemberian makanan bergizi seimbang.
- 2) Memberikan makanan tambahan yang kaya energi dan protein.
- 3) Memastikan anak mendapatkan ASI eksklusif (untuk bayi di bawah 6 bulan) atau MPASI yang tepat (untuk anak di atas 6 bulan).
- 4) Menerapkan praktik kebersihan yang baik untuk mencegah infeksi.
- 5) Memantau pertumbuhan anak secara berkala.
- 6) Menciptakan suasana makan yang menyenangkan.
- 7) Menawarkan variasi makanan yang menarik.
- 8) Memberikan makanan dalam porsi kecil tapi sering.
- 9) Pemberian makanan pada anak gizi buruk dan harus diawasi oleh tenaga kesehatan.

D. Penutup

Gizi buruk merupakan masalah kompleks yang mengancam masa depan generasi penerus bangsa. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga memengaruhi perkembangan kognitif, produktivitas, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangan gizi buruk memerlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari semua pihak.

Upaya pencegahan harus dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan, dengan memastikan ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup dan perawatan kesehatan yang memadai. Penanggulangan gizi buruk memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, melibatkan berbagai sektor seperti kesehatan, pertanian, pendidikan, dan sosial. Program-program intervensi gizi harus dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Peran serta masyarakat sangat penting dalam pencegahan dan penanggulangan gizi buruk. Edukasi gizi,

pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya gizi yang baik merupakan kunci keberhasilan upaya-upaya tersebut.

Referensi

- Abdul Haris and Miftaakhul Amri (2024) 'Peran Zakat dalam Mengatasi Stunting dan Gizi Buruk di Kabupaten Brebes', *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 6(1), pp. 1–30. doi:10.24090/mabsya.v6i1.10706.
- Berbasis, M. *et al.* (2023) 'Nusantara Community Empowerment Review Pemberian Makanan Balita Stunting dan Gizi Kurang Bersama Anak PAUD Tunas Pelangi di Balai Desa', 1(1), pp. 1–6.
- Darussalam, A.H.E. (2023) 'Gizi Buruk Tipe Marasmus dengan Hydranencephaly dan Anemia Defisiensi Besi Pada Anak Usia 8 Tahun 5 Bulan', *Syntax Idea*, 5(7), p. 1179.
- Hadju, V.A. *et al.* (2023) 'Pengaruh pemberian makanan tambahan (PMT) lokal terhadap perubahan status gizi balita', 14(1), pp. 105–111.
- Holla Bhar, R. (2021) 'The malnutrition bazaar: the case of RUTF', *World Nutrition*, 12(2), pp. 104–118. Available at: <https://www.worldnutritionjournal.org/index.php/wn/article/view/793>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2019) 'Pedoman Pencegahan Dan Tatalaksana Gizi Buruk Pada Balita', *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, pp. 1–120.
- Renata, A. *et al.* (2024) 'Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Kearifan Lokal pada Balita Usia 12-24 Bulan Di Kenagarian Balingka Tahun 2023', 4, pp. 10866–10876.
- Sato, W. *et al.* (2021) 'Amino acid - enriched plant - based RUTF treatment was not inferior to peanut - milk RUTF treatment in restoring plasma amino acid levels among patients with oedematous or non - oedematous malnutrition', *Scientific Reports*, pp. 1–12. doi:10.1038/s41598-021-91807-x.
- Talpur, A.F. *et al.* (2024) 'Effectiveness of Home-Based Administration of Ready to Use Therapeutic Formula (RUTF) in the Management of Severe Acute Malnutrition (SAM) In trodu ction', 20(1), pp. 103–108.
- Tsurayya, G. *et al.* (2024) 'Soya-maize-sorghum ready-to-use therapeutic food (SMS-RUTF) for the management of severe acute malnutrition among children: A systematic review and meta-analysis', *Narra X*, 1(3), pp. 1–10. doi:10.52225/narrax.v1i3.111.
- Ula, M., Ulva, A.F. and Mauliza, M. (2021) 'Implementasi Machine Learning Dengan Model Case Based Reasoning Dalam Mendagnosa Gizi Buruk Pada Anak', *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)*, 5(2), pp. 333–339. doi:10.59697/jik.v5i2.267.

Wiliyanarti, P.F. *et al.* (2022) 'EDUKASI PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BERBASIS BAHAN Education of Additional Feeding Based on Local Materials for Stunting Toddlers with Animation', (1), pp. 104–111.

BAB IV

KOLABORASI BIDAN DAN AHLI GIZI DALAM PENGELOLAAN GIZI ANAK

A. Pendahuluan

Agar inisiatif pencegahan *stunting* dapat dirancang dan dilaksanakan secara efektif, bidan dan ahli gizi harus bekerja sama. Dalam upaya meningkatkan status gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak, kedua profesi tersebut memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi. Untuk mengurangi *stunting*, bidan dan ahli gizi dapat bekerja sama untuk memberikan perawatan yang lebih menyeluruh dan berbasis bukti.

Salah satu strategi yang berguna yang dapat digunakan bidan untuk membantu ibu memastikan anak-anak mereka mendapatkan gizi yang tepat adalah konseling gizi. Selain itu, ahli gizi dapat membantu dengan evaluasi status gizi yang lebih mendalam, seperti yang menggunakan teknik antropometri.

B. Peran Bidan Dalam Edukasi Gizi

Karena mereka sering berinteraksi langsung dengan ibu hamil dan menyusui, bidan memiliki posisi yang tepat untuk mendidik wanita tentang pentingnya nutrisi yang tepat sebelum dan sesudah melahirkan.

1. Instruksi ini mencakup pentingnya mengonsumsi makanan seimbang, yang meliputi kebutuhan lemak, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral.
2. Selain itu, bidan mengajarkan cara memberikan makanan pendamping ASI (MPASI) yang tepat setelah usia enam bulan dan menekankan pentingnya pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama.
3. Program pendidikan gizi bidan telah terbukti berhasil dalam meningkatkan kesadaran ibu tentang gizi anak dan menurunkan risiko terhambatnya pertumbuhan.

C. Peran Ahli Gizi Dalam mendukung Bidan

Persyaratan diet selama berbagai fase kehidupan, termasuk kehamilan, menyusui, dan perkembangan anak usia dini, dipahami secara menyeluruh oleh ahli gizi. Mereka menawarkan rekomendasi terperinci tentang jenis dan jumlah makanan

yang harus dikonsumsi ibu hamil dan anak mereka yang belum lahir untuk meningkatkan pertumbuhan yang sehat.

Ahli gizi dapat membantu bidan dalam kemitraan ini dengan memberi mereka informasi yang lebih spesifik tentang perawatan gizi yang diperlukan, seperti perencanaan menu yang mempertimbangkan kebutuhan unik ibu dan anak serta keadaan kesehatan. Teknik penilaian antropometri, biokimia, dan diet adalah beberapa evaluasi status gizi paling mendalam yang dapat dibantu oleh ahli gizi.

D. Strategi Konseling Gizi

Salah satu cara terbaik bagi bidan untuk membantu para ibu memastikan anak-anak mereka mendapatkan gizi yang cukup adalah melalui konseling gizi. Bidan dapat membantu para ibu memahami pentingnya berbagai kategori makanan dan cara memasukkannya ke dalam menu makan sehari-hari dengan memberikan konseling gizi.

Bidan juga dapat memberikan saran praktis tentang cara mengatasi masalah makan pada anak, seperti picky eating atau kurang nafsu makan. Selain itu, bidan juga dapat membantu ibu dalam memantau pertumbuhan anak dan memberikan saran tentang pemberian makanan tambahan jika diperlukan.

E. Sinergi dalam Program Pencegahan Stunting

Program pencegahan stunting dapat lebih berhasil jika bidan dan ahli gizi bekerja sama untuk mengambil pendekatan yang lebih terkoordinasi dan menyeluruh.

Bidan dapat mengidentifikasi tanda-tanda awal stunting dan secara teratur menilai pertumbuhan anak-anak dalam program pencegahan stunting. Jika ditemukan masalah, bidan dapat bekerja sama dengan ahli gizi untuk memberikan solusi diet yang sesuai, seperti meningkatkan konsumsi vitamin atau protein tertentu. Pendidikan gizi yang lebih komprehensif untuk ibu dan keluarga juga dimungkinkan oleh kemitraan ini.

F. Tantangan dalam Kolaborasi

Masalah mendasar yang sering muncul adalah buruknya koordinasi dan komunikasi kedua profesi, terutama pada tingkat perawatan kesehatan dasar. Kurangnya sumber daya dan beban kerja yang berat juga dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan kemitraan ini.

Bidan dapat memantau perkembangan anak yang terdeteksi berisiko stunting melalui beberapa langkah berikut:

1. **Pemantauan Rutin** Bidan wajib melakukan pemantauan pertumbuhan anak secara berkala, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Pemantauan ini bertujuan untuk mengevaluasi status gizi anak dan mengidentifikasi faktor risiko yang dapat mengganggu pertumbuhan optimal.
2. **Alat dan Metode Pemantauan** Untuk menjamin keakuratan dalam pemantauan pertumbuhan, bidan harus menggunakan alat ukur yang tepat, seperti timbangan digital, pita pengukur lingkar kepala, dan alat ukur tinggi badan. Kurva pertumbuhan yang direkomendasikan WHO merupakan alat utama untuk melacak perkembangan fisik anak.
3. **Interpretasi Data** Bidan harus mampu menganalisis data yang dikumpulkan secara akurat. Dengan menggunakan kurva pertumbuhan, bidan dapat menentukan apakah seorang anak berkembang sesuai dengan norma usianya. Bidan harus mengawasi perkembangan kognitif dan motorik anak selain melakukan pengukuran fisik.
4. **Deteksi Dini** Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bertujuan untuk mengidentifikasi pertumbuhan (status gizi) dan perkembangan anak sejak dini sehingga dapat diberikan dukungan yang tepat. Dalam upaya mengidentifikasi stunting sejak dini dan segera menanganinya untuk mencapai tinggi badan ideal, tinggi badan balita dipantau berdasarkan usia. Jika anak diduga mengalami stunting, dapat diketahui dengan mengisi kurva KMS yang diisi secara berkala oleh kader, petugas gizi, dan bidan di Posyandu.
5. **Intervensi Setelah Deteksi Risiko** Bidan harus mengambil tindakan cepat dan tepat jika data pemantauan menunjukkan adanya risiko terhambatnya pertumbuhan. Ibu dapat dirujuk ke ahli gizi, mendapatkan konseling diet, atau bahkan dirawat di rumah sakit jika diperlukan.

Untuk memastikan data pertumbuhan anak yang dianalisis akurat, bidan perlu melakukan beberapa langkah berikut:

1. **Pengukuran yang Akurat dan Konsisten:** Untuk pelacakan pertumbuhan yang akurat, bidan harus menggunakan alat ukur yang tepat, seperti timbangan digital, pita pengukur lingkar kepala, dan alat ukur tinggi badan. Berat badan, lingkar kepala, dan tinggi badan harus diukur secara teratur.
2. **Penggunaan Standar Pertumbuhan yang Tepat:** Gunakan kurva pertumbuhan yang disarankan oleh WHO (World Health Organization).

3. **Interpretasi Data yang Tepat:** Bidan harus memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan data yang diperoleh dengan benar. Untuk menentukan apakah anak-anak memerlukan bantuan tambahan, data penyaringan diperiksa untuk pola pertumbuhan.
4. **Pemantauan Rutin dan Berkala:** Lakukan pemantauan pertumbuhan anak secara berkala, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Sampai usia satu tahun, pertumbuhan ini harus diperiksa dan dipantau setiap bulan; setelah itu, harus dilakukan setiap tiga bulan sampai anak berusia tiga tahun. Sampai usia lima tahun, pengukuran tinggi atau panjang harus dilakukan setiap enam bulan. Pengukuran lingkaran kepala bayi secara teratur harus dimulai segera setelah mereka lahir.
5. **Evaluasi Pertumbuhan:** Pengukuran tinggi dan berat badan anak dapat digunakan untuk menilai perkembangan mereka. Dimungkinkan untuk menentukan apakah ada anak yang mengalami keterlambatan perkembangan atau masalah lain yang memerlukan perhatian lebih dengan membandingkan data dengan norma pertumbuhan yang umum.
6. **Dokumentasi yang Akurat:** Setiap peserta menerima catatan tertulis atau elektronik tentang temuan ujian perkembangan anak mereka.
7. **Konsultasi dan Rujukan:** Mengunjungi tenaga kesehatan, seperti dokter anak atau bidan, untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika ditemukan masalah dalam pertumbuhan atau perkembangan, segera merujuk anak ke spesialis yang sesuai, seperti dokter spesialis anak atau ahli gizi.

Konseling gizi yang diberikan oleh bidan dapat membantu ibu dalam penyusunan menu harian melalui beberapa cara:

1. **Pemahaman Kebutuhan Gizi:** Untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak berdasarkan usia dan kesehatannya, bidan membantu para ibu memahami pentingnya berbagai kategori makanan dan cara memasukkannya ke dalam menu harian. Hal ini juga berpengaruh terhadap cara memasak makanan, sehingga makanan tersebut sesuai dengan kebutuhan gizi bayi. Apabila cara mengkonsumsinya salah, maka gizi yang diharapkan sia-sia dan tidak tercapainya sesuai yang diharapkan.
2. **Pendekatan Personal:** Dengan nasihat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pilihan setiap orang, bidan berbicara dengan ibu tentang pola dan kebiasaan makan keluarga. Kebiasaan makan berpengaruh terhadap kebutuhan gizi, karena gizi yang berlebih juga tidak sehat untuk tubuh dan dalam kebutuhan gizi, karena kebutuhan gizi itu masing-masing dari kita itu berbeda.

3. **Pemanfaatan Sumber Daya Terbatas:** Bidan menawarkan panduan yang realistis dan berguna tentang cara menyiapkan makanan bergizi dengan anggaran terbatas menggunakan produk lokal yang terjangkau dan padat nutrisi.
4. **Teknik Pengolahan Makanan yang Tepat:** Metode pengolahan makanan yang mempertahankan kandungan gizi, termasuk mengukus atau merebus daripada menggoreng, diajarkan oleh bidan.
5. **Mengatasi Tantangan:** Para ibu sering menghadapi masalah termasuk kebiasaan makan yang buruk, terbatasnya ketersediaan makanan padat gizi, dan ketidaktahuan tentang kebutuhan diet. Bidan membantu para ibu mengatasi kendala ini melalui konseling diet.
6. **Evaluasi dan Umpan Balik:** Penilaian berkala terhadap kebiasaan makan ibu dan kondisi gizi anak dilakukan oleh bidan, yang juga meminta masukan dari ibu yang telah menerima konseling.

Bidan mendeteksi gangguan pertumbuhan pada anak melalui beberapa cara:

Pengukuran Antropometri:

1. **Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB):** Indikator ini membandingkan berat badan optimal untuk anak berdasarkan tinggi badan untuk menilai kondisi gizi anak.
2. **Tinggi Badan menurut Usia (TB/U):** Pengukuran ini dilakukan untuk memantau pertumbuhan tinggi badan anak sesuai dengan usianya.
3. **Berat Badan menurut Usia (BB/U):** Berat badan anak dalam kaitannya dengan usianya dievaluasi menggunakan indikator ini.
4. **Lingkar Kepala:** Untuk mengetahui apakah ukuran kepala anak dalam batas normal, lingkar kepala diukur. Pada grafik pertumbuhan, kelainan seperti makrosefali (di atas garis hijau) atau mikrosefali (di bawah garis hijau) ditunjukkan dengan pengukuran di luar garis hijau. Pada kondisi khusus, penilaian status gizi anak berdasarkan lingkar lengan atas digunakan untuk skrining dan deteksi gangguan pertumbuhan anak usia 6 – 59 bulan.

Pemantauan Perkembangan:

1. **Kuesioner Pra-Skrining Perkembangan (KPSP):** Bidan menggunakan KPSP untuk memeriksa perkembangan anak sesuai usia mereka. KPSP berisi pertanyaan tentang kemampuan perkembangan anak, seperti kemampuan motorik kasar dan halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian.
2. **Tes Daya Dengar (TDD):** Tes ini dilakukan untuk mendeteksi gangguan pendengaran sejak dini. Bidan dapat memberikan pertanyaan atau perintah sesuai dengan umur anak untuk menilai kemampuan pendengaran mereka.

3. **Tes Daya Lihat (TDL):** TDL dilakukan untuk mendeteksi kelainan daya lihat sejak dini. Alat yang digunakan adalah Snellen E, dan pemeriksaan dilakukan di ruangan yang bersih, tenang, dan memiliki pencahayaan yang baik.
4. **Deteksi Dini Penyimpangan Emosional:** Dengan menggunakan kuesioner, bidan melakukan identifikasi dini terhadap gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas, masalah perilaku emosional, dan autisme.

Untuk memastikan bahwa seorang anak mendapatkan gizi yang cukup, bidan dapat melakukan beberapa tindakan berikut:

1. **Memberikan Edukasi Gizi:** Bidan berperan penting dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya makan sehat selama dan setelah kehamilan. Pentingnya pola makan seimbang, yang mencakup kebutuhan lemak, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral, dibahas dalam petunjuk ini. Perlunya menyediakan berbagai makanan yang kaya nutrisi seimbang, seperti sereal, sayur, buah, daging, dan produk susu, harus disampaikan kepada wanita oleh bidan.
2. **Menganjurkan Pemberian ASI Eksklusif:** Pentingnya pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama harus dijelaskan oleh bidan. Sejak lahir, ASI berfungsi sebagai sumber makanan utama bayi. Dimana bayi diharapkan untuk mengonsumsi makanan yang bersumber dari ibu yaitu air susu ibu.
3. **Memberikan Panduan MP-ASI:** Bidan memberikan saran tentang cara yang tepat untuk menyediakan makanan pelengkap ASI (MP-ASI). Praktik pemberian MP-ASI yang baik, seperti menjaga kebersihan selama persiapan dan penyajian makanan, serta menekankan pentingnya memberikan makanan dengan tekstur yang sesuai dengan kapasitas kunyah anak, juga harus disarankan oleh bidan.
4. **Konseling Gizi:** Pentingnya berbagai kategori makanan dan cara memasukkannya ke dalam menu makan sehari-hari adalah topik yang dapat dipahami oleh bidan melalui konseling gizi. Selain menawarkan bantuan dalam mengatasi masalah gizi, konseling ini membantu para ibu memahami kebutuhan gizi anak mereka tergantung pada kondisi kesehatan dan perkembangan mereka.
5. **Pemantauan Pertumbuhan:** Menimbang dan mengukur tinggi badan balita secara rutin merupakan salah satu tugas rutin. Anak-anak yang berisiko mengalami stunting atau kekurangan gizi diidentifikasi menggunakan data yang dikumpulkan dari pengawasan ini.
6. **Pemberian Makanan Tambahan (PMT):** Bagi ibu hamil dan anak balita yang kekurangan gizi, Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sering kali diselenggarakan. Makanan tambahan ini sering kali mengandung banyak protein dan energi, beserta zat gizi mikro penting seperti vitamin A dan zat besi.

7. **Menganjurkan Pola Makan yang Baik:** Pastikan anak Anda mengonsumsi berbagai macam makanan secara konsisten dan tepat waktu. Salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan gizi anak Anda adalah dengan menyediakan berbagai macam makanan setiap hari. Pertama-tama, konsumsilah makanan yang tinggi serat, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral.
8. **Memberikan Camilan Sehat:** Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak, berikan mereka camilan bergizi seperti sandwich tuna, yoghurt, dan irisan apel. Cemilan juga dapat mendukung gizi yang masuk kedalam tubuh anak, oleh karena itu, orangtua serta keluarga memperhatikan hal ini guna dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi terhadap nutrisi pada makanannya.
9. **Memantau Status Gizi Anak:** Setiap kelompok usia anak harus diperiksa kondisi gizi dan kesehatannya secara umum. Jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan atau panjang badan, dan lingkar kepala merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan gizi anak. Pemantauan gizi anak dapat dilakukan secara berkala, agar sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak dengan usianya.

Bidan dapat merekomendasikan beberapa teknik pengolahan makanan yang lebih sehat untuk menjaga nilai gizi, di antaranya:

1. **Mengukus:** Teknik memasak ini dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk mempertahankan nutrisi makanan, terutama vitamin yang sensitif terhadap panas dan larut dalam air. Makanan dapat dimasak lebih merata dengan cara dikukus, sehingga tidak perlu lagi menggunakan minyak.
2. **Menumis:** Menumis disarankan karena menggunakan sedikit minyak dan waktu memasak yang singkat. Selain itu, teknik ini dapat meningkatkan penyerapan antioksidan dan vitamin yang larut dalam lemak.
3. **Memanggang:** Memanggang lebih baik daripada menggoreng karena dapat mengurangi lemak berlebih pada makanan dan tidak memerlukan minyak.
4. **Menggunakan Microwave:** Memasak dengan *microwave* merupakan metode yang mudah, aman, dan nyaman karena waktu memasaknya singkat, sehingga mengurangi paparan panas dan menjaga nutrisi pada makanan.
5. **Merebus:** Merebus adalah metode bebas lemak. Namun, perlu diperhatikan agar tidak merebus terlalu lama karena beberapa nutrisi seperti vitamin B kompleks dan vitamin C dapat hilang. Sebaiknya gunakan sedikit air dan jangan terlalu lama merebus.

Bidan dapat meningkatkan pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif melalui berbagai cara, antara lain:

1. **Edukasi dan Penyuluhan:** Para ibu dapat memperoleh pendidikan dan konseling kesehatan dari bidan secara individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Pemeriksaan kehamilan atau kunjungan pranatal dapat digunakan untuk konseling ini. Bidan memberikan informasi tentang manfaat menyusui serta teknik menyusui yang efektif.
2. **Konseling Gizi:** Bidan dapat membantu wanita membuat pola makan harian yang memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka berdasarkan usia dan status kesehatan mereka, serta menawarkan konseling yang mencakup informasi tentang makanan bergizi.
3. **Promosi Kesehatan:** Bidan dapat merancang kegiatan promosi kesehatan. Promosi ASI eksklusif dapat dilakukan dengan melibatkan suami dan keluarga.
4. **Intervensi Gizi di Posyandu:** Bidan memimpin intervensi gizi di posyandu, termasuk memberikan edukasi gizi bagi ibu dan konseling gizi individual. Bidan juga menyuarakan kepada para kader untuk mengumpulkan bayi yang ada dilingkungan, guna mempermudah bidan dalam proses intervensi bayi yang ada di posyandu.
5. **Menggunakan Media Edukasi:** Bidan dapat memberikan media edukasi seperti booklet yang bisa dibaca pasien di rumah. Bidan juga dapat mengembangkan bahan edukasi yang mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, seperti poster, selebaran, atau video yang dikemas secara menarik dan informatif.

Bidan menghadapi berbagai tantangan dalam memberikan pendidikan tentang ASI eksklusif, termasuk:

1. **Kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar ibu:** Agar ibu dapat memberikan ASI di mana saja dan kapan saja, diperlukan pengetahuan, dukungan, dan peran serta banyak pihak. Hal ini dikarenakan kesulitan dalam pemberian ASI disebabkan oleh pihak di luar ibu.
2. **Mitos dan persepsi yang salah:** Masalahnya sendiri adalah kepercayaan bahwa susu formula lebih unggul daripada ASI atau setara dengannya. Bidan harus melawan mitos yang disebarkan oleh orang tua dan budaya populer.
3. **Kurangnya dukungan dari tenaga kesehatan:** Agar ibu dapat menyusui sesuai dengan keinginan bayinya (on demand), bidan harus terus memberikan dukungan. Berdasarkan penelitian, sejumlah bidan di BPS dan rumah bersalin menyarankan ibu untuk memberikan susu formula kepada bayinya.

4. **Hambatan dari tempat kerja:** Meskipun ada kebijakan di tempat kerja yang ditujukan untuk ibu menyusui, para pemimpin dan rekan kerja terus memiliki opini yang tidak baik tentang hal itu, yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi para ibu.
5. **Kurangnya keyakinan ibu:** Para ibu yakin bahwa mereka kurang percaya diri untuk memberikan ASI secara eksklusif. Hal ini dikarenakan kondisi dan situasi ibu, serta masalah yang dialami ibu setelah melahirkan terkait dengan air susu ibu, hal ini membuat kondisi bayi memprihatinkan.
6. **Masalah laktasi:** Masalah laktasi menjadi tantangan bagi ibu. Terkadang proses laktasi membuat ibu tersebut putus asa dan merasa takut dengan kondisi bayinya. Air susu yang sedikit membuat ibu mengalami stress, sehingga kondisinya memperburuk kondisi bayi dan merasa takut dengan keadaan. Ada juga ibu yang merasa tidak sanggup merasa kesakitan saat menyusui bayinya sehingga puting mengalami kelecetan sehingga berdarah, ada juga sampai bernanah, ibu merasa trauma dengan hal itu. Sehingga diantara keluarga lebih banyak yang menyarankan susu formula yang beredar di kalangan masyarakat dibanding dengan usaha untuk proses laktasi.
7. **Minimnya kesempatan untuk IMD:** Meskipun perawat telah diberitahu, wanita tersebut tidak diberi kesempatan untuk mulai menyusui segera setelah melahirkan. Hal ini juga berpengaruh terhadap proses melahirkannya secara normal ataupun caesar. Kesempatan pada ibu yang lahiran caesar hanya bisa melakukan IMD, apabila sudah berada diruangan yang sama dan itupun diperhatikan dulu kondisi ibu, apakah memungkinkan untuk satu ruangan dengan bayi atau belum.
8. **Rendahnya cakupan ASI eksklusif:** Masalah utamanya adalah rendahnya angka cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia, yang saat ini masih sebesar 34%, yang berarti hanya satu dari tiga ibu yang memberikan ASI eksklusif. Sangat prihatin sekali dengan kasus ini, karena didapatkan dari lapangan, ditemukan ibu dan keluarga sangat antusias dengan susu formula dan terpengaruh dengan berbagai iklan yang beredar di kalangan masyarakat, sedangkan air susu yang ada pada ibu dibuang begitu saja dengan berbagai alasan yang dirasa ibu.
9. **Tantangan bagi ibu bekerja:** Karena kelelahan fisik, jam kerja yang panjang, dan kurangnya cuti orang tua, ibu yang bekerja tidak dapat memberikan ASI eksklusif. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kondisi dan tidak tercapainya tujuan yang diinginkan.

G. Asuhan yang Diberikan Bidan Berkaitan dengan Gizi

1. **Memberikan Edukasi Gizi:** Bidan berperan penting dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya makan sehat selama dan setelah kehamilan. Pentingnya pola makan seimbang, yang mencakup kebutuhan lemak, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral, dibahas dalam petunjuk ini. Perlunya menyediakan berbagai makanan yang kaya nutrisi seimbang, seperti sereal, sayur, buah, daging, dan produk susu, harus disampaikan kepada wanita oleh bidan.
2. **Menganjurkan Pemberian ASI Eksklusif:** Selama enam bulan pertama, bidan harus menekankan pentingnya pemberian ASI eksklusif. Sejak lahir, sumber utama makanan bayi adalah ASI.
3. **Memberikan Panduan MP-ASI:** Bidan menawarkan saran tentang cara melengkapi ASI dengan makanan yang tepat (MP-ASI) [1](#). Bidan juga harus menawarkan panduan tentang praktik pemberian makanan tambahan yang tepat, seperti menjaga kebersihan saat menyiapkan dan menyajikan makanan, serta menekankan pentingnya memberi anak makanan yang teksturnya sesuai dengan kemampuan mengunyah mereka.
4. **Konseling Gizi:** Untuk membantu para ibu memahami pentingnya berbagai kategori makanan dan cara memasukkannya ke dalam menu harian, bidan dapat menawarkan konseling gizi. Konseling ini mendukung para ibu dalam mengatasi masalah pola makan dan membantu mereka memahami kebutuhan gizi anak mereka tergantung pada kondisi kesehatan dan pertumbuhan mereka.
5. **Pemantauan Pertumbuhan:** Menimbang dan mengukur tinggi badan balita secara rutin merupakan salah satu tugas rutin. Anak-anak yang berisiko mengalami stunting atau kekurangan gizi diidentifikasi menggunakan data yang dikumpulkan dari pengawasan ini.
6. **Pemberian Makanan Tambahan (PMT):** Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sering diberikan kepada anak balita dan ibu hamil yang kekurangan gizi. Biasanya, makanan tambahan ini mengandung banyak protein dan energi, serta mikronutrien penting seperti zat besi dan vitamin A.
7. **Menganjurkan Pola Makan yang Baik:** Pastikan anak mengonsumsi berbagai macam makanan secara konsisten dan tepat waktu. Salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan gizi anak Anda adalah dengan menyediakan berbagai macam makanan setiap hari. Pertama-tama, konsumsilah makanan yang tinggi serat, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral.
8. **Memberikan Camilan Sehat:** Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak, berikan mereka camilan bergizi seperti sandwich tuna, yoghurt, dan irisan apel.

9. **Memantau Status Gizi Anak:** Penting untuk menilai kondisi gizi dan kesehatan umum anak-anak di semua kelompok usia. Lingkar kepala, tinggi atau panjang badan, berat badan, jenis kelamin, dan usia anak-anak merupakan indikator kesehatan gizi mereka.

H. Penutup

Bidan diharapkan dapat menggunakan beberapa metode efektif untuk menyosialisasikan ASI eksklusif, antara lain:

1. **Penyuluhan:** Ibu hamil yang mendatangi bidan swasta atau posyandu dapat menerima konseling individual dari bidan serta konseling selama kegiatan posyandu. Salah satu cara efektif untuk menyebarkan pesan kesehatan ke seluruh masyarakat adalah melalui konseling.
2. **Konseling:** Saat pasien memeriksakan kehamilannya di fasilitas kesehatan terdekat, metode penyampaian informasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif dapat diberikan melalui konseling atau instruksi individual. Konseling ini juga diperhatikan dengan kondisi pasien saat itu, karena hal yang ditakutkan apabila tidak sesuai dengan kondisi ibu maka guna konseling tidak efektif dan sasaran tidak tercapai.
3. **Promosi Kesehatan:** Bidan dapat membuat kegiatan promosi kesehatan yang melibatkan keluarga dan suami. Promosi perawatan payudara dilakukan selama kehamilan untuk memperlancar proses menyusui. Sebelum prosedur persalinan, dilakukan instruksi awal menyusui. Baiknya hal ini juga didukung baik dari pihak keluarga dan suami agar penyampaian promosi kesehatan tersampaikan dan beriring dengan tujuan dan sasarannya.
4. **Media Edukasi:** Pasien dapat membaca materi instruksional seperti buklet di rumah dengan bantuan bidan. Media yang digunakan untuk mempromosikan pemberian ASI eksklusif dapat berupa berbagai bentuk, termasuk pesan verbal dan nonverbal. Contohnya termasuk buklet atau brosur tentang pemberian ASI eksklusif dan flip chart yang menampilkan ibu hamil atau menyusui. Ibu hamil dan menyusui diberikan brosur yang mensosialisasikan pemberian ASI eksklusif, dan informasi dalam brosur tersebut kemudian disampaikan.
5. **Kerja sama lintas sektoral:** Mengingat luasnya jangkauan program pemberian ASI Eksklusif dan perlunya dukungan dari pihak-pihak lain yang berdaya guna seperti PKK, tokoh masyarakat, LSM, serta kader posyandu untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pemberian ASI Eksklusif, maka kerjasama lintas sektor menjadi sangat penting untuk mencapai hasil yang

maksimal. Dukungan perlu dilakukan agar tercapainya program yang didukung selama ini

6. **Pendekatan Persuasif:** Bidan dapat menggunakan pendekatan persuasif, yang dilakukan bersama-sama dalam sebuah tim, dalam mempersuasi pasien tentang pentingnya ASI eksklusif. Dalam hal mengajak pasien untuk mendukung program asi eksklusif yang sangat berguna untuk bayi, baik itu yang berkaitan dengan perkembangan dan pertumbuhan yang sesuai dengan harapan.
7. **Kunjungan Rumah:** Tenaga kesehatan dapat mengunjungi rumah ibu lebih sering untuk memeriksa kehamilan mereka sekaligus memberikan edukasi tentang pemberian ASI eksklusif. Kunjungan dilakukan secara berkala, guna untuk memastikan kondisi ibu dan bayi terkendali dengan baik, ibu dan bayi sehat serta tumbuh kembang bayi yang sesuai dengan usianya.

Referensi

- Almatsier, S. 2010. *Penuntun Diet Edisi Terbaru*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama¹.
- Adiningsih, S. 2010. *Waspada! Gizi Balita Anda*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo⁷.
- Ariska. Y, Kustiyah. L, Widodo. Y (2015). *Perubahan Status Gizi Balita Pada program Edukasi Dan Rehabilitasi Gizi Pangan*. 10(3):157-164¹.
- Farida, Y.B, dkk. 2004. *Pengantar Pangan dan Gizi*. Jakarta : Penebar Swadaya⁴.
- Hidayat, A. A. A. (2009). *Pengantar Ilmu Keperawatan Anak 1* (I). Jakarta: Salemba Medika⁷.
- Judarwanto, W. (2004). *Mengatasi Kesulitan Makan Pada Anak* (I). Jakarta: Puspa Swara⁷.
- Kemendes RI, 2020, *Buku Saku Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita di Layanan Rawat Jalan*, Jakarta⁸.
- Kemendes RI. *Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Berbahan Pangan Lokal untuk Balita dan Ibu Hamil*⁵.
- Kementrian Kesehatan. (2018). *Pemantauan Status Gizi 2017*. Jakarta⁶.
- Marimbi, H. (2010). *Tumbuh Kembang, Status Gizi, dan Imunisasi Dasar pada Balita*. Yogyakarta: Nuha Medika⁷.
- Nasution, F. R. A. dan N. (2012). *Buku Pintar Asuhan Keperawatan Bayi dan Balita*. Yogyakarta: Cakrawala Ilmu⁷.
- Pudjiadi S, 2010. *Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta:EGC¹.
- Rini. M, Pangestuti. D. R, M. Zen Rahfiludin (2017). *Pengaruh Pemberian Makanan*¹.
- Setyowati, M., & Astuti, R. (2015). *Pemetaan Status Gizi Balita dalam Mendukung Keberhasilan Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs)*. Jurnal Kesehatan Masyarakat².

Glosarium

A

Antropometri: adalah ilmu yang mempelajari dimensi tubuh manusia, seperti tinggi badan, berat badan, lingkaran kepala, dan bentuk tubuh.

ASI: adalah Air Susu Ibu

K

KPSP: adalah Kuesioner Pra-Skrining Perkembangan

M

MPASI: adalah Makanan Pendamping Air Susu Ibu.

PMT: adalah Pemberian Makanan Tambahan

S

Stunting: adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis

T

TDD : adalah Tes Daya Dengar

TDL: adalah Tes Daya Lihat

BAB V

PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK PEMANTAUAN STATUS GIZI ANAK

A. Pendahuluan

Pemantauan Status Gizi Anak Secara Rutin Merupakan Faktor Penting Dalam Mendukung Pertumbuhan Dan Perkembangan Optimal Serta Pencegahan Berbagai Gangguan Kesehatan Di Kemudian Hari. Anak Dengan Status Gizi Yang Tidak Optimal, Baik Kekurangan Maupun Kelebihan Gizi, Memiliki Risiko Lebih Tinggi Mengalami Gangguan Pertumbuhan Fisik, Perkembangan Kognitif, Serta Meningkatnya Angka Kesakitan Dan Kematian (Goudet Et Al., 2021; Onis Et Al., 2020). Menurut World Health Organization (Who), Prevalensi Malnutrisi, Termasuk Gizi Buruk, Stunting, Dan Obesitas Pada Anak Di Bawah Lima Tahun Masih Menjadi Masalah Global Yang Memerlukan Perhatian Serius Dari Berbagai Pihak (Who, 2021). Di Indonesia, Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018 Dan Studi Status Gizi Indonesia (Ssgi) Tahun 2021, Angka Prevalensi Stunting Masih Tinggi Yaitu Sebesar 24,4%, Yang Menjadi Salah Satu Indikator Perlunya Pemantauan Gizi Anak Yang Lebih Terstruktur Dan Efektif (Kemenkes Ri, 2021).

Pemantauan Status Gizi Yang Rutin Dan Akurat Dapat Membantu Deteksi Dini Gangguan Pertumbuhan, Memberikan Data Yang Esensial Bagi Perencanaan Intervensi Gizi Yang Tepat Sasaran, Serta Mendukung Evaluasi Efektivitas Kebijakan Kesehatan Dan Program Intervensi Gizi (Pietrobelli Et Al., 2020). Dengan Demikian, Urgensi Pemantauan Status Gizi Anak Harus Menjadi Prioritas Utama Baik Dalam Ranah Kebijakan Kesehatan Nasional Maupun Praktik Di Tingkat Komunitas.

1. Konsep Pemanfaatan Teknologi Dalam Bidang Kesehatan Masyarakat Dan Gizi Anak

Seiring Perkembangan Teknologi Digital, Pemanfaatan Berbagai Inovasi Teknologi Dalam Bidang Kesehatan Masyarakat Telah Menunjukkan Efektivitas Tinggi, Terutama Dalam Hal Pemantauan Dan Pengelolaan Status Gizi Anak. Konsep Pemanfaatan Teknologi Dalam Pemantauan Status Gizi Anak Mencakup Implementasi Aplikasi Mobile (Mhealth), Perangkat Wearable, Sistem Internet Of Things (Iot), Serta Kecerdasan Buatan (Ai) Dalam Pengolahan Dan Analisis Data Gizi Anak (Chen Et Al., 2022; Kumar & Nayar, 2022). Teknologi Digital Memberikan Manfaat Berupa Peningkatan Akurasi Data, Kecepatan Informasi, Serta

Kemudahan Akses Bagi Tenaga Kesehatan Maupun Keluarga Dalam Memantau Perkembangan Anak (Trinh Et Al., 2021).

Secara Spesifik, Aplikasi Berbasis Mobile (Mhealth) Dapat Memberikan Edukasi Gizi Real-Time, Pencatatan Data Antropometri Yang Praktis, Serta Komunikasi Interaktif Antara Tenaga Kesehatan Dan Keluarga (Starkweather Et Al., 2022). Demikian Pula, Perangkat Wearable Seperti Gelang Pintar, Mampu Mencatat Data Pertumbuhan Secara Kontinu Dan Otomatis, Sehingga Mempermudah Analisis Pola Pertumbuhan Anak Dalam Jangka Waktu Panjang (Gupta Et Al., 2021). Dalam Konteks Ini, Teknologi Tidak Hanya Berfungsi Sebagai Alat Pemantauan Tetapi Juga Sarana Edukasi Yang Efektif Dalam Meningkatkan Literasi Gizi Keluarga.

2. Tantangan Klasik Dalam Pemantauan Gizi Manual Serta Urgensi Transformasi Digital

Metode Pemantauan Status Gizi Secara Manual Seperti Pencatatan Berbasis Kertas, Pengukuran Antropometri Konvensional, Dan Evaluasi Berkala Dengan Frekuensi Rendah, Memiliki Berbagai Kelemahan Yang Membatasi Efektivitasnya. Kelemahan Utama Termasuk Tingginya Risiko Kesalahan Pencatatan Data, Keterbatasan Akurasi Pengukuran Manual, Keterlambatan Pelaporan Data, Serta Kesulitan Dalam Analisis Data Secara Terintegrasi Untuk Intervensi Lebih Lanjut (Rahman Et Al., 2021; Utami & Susilowati, 2021). Kondisi Ini Diperburuk Oleh Keterbatasan Tenaga Kesehatan Serta Rendahnya Kesadaran Keluarga Dalam Pencatatan Manual Secara Rutin Dan Disiplin.

Urgensi Transformasi Digital Dalam Pemantauan Gizi Anak Semakin Meningkat Seiring Kebutuhan Data Yang Cepat, Akurat, Dan Terintegrasi Sebagai Dasar Intervensi Berbasis Bukti (Gunawan & Rachmawati, 2023). Transformasi Digital Dalam Bentuk Implementasi Teknologi Pemantauan Gizi Mampu Mengatasi Berbagai Kendala Tersebut, Memberikan Solusi Yang Praktis Dan Efektif Untuk Menjamin Kelancaran Alur Informasi Serta Meningkatkan Respons Cepat Dalam Mengatasi Permasalahan Gizi Anak (Kumar Et Al., 2022). Namun Demikian, Implementasi Transformasi Digital Ini Perlu Diikuti Dengan Kesiapan Infrastruktur Teknologi Serta Peningkatan Literasi Digital Masyarakat, Agar Manfaat Teknologi Benar-Benar Maksimal Dalam Mendukung Pencegahan Dan Penanganan Masalah Gizi Anak Secara Berkelanjutan (Sutrisno & Fatimah, 2022; Santoso & Kurniawan, 2023).

B. Jenis-Jenis Teknologi Yang Digunakan Untuk Pemantauan Gizi Anak

Pemanfaatan Teknologi Modern Dalam Pemantauan Status Gizi Anak Telah Mengalami Perkembangan Yang Signifikan Dalam Beberapa Tahun Terakhir. Teknologi Ini Mencakup Aplikasi Mobile, Perangkat Wearable, Teknologi Berbasis Internet Of Things (Iot), Serta Kecerdasan Buatan (Ai) Dan Machine Learning (Ml). Penggunaan Teknologi Ini Bertujuan Untuk Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Pemantauan Gizi Serta Mempercepat Pengambilan Keputusan Klinis Berbasis Data Secara Real-Time.

1. Teknologi Mobile Health (Mhealth)

Teknologi Mobile Health Atau Dikenal Sebagai Mhealth Adalah Aplikasi Berbasis Smartphone Yang Dirancang Untuk Meningkatkan Kualitas Pemantauan Kesehatan, Termasuk Status Gizi Anak. Aplikasi Mhealth Mampu Memfasilitasi Pencatatan Pertumbuhan, Pemantauan Pola Makan, Aktivitas Fisik, Serta Memberikan Edukasi Nutrisi Secara Real-Time Kepada Orang Tua Atau Tenaga Kesehatan (Starkweather Et Al., 2022; Lee Et Al., 2021).

Penelitian Menunjukkan Bahwa Penggunaan Mhealth Dapat Meningkatkan Tingkat Kepatuhan Keluarga Dalam Melakukan Pemantauan Berkala, Sekaligus Menyediakan Data Akurat Yang Penting Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Merancang Intervensi Yang Tepat Sasaran (Chen Et Al., 2022). Selain Itu, Aplikasi Mhealth Memberikan Keuntungan Praktis Seperti Kemudahan Penggunaan, Biaya Rendah, Dan Aksesibilitas Tinggi, Sehingga Sangat Potensial Diterapkan Secara Luas Di Berbagai Komunitas (Gunawan & Rachmawati, 2023).

2. Wearable Technology (Gawai Pintar)

Wearable Technology Atau Perangkat Gawai Pintar Merupakan Teknologi Yang Dapat Dikenakan Di Tubuh, Seperti Gelang Pintar, Jam Tangan Pintar, Atau Sensor Lain Yang Mampu Merekam Data Fisiologis Dan Antropometri Secara Kontinu Dan Real-Time. Perangkat Wearable Umumnya Dilengkapi Sensor Untuk Mengukur Parameter Seperti Berat Badan, Tinggi Badan, Detak Jantung, Tingkat Aktivitas Fisik, Serta Pola Tidur Anak (Maramis & Lumentut, 2020; Gupta Et Al., 2021).

Hasil Studi Terkini Menunjukkan Bahwa Penggunaan Wearable Devices Secara Signifikan Meningkatkan Akurasi Pemantauan Gizi Dibandingkan Metode Manual, Terutama Dalam Mendeteksi Perubahan Dini Yang Mungkin Mengarah Pada Masalah Malnutrisi (Kumar & Nayar, 2022). Di Samping Itu, Teknologi Wearable Juga Mampu Meningkatkan Kesadaran Orang Tua Dan Pengasuh Terhadap Pentingnya Pola Hidup Sehat Melalui Notifikasi Real-Time Tentang

Aktivitas Fisik, Nutrisi, Maupun Perubahan Kondisi Kesehatan Anak (Pratama Et Al., 2020).

3. Internet Of Things (Iot)

Teknologi Internet Of Things (Iot) Memungkinkan Pengumpulan Data Nutrisi Anak Secara Otomatis Melalui Jaringan Perangkat Sensor Yang Terintegrasi. Perangkat Iot Dapat Memantau Parameter Gizi Secara Real-Time, Seperti Berat Badan, Asupan Makanan, Aktivitas Fisik, Hingga Pola Tidur Dan Status Kesehatan Secara Umum (Aslam Et Al., 2023). Data Yang Dikumpulkan Sensor Iot Dikirim Secara Langsung Ke Sistem Cloud Yang Memudahkan Analisis Data Secara Cepat Dan Akurat Oleh Tenaga Kesehatan.

Implementasi Iot Dalam Pemantauan Gizi Anak Terbukti Mampu Meningkatkan Efektivitas Deteksi Dini Risiko Malnutrisi, Serta Memberikan Intervensi Yang Lebih Tepat Waktu (Rahman Et Al., 2021). Namun Demikian, Implementasi Iot Dalam Konteks Pemantauan Gizi Memerlukan Dukungan Infrastruktur Yang Memadai Serta Sistem Keamanan Data Yang Ketat Agar Privasi Data Pasien Tetap Terjamin (Sutrisno & Fatimah, 2022).

4. Artificial Intelligence (Ai) Dan Machine Learning (Ml)

Artificial Intelligence (Ai) Dan Machine Learning (Ml) Merupakan Teknologi Yang Menggunakan Algoritma Khusus Untuk Menganalisis Data Dalam Jumlah Besar (Big Data) Guna Memprediksi Risiko Gizi Buruk Pada Anak. Ai Dan Ml Mampu Mengidentifikasi Pola-Pola Tertentu Dalam Data Yang Sulit Dikenali Melalui Metode Konvensional, Sehingga Meningkatkan Keakuratan Prediksi Dan Memungkinkan Tindakan Preventif Yang Lebih Dini (Trinh Et Al., 2021).

Pemanfaatan Ai Dan Ml Dalam Pemantauan Gizi Anak Tidak Hanya Meningkatkan Akurasi Prediksi Tetapi Juga Memungkinkan Personalisasi Rekomendasi Nutrisi Dan Intervensi Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Spesifik Setiap Anak (Chen Et Al., 2022). Meski Demikian, Penggunaan Teknologi Ini Memerlukan Keahlian Khusus Dari Tenaga Kesehatan Dan Tim Pendukung Teknis, Serta Pengelolaan Data Yang Cermat Guna Menghindari Bias Atau Kesalahan Interpretasi Data Yang Dapat Berpengaruh Terhadap Hasil Intervensi (Trinh Et Al., 2021).

C. Studi Kasus Dan Implementasi Teknologi Untuk Pemantauan Status Gizi Anak

Implementasi Teknologi Dalam Pemantauan Gizi Anak Telah Diujicobakan Di Berbagai Negara Dengan Beragam Latar Belakang Sosial Ekonomi. Penjelasan Dalam

Bab Ini Bertujuan Untuk Memberikan Gambaran Nyata Tentang Penerapan Teknologi Pemantauan Gizi Melalui Beberapa Studi Kasus Di Indonesia Maupun Negara-Negara Berkembang Lainnya, Serta Hasil Evaluasi Implementasi Yang Telah Dilakukan.

1. Implementasi Aplikasi Mobile Untuk Pemantauan Pertumbuhan Anak Di Indonesia

Di Indonesia, Pemanfaatan Teknologi Aplikasi Mobile (Mhealth) Mulai Menjadi Perhatian Khusus Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pemantauan Status Gizi Anak Di Berbagai Daerah. Salah Satu Implementasi Aplikasi Mobile Dilakukan Oleh Ardianti Et Al. (2021), Yang Mengembangkan Aplikasi Berbasis Android Dengan Tujuan Untuk Memudahkan Pemantauan Pertumbuhan Anak Melalui Pencatatan Antropometri Dan Edukasi Kesehatan Secara Real-Time. Studi Ini Menunjukkan Bahwa Penggunaan Aplikasi Tersebut Berhasil Meningkatkan Frekuensi Pemantauan Status Gizi Anak Oleh Orang Tua Maupun Tenaga Kesehatan, Sekaligus Meningkatkan Akurasi Data Dibandingkan Metode Pencatatan Manual.

Menurut Studi Tersebut, Keunggulan Utama Implementasi Aplikasi Mobile Adalah Kemudahan Akses Data, Peningkatan Kesadaran Orang Tua Mengenai Pentingnya Pemantauan Gizi, Serta Peningkatan Kualitas Data Yang Didapatkan. Selain Itu, Aplikasi Ini Juga Mampu Mengatasi Hambatan Geografis Dan Keterbatasan Jumlah Tenaga Kesehatan Di Daerah Terpencil (Ardianti Et Al., 2021). Namun, Implementasi Ini Tetap Membutuhkan Dukungan Literasi Digital Serta Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Dalam Penggunaan Teknologi Untuk Memastikan Keberlanjutan Program Tersebut (Gunawan & Rachmawati, 2023).

2. Penggunaan Wearable Devices Di Negara Berkembang Dalam Pencegahan Gizi Buruk Anak: Studi Lapangan Di India Dan Afrika

Teknologi Wearable Device Juga Telah Diterapkan Sebagai Alat Pemantauan Gizi Di Berbagai Negara Berkembang Seperti India Dan Beberapa Negara Afrika. Kumar Et Al. (2022) Melakukan Studi Di India Menggunakan Perangkat Wearable Untuk Memantau Berat Badan, Tinggi Badan, Aktivitas Fisik, Serta Pola Tidur Anak-Anak. Hasil Dari Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Penggunaan Wearable Devices Dapat Secara Signifikan Meningkatkan Deteksi Dini Kasus Malnutrisi. Perangkat Ini Terbukti Efektif Dalam Menyediakan Data Real-Time Sehingga Intervensi Bisa Dilakukan Lebih Cepat Dibandingkan Metode Manual Yang Cenderung Lambat Dan Kurang Akurat.

Demikian Pula, Penelitian Yang Dilakukan Oleh Nkurunziza Et Al. (2020) Di Negara-Negara Afrika Menunjukkan Bahwa Perangkat Wearable Sangat Efektif Digunakan Dalam Pemantauan Status Gizi Anak Di Lingkungan Yang Memiliki Keterbatasan Infrastruktur Kesehatan. Perangkat Ini Memberikan Solusi Alternatif Yang Praktis Dalam Mendeteksi Risiko Gizi Buruk, Terutama Di Komunitas Terpencil Dengan Tenaga Kesehatan Terbatas. Penelitian Ini Merekomendasikan Bahwa Wearable Device Perlu Diintegrasikan Dengan Program Nasional Untuk Memastikan Skalabilitas Implementasi Teknologi Ini Di Wilayah Pedesaan Maupun Perkotaan (Kumar Et Al., 2022; Nkurunziza Et Al., 2020).

3. Studi Efektivitas Penggunaan Sistem Iot Untuk Pemantauan Status Gizi Anak Berbasis Komunitas Di Asia Tenggara

Implementasi Teknologi Internet Of Things (Iot) Juga Mulai Dikembangkan Dalam Konteks Pemantauan Gizi Anak Berbasis Komunitas Di Kawasan Asia Tenggara. Rahman Et Al. (2021) Melakukan Studi Efektivitas Sistem Pemantauan Gizi Menggunakan Teknologi Iot Yang Mengintegrasikan Sensor Antropometri Otomatis, Data Pola Makan, Dan Aktivitas Fisik Anak Secara Real-Time. Studi Ini Dilakukan Di Beberapa Negara Di Kawasan Asia Tenggara, Termasuk Malaysia, Thailand, Dan Indonesia.

Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Sistem Iot Efektif Meningkatkan Kualitas Pemantauan Gizi Anak Secara Signifikan Dengan Menyediakan Data Yang Lebih Akurat, Cepat, Dan Integratif. Sistem Ini Juga Membantu Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Analisis Dan Intervensi Dini Pada Kasus-Kasus Gizi Buruk Di Komunitas. Namun, Implementasi Iot Menghadapi Tantangan Teknis Seperti Keterbatasan Infrastruktur Jaringan Internet Dan Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Penggunaan Teknologi (Rahman Et Al., 2021). Untuk Itu, Diperlukan Kolaborasi Yang Erat Antara Pemerintah, Sektor Swasta, Dan Masyarakat Untuk Memastikan Infrastruktur Dan Edukasi Literasi Digital Memadai (Utami & Susilowati, 2021).

D. Keunggulan Pemanfaatan Teknologi Dalam Pemantauan Status Gizi Anak

Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Bidang Kesehatan Telah Membawa Perubahan Signifikan, Khususnya Dalam Proses Pemantauan Status Gizi Anak. Berbagai Teknologi Modern Menawarkan Beragam Keunggulan Yang Tidak Dimiliki Oleh Metode Konvensional. Keunggulan Tersebut Mencakup Efektivitas Dan Efisiensi Pemantauan, Kemampuan Menyediakan Data Secara Real-Time Untuk

Intervensi Dini, Serta Kemudahan Akses Informasi Bagi Tenaga Kesehatan, Keluarga, Maupun Komunitas Secara Luas.

1. Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Pemantauan Status Gizi Dibandingkan Dengan Metode Konvensional

Salah Satu Keunggulan Utama Pemanfaatan Teknologi Adalah Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Pemantauan Status Gizi Anak Dibandingkan Dengan Metode Konvensional. Metode Manual Yang Umumnya Berbasis Pencatatan Di Kertas, Pengukuran Antropometri Tradisional, Serta Pelaporan Yang Sering Terlambat Memiliki Berbagai Kelemahan, Seperti Tingginya Risiko Kesalahan Data Dan Terbatasnya Akurasi Pengukuran (Pratama Et Al., 2020). Sebaliknya, Teknologi Digital Seperti Aplikasi Mobile, Perangkat Wearable, Dan Iot Mampu Mengurangi Kesalahan Manusia Dan Meningkatkan Akurasi Data Secara Signifikan Melalui Proses Otomatisasi.

Penelitian Yang Dilakukan Oleh Pratama Et Al. (2020) Menunjukkan Bahwa Implementasi Perangkat Wearable Secara Nyata Mempercepat Proses Pemantauan, Mengurangi Kebutuhan Tenaga Kesehatan, Serta Meningkatkan Validitas Data Pertumbuhan Anak Dibandingkan Dengan Metode Manual Yang Rentan Terhadap Kesalahan Pencatatan. Efisiensi Tersebut Juga Berdampak Positif Dalam Mengurangi Biaya Operasional Serta Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Gizi Di Berbagai Wilayah Dengan Sumber Daya Terbatas (Kumar & Nayar, 2022).

2. Real-Time Data Dan Intervensi Dini Terhadap Risiko Gizi Buruk

Teknologi Digital, Khususnya Yang Berbasis Real-Time Seperti Iot Dan Perangkat Wearable, Memberikan Keunggulan Berupa Ketersediaan Data Secara Cepat Dan Tepat Waktu. Hal Ini Memungkinkan Intervensi Dini Terhadap Kasus Risiko Gizi Buruk Pada Anak Sebelum Kondisinya Berkembang Menjadi Lebih Serius (Kumar & Nayar, 2022). Dengan Teknologi Real-Time, Tenaga Kesehatan Mampu Mendeteksi Penyimpangan Pertumbuhan Anak Sejak Dini Dan Segera Merancang Intervensi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Spesifik Anak Tersebut.

Studi Yang Dilakukan Kumar Dan Nayar (2022) Menegaskan Bahwa Penggunaan Teknologi Wearable Secara Real-Time Memberikan Keuntungan Signifikan Dalam Deteksi Dini Risiko Gizi Buruk, Khususnya Di Negara-Negara Berkembang. Kemampuan Teknologi Untuk Memberikan Peringatan Otomatis Melalui Analisis Data Yang Cepat Memudahkan Tenaga Kesehatan Dan Keluarga Mengambil Tindakan Preventif Tanpa Perlu Menunggu Jadwal Pemantauan Rutin, Yang Biasanya Dilakukan Dengan Metode Konvensional.

3. Kemudahan Akses Informasi Bagi Tenaga Kesehatan, Keluarga, Dan Komunitas
Keunggulan Lain Dari Penggunaan Teknologi Digital Dalam Pemantauan Gizi Anak Adalah Kemudahan Akses Informasi Bagi Semua Pihak Yang Terlibat, Seperti Tenaga Kesehatan, Orang Tua Atau Keluarga, Serta Komunitas Di Sekitar Anak. Teknologi Digital, Terutama Aplikasi Berbasis Smartphone, Memungkinkan Penyajian Informasi Secara Interaktif, Mudah Diakses Kapan Saja, Dan Di Mana Saja (Gunawan & Rachmawati, 2023).

Berdasarkan Hasil Penelitian Yang Dilakukan Oleh Starkweather Et Al. (2022), Aplikasi Mobile (Mhealth) Telah Terbukti Efektif Dalam Meningkatkan Partisipasi Keluarga Dalam Pemantauan Gizi Anak. Orang Tua Bisa Secara Aktif Mengikuti Perkembangan Status Gizi Anak Mereka, Memperoleh Edukasi Kesehatan Yang Terintegrasi, Serta Mendapatkan Rekomendasi Langsung Dari Tenaga Kesehatan Secara Digital. Hal Ini Meningkatkan Pengetahuan Dan Kesadaran Keluarga Terhadap Pentingnya Pemantauan Gizi, Serta Memperkuat Keterlibatan Komunitas Dalam Mendukung Program Kesehatan Anak Secara Berkelanjutan (Gunawan & Rachmawati, 2023).

Selain Itu, Integrasi Data Digital Yang Tersedia Dalam Platform Teknologi Juga Memungkinkan Tenaga Kesehatan Untuk Menganalisis Data Secara Komprehensif, Cepat, Dan Akurat Untuk Pengambilan Keputusan Klinis. Dengan Demikian, Akses Informasi Yang Lebih Luas Ini Tidak Hanya Memperbaiki Kualitas Layanan Kesehatan Tetapi Juga Mempercepat Upaya Pencegahan Masalah Gizi Buruk Secara Kolektif Dan Berbasis Komunitas (Rahman Et Al., 2021).

E. Kendala Dan Tantangan Dalam Implementasi Teknologi Untuk Pemantauan Gizi

Meskipun Pemanfaatan Teknologi Menawarkan Berbagai Keunggulan Signifikan Dalam Pemantauan Status Gizi Anak, Implementasi Teknologi Tersebut Tidak Lepas Dari Berbagai Kendala Dan Tantangan. Kendala-Kendala Ini Perlu Dikenali Secara Jelas Agar Dapat Dicarikan Solusi Yang Efektif Dalam Rangka Keberhasilan Pemanfaatan Teknologi Secara Maksimal. Kendala Utama Meliputi Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Di Wilayah Terpencil, Tantangan Literasi Digital Serta Resistensi Budaya Di Masyarakat, Serta Permasalahan Keamanan Data Pribadi Dalam Sistem Pemantauan Digital.

1. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Di Daerah Pedesaan Dan Terpencil

Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Menjadi Kendala Besar Dalam Implementasi Teknologi Pemantauan Gizi, Terutama Di Daerah Pedesaan Dan Terpencil. Sutrisno Dan Fatimah (2022) Menyatakan Bahwa Daerah-Daerah Ini

Sering Kali Menghadapi Berbagai Masalah Seperti Keterbatasan Akses Jaringan Internet, Rendahnya Kualitas Sinyal Telekomunikasi, Serta Minimnya Ketersediaan Perangkat Teknologi Modern. Kondisi Ini Menghambat Penerapan Sistem Digital Seperti Aplikasi Mobile, Perangkat Wearable, Atau Teknologi Berbasis Internet Of Things (Iot).

Beberapa Penelitian Mengungkapkan Bahwa Infrastruktur Yang Tidak Memadai Merupakan Hambatan Utama Yang Menyebabkan Rendahnya Adopsi Teknologi Kesehatan Di Kawasan Pedesaan (Ardianti Et Al., 2021; Rahman Et Al., 2021). Studi-Studi Tersebut Merekomendasikan Perlunya Intervensi Multisektoral Yang Melibatkan Pemerintah Pusat Dan Daerah, Perusahaan Teknologi, Serta Organisasi Non-Pemerintah Guna Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Yang Lebih Merata. Tanpa Dukungan Infrastruktur Yang Memadai, Manfaat Teknologi Digital Dalam Pemantauan Gizi Tidak Akan Optimal Dan Berpotensi Meningkatkan Disparitas Kesehatan Antara Wilayah Perkotaan Dan Pedesaan (Kumar & Nayar, 2022).

2. Tantangan Literasi Digital Dan Resistensi Budaya Masyarakat

Tantangan Berikutnya Dalam Implementasi Teknologi Untuk Pemantauan Status Gizi Adalah Rendahnya Tingkat Literasi Digital Serta Adanya Resistensi Budaya Dari Masyarakat Setempat. Literasi Digital Yang Rendah Menyebabkan Masyarakat Mengalami Kesulitan Dalam Memahami Dan Mengoperasikan Teknologi, Yang Pada Akhirnya Menurunkan Efektivitas Dan Keberlanjutan Program Pemantauan Gizi Berbasis Teknologi (Mulyana Et Al., 2021). Penelitian Menunjukkan Bahwa Rendahnya Literasi Digital Secara Langsung Mempengaruhi Keterlibatan Keluarga Dalam Proses Pemantauan Status Gizi Anak Secara Mandiri (Gunawan & Rachmawati, 2023).

Selain Itu, Resistensi Budaya Juga Merupakan Kendala Signifikan. Banyak Masyarakat Masih Mempercayai Metode Pemantauan Konvensional Dibandingkan Teknologi Digital Yang Dianggap Asing Dan Rumit (Mulyana Et Al., 2021). Resistensi Ini Berkaitan Dengan Nilai-Nilai Budaya Dan Norma Sosial Yang Memandang Teknologi Digital Sebagai Ancaman Terhadap Praktik Tradisional. Oleh Sebab Itu, Implementasi Teknologi Harus Disertai Dengan Pendekatan Budaya Yang Sensitif Serta Edukasi Berbasis Komunitas Yang Melibatkan Tokoh-Tokoh Lokal Dalam Mensosialisasikan Manfaat Teknologi Untuk Meningkatkan Penerimaan Masyarakat (Santoso & Kurniawan, 2023).

3. Permasalahan Keamanan Data Pribadi Dalam Pemantauan Kesehatan Digital

Permasalahan Keamanan Data Pribadi Merupakan Tantangan Yang Tidak Kalah Penting Dalam Implementasi Teknologi Pemantauan Gizi Anak. Rahman Dan Setyawan (2023) Mengungkapkan Bahwa Data Kesehatan Yang Bersifat Sensitif, Seperti Data Pertumbuhan, Data Kesehatan Anak, Serta Informasi Keluarga, Rentan Terhadap Risiko Kebocoran, Penyalahgunaan, Atau Akses Tidak Sah Jika Tidak Dilindungi Dengan Sistem Keamanan Yang Memadai. Masalah Ini Menjadi Perhatian Utama Bagi Keluarga Dan Tenaga Kesehatan, Serta Bisa Mengurangi Kepercayaan Masyarakat Terhadap Teknologi Digital.

Berbagai Studi Menegaskan Bahwa Isu Keamanan Data Merupakan Tantangan Krusial Yang Harus Dikelola Dengan Baik Dalam Implementasi Teknologi Digital Kesehatan (Trinh Et Al., 2021; Chen Et Al., 2022). Oleh Karena Itu, Penerapan Teknologi Pemantauan Gizi Harus Diiringi Dengan Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Yang Jelas, Penggunaan Sistem Keamanan Berlapis (Multi-Layered Security), Serta Edukasi Bagi Pengguna Terkait Perlindungan Data Pribadi Untuk Mencegah Penyalahgunaan Informasi Kesehatan (Rahman & Setyawan, 2023).

F. Strategi Optimalisasi Penggunaan Teknologi Dalam Pemantauan Status Gizi

Untuk Memastikan Efektivitas Teknologi Dalam Pemantauan Status Gizi Anak, Dibutuhkan Sejumlah Strategi Optimalisasi Yang Terstruktur Dan Terintegrasi. Strategi Ini Mencakup Pelatihan Tenaga Kesehatan Dan Masyarakat, Dukungan Kebijakan Pemerintah Serta Kolaborasi Multisektor, Serta Pengembangan Teknologi Yang Ramah Pengguna Dan Berbasis Budaya Lokal. Strategi Ini Penting Untuk Diterapkan Agar Teknologi Dapat Dimanfaatkan Secara Maksimal Dan Berkelanjutan Di Berbagai Lapisan Masyarakat.

1. Pelatihan Tenaga Kesehatan Dan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Teknologi Kesehatan

Pelatihan Merupakan Salah Satu Strategi Paling Penting Dalam Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Kesehatan, Terutama Di Bidang Pemantauan Status Gizi Anak. Tenaga Kesehatan Perlu Dilatih Secara Khusus Agar Kompeten Dalam Penggunaan Berbagai Teknologi, Mulai Dari Aplikasi Mobile Hingga Perangkat Iot Dan Wearable. Selain Tenaga Kesehatan, Keluarga Dan Masyarakat Juga Perlu Mendapatkan Edukasi Yang Memadai Agar Mampu Menggunakan Teknologi Secara Mandiri Dan Efektif (Sari Et Al., 2022).

Penelitian Yang Dilakukan Oleh Sari Et Al. (2022) Menegaskan Bahwa Pelatihan Intensif Dapat Secara Signifikan Meningkatkan Literasi Digital Tenaga Kesehatan Dan Masyarakat, Sehingga Meningkatkan Efektivitas Pemanfaatan

Teknologi Dalam Mendeteksi Dan Mencegah Masalah Gizi Anak. Pelatihan Yang Diberikan Harus Bersifat Interaktif, Praktis, Serta Menyesuaikan Kebutuhan Masyarakat Lokal Untuk Memastikan Keterlibatan Yang Tinggi Dan Keberlanjutan Dalam Pemanfaatan Teknologi (Gunawan & Rachmawati, 2023). Strategi Ini Penting Dalam Mengatasi Tantangan Literasi Digital Yang Menjadi Kendala Utama Di Banyak Wilayah.

2. Kebijakan Pemerintah Dan Kolaborasi Multisektor Dalam Pengembangan Infrastruktur Digital

Optimalisasi Teknologi Dalam Pemantauan Status Gizi Anak Tidak Bisa Berjalan Maksimal Tanpa Adanya Kebijakan Pemerintah Yang Jelas Serta Kolaborasi Multisektor Yang Kuat. Pemerintah Memiliki Peran Penting Dalam Menyediakan Infrastruktur Digital Yang Memadai, Khususnya Di Daerah Pedesaan Dan Terpencil, Melalui Kebijakan Nasional Yang Mendukung Pengembangan Teknologi Kesehatan (Utami & Susilowati, 2021).

Utami Dan Susilowati (2021) Dalam Kajiannya Menunjukkan Bahwa Kebijakan Pemerintah Yang Fokus Pada Peningkatan Infrastruktur Teknologi Seperti Jaringan Internet, Distribusi Perangkat Digital, Serta Sistem Keamanan Data Menjadi Kunci Utama Keberhasilan Implementasi Teknologi Pemantauan Gizi Anak. Di Samping Itu, Kolaborasi Multisektor Yang Melibatkan Pemerintah Daerah, Perusahaan Teknologi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Institusi Pendidikan, Serta Komunitas Lokal, Penting Dalam Menjamin Tersedianya Sumber Daya, Peningkatan Kapasitas Teknis, Serta Dukungan Sosial Untuk Mengatasi Berbagai Kendala Dalam Penerapan Teknologi (Rahman Et Al., 2021).

3. Pengembangan Teknologi Berbasis Budaya Lokal Yang User-Friendly

Strategi Optimalisasi Berikutnya Adalah Pengembangan Teknologi Yang Berbasis Budaya Lokal Dan Bersifat User-Friendly (Mudah Digunakan Oleh Semua Kalangan). Pengembangan Teknologi Yang Mempertimbangkan Budaya Lokal Membantu Meningkatkan Penerimaan Masyarakat Terhadap Teknologi Baru Yang Dianggap Asing (Santoso & Kurniawan, 2023). Teknologi Yang Dikembangkan Dengan Pendekatan Budaya Lokal Cenderung Lebih Relevan Dengan Kehidupan Sehari-Hari Masyarakat, Sehingga Meningkatkan Keterlibatan Mereka Dalam Pemanfaatan Teknologi Tersebut.

Santoso Dan Kurniawan (2023) Mengemukakan Bahwa Teknologi Pemantauan Gizi Yang Mengintegrasikan Elemen-Elemen Budaya Lokal, Misalnya Dalam Penggunaan Bahasa Daerah, Simbol-Simbol Lokal, Atau Pendekatan Komunikasi Yang Familiar Dengan Masyarakat Setempat, Terbukti Mampu

Meningkatkan Efektivitas Implementasi Teknologi Digital. Selain Itu, Desain Teknologi Yang Intuitif, Sederhana, Dan Mudah Digunakan Tanpa Memerlukan Keahlian Teknis Yang Tinggi Sangat Diperlukan Untuk Memastikan Keberhasilan Implementasi Secara Luas Di Berbagai Lapisan Masyarakat (Trinh Et Al., 2021).

G. Evaluasi Dan Monitoring Keberhasilan Implementasi Teknologi

Evaluasi Dan Monitoring Merupakan Tahapan Krusial Dalam Implementasi Teknologi Pemantauan Status Gizi Anak. Proses Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Efektivitas Teknologi Yang Telah Digunakan, Mengevaluasi Capaian Indikator Keberhasilan, Serta Merancang Langkah Tindak Lanjut Berdasarkan Hasil Evaluasi Tersebut. Evaluasi Yang Tepat Dapat Meningkatkan Kualitas Program Serta Menjamin Keberlanjutan Pemanfaatan Teknologi Kesehatan Di Masyarakat.

1. Indikator Keberhasilan Pemanfaatan Teknologi Dalam Meningkatkan Status Gizi Anak

Dalam Mengevaluasi Keberhasilan Implementasi Teknologi Pemantauan Gizi, Diperlukan Indikator Yang Jelas Dan Terukur. Indikator-Indikator Ini Mencakup Peningkatan Akurasi Data Pemantauan, Frekuensi Pemantauan Status Gizi Oleh Keluarga Atau Tenaga Kesehatan, Peningkatan Deteksi Dini Risiko Gizi Buruk, Serta Perubahan Prevalensi Kasus Malnutrisi Setelah Implementasi Teknologi (Puspitasari Et Al., 2020).

Penelitian Puspitasari Et Al. (2020) Menunjukkan Bahwa Indikator Penting Lainnya Adalah Tingkat Partisipasi Keluarga Dalam Menggunakan Teknologi Pemantauan Gizi. Indikator Ini Mencerminkan Sejauh Mana Teknologi Diterima Oleh Masyarakat. Selain Itu, Penurunan Angka Prevalensi Malnutrisi Seperti Stunting, Wasting, Dan Underweight Juga Merupakan Indikator Keberhasilan Utama. Indikator-Indikator Tersebut Membantu Tenaga Kesehatan Dan Pengambil Kebijakan Dalam Menentukan Efektivitas Teknologi Serta Kebutuhan Akan Intervensi Lanjutan (Kumar & Nayar, 2022).

2. Model Evaluasi Penerapan Teknologi Kesehatan Berbasis Evidence-Based Practice (Ebp)

Evaluasi Implementasi Teknologi Kesehatan Dapat Dilakukan Menggunakan Model Berbasis Evidence-Based Practice (Ebp). Model Ini Menggunakan Pendekatan Ilmiah Yang Sistematis Dalam Mengevaluasi Efektivitas Intervensi Berbasis Teknologi. Pendekatan Ebp Mencakup Pengumpulan Bukti Ilmiah

Terkini, Penilaian Data Secara Kritis, Serta Integrasi Hasil Evaluasi Dengan Pengalaman Klinis Tenaga Kesehatan (Chen Et Al., 2022).

Menurut Chen Et Al. (2022), Penerapan Ebp Dalam Evaluasi Teknologi Kesehatan Mampu Memberikan Bukti Kuat Terkait Efektivitas Intervensi Teknologi Dalam Pemantauan Gizi Anak. Model Ini Memastikan Bahwa Keputusan Yang Diambil Berdasarkan Evaluasi Teknologi Benar-Benar Didukung Oleh Data Yang Valid Dan Terpercaya. Evaluasi Berbasis Ebp Juga Dapat Digunakan Untuk Mengidentifikasi Tantangan Serta Area-Area Yang Membutuhkan Perbaikan Agar Pemanfaatan Teknologi Lebih Efektif Dan Efisien (Rahman Et Al., 2021).

3. Rekomendasi Tindak Lanjut Berdasarkan Hasil Evaluasi Penggunaan Teknologi Digital Dalam Pemantauan Status Gizi

Hasil Evaluasi Dan Monitoring Implementasi Teknologi Perlu Ditindaklanjuti Dengan Rekomendasi Yang Tepat Dan Spesifik Agar Pemanfaatan Teknologi Dapat Terus Diperbaiki Dan Dikembangkan. Nugroho Dan Wiranto (2021) Mengungkapkan Bahwa Rekomendasi Tersebut Harus Mencakup Aspek-Aspek Seperti Peningkatan Infrastruktur Teknologi, Pelatihan Berkelanjutan Tenaga Kesehatan, Serta Pengembangan Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Yang Lebih Ketat.

Rekomendasi Tindak Lanjut Lainnya Meliputi Perlunya Penyempurnaan Desain Teknologi Agar Lebih Mudah Digunakan Oleh Masyarakat (User-Friendly), Serta Integrasi Lebih Luas Teknologi Dengan Program Kesehatan Nasional (Nugroho & Wiranto, 2021). Selain Itu, Rekomendasi Juga Harus Mencakup Strategi Peningkatan Literasi Digital Masyarakat, Penguatan Kolaborasi Multisektor, Serta Pendekatan Berbasis Budaya Lokal Dalam Sosialisasi Teknologi Agar Tingkat Penerimaan Masyarakat Semakin Meningkat (Santoso & Kurniawan, 2023).

H. Penutup

Permasalahan gizi buruk pada anak masih menjadi tantangan besar yang dihadapi banyak negara, khususnya negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Buku ini telah menguraikan secara komprehensif tentang potensi besar teknologi digital dalam meningkatkan efektivitas pemantauan status gizi anak. Dengan berbagai jenis teknologi seperti Mobile Health (mHealth), wearable devices, Internet of Things (IoT), serta Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML), pemantauan gizi kini mampu memberikan hasil yang lebih akurat, real-time, serta mampu menjangkau masyarakat secara luas.

Meskipun demikian, implementasi teknologi tidaklah tanpa kendala. Tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital, resistensi budaya, serta permasalahan keamanan data pribadi masih harus dihadapi secara serius oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi yang meliputi pelatihan tenaga kesehatan dan masyarakat, dukungan kebijakan pemerintah, kolaborasi multisektor, serta pengembangan teknologi yang sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat.

Evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan menjadi aspek penting dalam mengukur keberhasilan implementasi teknologi tersebut. Dengan evaluasi yang berbasis Evidence-Based Practice (EBP), semua pihak dapat memahami dampak nyata teknologi terhadap peningkatan status gizi anak dan mengetahui area yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan lebih lanjut.

Sebagai penutup, bab ini menggarisbawahi bahwa integrasi teknologi dalam pemantauan dan pencegahan gizi buruk bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan mendesak yang harus segera diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, tenaga kesehatan, akademisi, pemerintah, dan masyarakat luas harus bersinergi secara aktif untuk mendukung implementasi teknologi ini demi menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas di masa depan. Penelitian lanjutan juga sangat penting dilakukan untuk terus mengembangkan dan mengoptimalkan peran teknologi dalam upaya mencapai tujuan mulia tersebut.

Referensi

- Ardianti, A., Et Al. (2021). Pemanfaatan Aplikasi Mobile Dalam Pemantauan Gizi Anak Balita Di Wilayah Perkotaan Indonesia. *Jurnal Gizi Klinis Indonesia*, 17(2), 65-74.
- Aslam, M., Et Al. (2023). The Internet Of Things (Iot) For Child Nutrition Monitoring: A Systematic Review. *Journal Of Pediatric Health Care*, 37(1), 45-52.
- Chen, Y., Et Al. (2022). Evaluating Mobile Health Interventions For Child Nutrition: An Evidence-Based Practice Review. *Journal Of Medical Internet Research*, 24(6), E32190.
- Gupta, S., Et Al. (2021). Wearable Technology For Nutritional Assessment In Children: Current Trends And Future Perspectives. *Pediatric Obesity*, 16(8), E12731.
- Kumar, R., & Nayar, K. (2022). Effectiveness Of Technology-Based Interventions For Preventing Malnutrition Among Children. *Nutrition & Health*, 28(2), 107-114.
- Kumar, R., Nayar, K., & Singh, A. (2022). Wearable Technologies For Monitoring Child Nutrition In Rural India: An Observational Study. *Nutrition & Health*, 28(3), 205-212.
- Lee, S., Et Al. (2021). Mobile Applications For Monitoring Child Nutrition: A Global Perspective. *Jmir Mhealth And Uhealth*, 9(3), E20434.
- Maramis, D., & Lumentut, V. (2020). Pemanfaatan Perangkat Wearable Dalam Pemantauan Pertumbuhan Anak Di Indonesia. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 23(1), 47-54.
- Mulyana, H., Sari, D., & Andriani, F. (2021). Digital Literacy And Cultural Resistance In Rural Communities: A Challenge For Health Interventions. *Journal Of Community Health Promotion*, 4(2), 89-95.
- Nkurunziza, S., Mpembeni, R., & Mshana, S. (2020). The Effectiveness Of Wearable Technology In Improving Nutritional Surveillance In Sub-Saharan Africa. *Global Health Action*, 13(1), 180-192.
- Pietrobelli, A., Et Al. (2020). Monitoring Nutritional Status In Pediatrics: Methodologies And Clinical Implications. *Journal Of Clinical Medicine*, 9(5), 1451.
- Pratama, F., Santoso, B., & Hidayat, A. (2020). Integrasi Wearable Technology Dalam Pemantauan Kesehatan Anak Usia Dini. *Jurnal Teknologi Kesehatan*, 13(3), 210-216.
- Puspitasari, D., Setiawan, E., & Handayani, L. (2020). Indikator Keberhasilan Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Upaya Pencegahan Malnutrisi Pada Balita. *Jurnal Gizi Dan Kesehatan Masyarakat*, 9(1), 33-41.
- Rahman, A., Zulkifli, M., Samsudin, M., & Lee, W. K. (2021). Iot-Based Nutritional Monitoring For Children In Southeast Asia: A Feasibility Study. *Digital Health*, 7, 1-10.

- Rahman, B., & Setyawan, A. (2023). Privacy And Security Issues In Digital Health Monitoring Systems: A Critical Review. *Journal Of Medical Informatics*, 15(1), 12-20.
- Sari, Y., Handayani, D., & Nuraini, E. (2022). Peningkatan Literasi Digital Tenaga Kesehatan Melalui Pelatihan Teknologi Kesehatan Di Puskesmas. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat*, 10(3), 197-204.
- Starkweather, A., Coleman, B., & Wang, J. (2022). Mobile Health Interventions For Pediatric Nutrition Monitoring: A Systematic Review. *Jmir Mhealth And Uhealth*, 10(1), E30142.
- Trinh, M., Et Al. (2021). Artificial Intelligence And Machine Learning In Pediatric Nutrition: Opportunities And Challenges. *Frontiers In Pediatrics*, 9, 675364.
- Utami, R., & Susilowati, E. (2021). Kebijakan Digitalisasi Dalam Pemantauan Kesehatan Masyarakat Di Indonesia. *Journal Of Health Policy And Management*, 6(2), 145-153.
- Gunawan, E., & Rachmawati, D. (2023). *Buku Panduan Gizi Digital Untuk Keluarga Sehat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kemenkes Ri. (2021). *Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (Ssgi) Tahun 2021*. Jakarta: Kemenkes Ri.
- Nugroho, A., & Wiranto, T. (2021). *Panduan Praktis Evaluasi Teknologi Kesehatan Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Medika.
- Onis, M., Et Al. (2020). *Global Overview Of Child Malnutrition And Strategies For Prevention*. Geneva: World Health Organization (Who Report).
- Santoso, I., & Kurniawan, D. (2023). *Teknologi Kesehatan Berbasis Budaya Lokal*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Sutrisno, B., & Fatimah, S. (2022). *Infrastruktur Teknologi Kesehatan Di Indonesia: Potensi Dan Tantangan*. Jakarta: Erlangga.
- Who. (2021). *Levels And Trends In Child Malnutrition: Global Nutrition Report 2021*. Geneva: World Health Organization.

BAB VI

UPAYA PENINGKATAN AKSES PANGAN BERGIZI DI DAERAH TERPENCIL.

A. Pendahuluan

Permasalahan gizi buruk pada anak masih menjadi salah satu isu kesehatan utama di Indonesia, khususnya di wilayah terpencil. Anak-anak yang tinggal di daerah terpencil atau pedalaman sering kali menghadapi risiko lebih tinggi mengalami berbagai bentuk malnutrisi, seperti stunting, wasting, dan underweight, akibat terbatasnya akses terhadap makanan bergizi, kondisi sanitasi yang kurang memadai, serta keterbatasan fasilitas kesehatan (Hartono & Pratiwi, 2020; Andini et al., 2021). Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, prevalensi stunting pada anak balita di daerah terpencil mencapai 30,4%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 24,4% (BPS, 2023). Hal ini menggambarkan kondisi serius yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah maupun praktisi kesehatan.

Sejumlah penelitian terbaru menyebutkan bahwa penyebab utama buruknya status gizi anak di daerah terpencil antara lain faktor geografis yang menyebabkan isolasi dari akses pasar pangan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat tentang gizi, serta minimnya sarana transportasi yang mendukung distribusi makanan (Permatasari et al., 2022; Abdullah et al., 2022). Studi yang dilakukan di Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa faktor ekonomi yang rendah secara signifikan berkorelasi dengan kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi bagi anak-anak mereka, sehingga memicu angka kejadian malnutrisi yang lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan atau semi-perkotaan (Permatasari et al., 2022).

Akses pangan yang memadai dan bergizi merupakan kunci utama dalam pencegahan malnutrisi pada anak, khususnya di daerah terpencil. Pemenuhan kebutuhan pangan bergizi yang cukup tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan fisik optimal, namun juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, daya tahan tubuh terhadap penyakit, serta kualitas hidup anak di masa depan (Hidayah & Saputra, 2021; Dewi & Utomo, 2023). Oleh karena itu, intervensi untuk meningkatkan akses pangan bergizi menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah terpencil dan pedalaman Indonesia.

Salah satu langkah strategis yang direkomendasikan untuk meningkatkan akses pangan bergizi adalah melalui pendekatan berbasis komunitas, di mana masyarakat lokal diberdayakan untuk secara aktif berperan dalam menyediakan dan mengelola pangan secara mandiri (Andini et al., 2021; Sitorus & Munir, 2020). Program-program seperti kebun gizi keluarga, kebun sekolah, maupun edukasi gizi berbasis komunitas terbukti mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan konsumsi makanan bergizi dan memperbaiki status gizi anak secara signifikan di berbagai daerah terpencil di Indonesia (Abdullah et al., 2022).

Di samping itu, peran aktif pemerintah dan kolaborasi multisektor juga diperlukan untuk memastikan keberhasilan program tersebut. Dukungan kebijakan yang proaktif, alokasi anggaran yang cukup, serta monitoring yang teratur dan berkelanjutan menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa intervensi untuk meningkatkan akses pangan bergizi benar-benar efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah malnutrisi anak di daerah terpencil (Hartono & Pratiwi, 2020; UNICEF Indonesia, 2022).

Dengan demikian, meningkatkan akses pangan bergizi bukan hanya sekedar intervensi sesaat, tetapi merupakan upaya strategis yang harus terus diperhatikan secara serius oleh pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk menjamin kualitas hidup anak-anak di daerah terpencil Indonesia.

B. Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Akses Pangan Bergizi di Daerah Terpencil

1. Kendala Geografis dan Infrastruktur (Jalan, Transportasi, dan Pasar)

Salah satu faktor mendasar yang menyebabkan rendahnya akses terhadap pangan bergizi di daerah terpencil adalah kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur. Kondisi geografis seperti pegunungan, hutan, sungai besar, atau pulau-pulau terpencil menyebabkan isolasi fisik yang signifikan, membatasi mobilitas barang dan jasa, termasuk pangan (Putra et al., 2022). Infrastruktur transportasi yang minim, berupa jalan rusak, tidak adanya jembatan yang layak, atau moda transportasi yang terbatas menyebabkan distribusi pangan menjadi sulit, mahal, serta kurang efisien (Nur & Alam, 2021).

Studi terbaru menunjukkan bahwa infrastruktur jalan yang buruk secara langsung berhubungan dengan meningkatnya harga pangan di wilayah terpencil. Hal ini terjadi karena tingginya biaya distribusi dari pusat produksi atau pasar utama ke daerah-daerah tersebut (Pratiwi & Nugroho, 2021). Akibatnya, ketersediaan pangan segar seperti sayur, buah, dan protein hewani menjadi sangat terbatas. Bahkan, beberapa daerah mengalami kondisi ekstrem dimana pasar hanya tersedia dalam interval waktu tertentu, yang mempengaruhi kualitas diet masyarakat setempat (Setiawan et al., 2023).

2. Faktor Sosial Ekonomi Masyarakat di Daerah Terpencil

Faktor sosial ekonomi juga merupakan penyebab penting rendahnya akses terhadap pangan bergizi di daerah terpencil. Rendahnya pendapatan keluarga secara signifikan mempengaruhi daya beli pangan yang bergizi (Permatasari, Sari, & Kusumawati, 2022). Sebagian besar masyarakat di daerah terpencil bergantung pada pekerjaan di sektor informal, seperti pertanian subsisten atau pekerja harian lepas dengan pendapatan tidak menentu. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar pangan keluarga, terutama pangan dengan kualitas gizi tinggi yang umumnya lebih mahal dibandingkan makanan pokok seperti nasi atau umbi-umbian (Rosidi et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan di daerah terpencil Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan yang tinggi berhubungan langsung dengan meningkatnya kasus malnutrisi pada anak balita (Permatasari et al., 2022). Kondisi ini diperparah oleh rendahnya diversifikasi ekonomi, minimnya lapangan kerja, serta lemahnya dukungan sosial dari pemerintah dan lembaga swasta yang dapat membantu meningkatkan akses pangan bergizi secara berkelanjutan.

3. Kurangnya Pengetahuan dan Edukasi tentang Pangan Bergizi

Pengetahuan dan edukasi tentang gizi merupakan komponen penting dalam meningkatkan akses pangan bergizi, namun kondisi di daerah terpencil menunjukkan bahwa masyarakat umumnya masih memiliki pengetahuan yang sangat terbatas terkait nutrisi yang tepat untuk anak-anak (Andini et al., 2021). Banyak keluarga di daerah terpencil memiliki persepsi keliru mengenai makanan bergizi, di mana mereka lebih mementingkan kuantitas makanan daripada kualitas gizinya. Edukasi yang kurang memadai menyebabkan masyarakat tidak memahami pentingnya protein, vitamin, dan mineral dalam perkembangan anak, sehingga lebih cenderung memilih makanan yang mudah diperoleh tanpa mempertimbangkan kandungan gizi (Sitorus & Munir, 2020).

Sebuah studi di Kalimantan Barat mengungkapkan bahwa intervensi edukasi gizi di daerah terpencil terbukti mampu meningkatkan kesadaran masyarakat secara signifikan terhadap konsumsi pangan bergizi (Dewi & Utomo, 2023). Namun demikian, program edukasi yang dilakukan masih terbatas cakupannya akibat kendala transportasi, keterbatasan tenaga pendidik, serta kurangnya kolaborasi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, sangat diperlukan pendekatan integratif yang mencakup perbaikan infrastruktur, peningkatan

kesejahteraan ekonomi masyarakat, serta penguatan program edukasi gizi yang tepat sasaran di wilayah terpencil.

C. Strategi Intervensi Berbasis Komunitas untuk Meningkatkan Akses Pangan Bergizi

Pendekatan berbasis komunitas merupakan strategi penting dalam meningkatkan akses pangan bergizi di daerah terpencil. Pendekatan ini bertujuan memberdayakan masyarakat lokal agar mampu mengatasi permasalahan gizi melalui peningkatan partisipasi aktif, pengelolaan sumber daya lokal secara optimal, serta edukasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan (Andini et al., 2021; Abdullah et al., 2022).

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Penyediaan Pangan Bergizi

Program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengoptimalkan potensi lokal agar masyarakat mandiri dalam penyediaan pangan bergizi. Strategi ini dilakukan melalui pelatihan keterampilan bertani, pemanfaatan lahan pekarangan, serta pengolahan pangan lokal menjadi makanan yang kaya nutrisi. Studi di wilayah Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa intervensi pemberdayaan masyarakat berbasis kelompok tani mampu meningkatkan keberagaman konsumsi pangan keluarga secara signifikan (Mariana & Hasanah, 2022).

Penelitian lain menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam program pemberdayaan pangan memberikan dampak positif terhadap peningkatan status gizi anak, sekaligus menciptakan kemandirian pangan jangka panjang di wilayah terpencil. Kunci keberhasilan strategi ini adalah keterlibatan langsung masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi (Nurmalina et al., 2020).

2. Implementasi Kebun Gizi Keluarga dan Kebun Sekolah

Kebun gizi keluarga dan kebun sekolah merupakan intervensi praktis dan efektif dalam meningkatkan akses pangan bergizi di daerah terpencil. Kebun gizi keluarga difokuskan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan keluarga sehari-hari dengan berbagai jenis tanaman sayur, buah, dan tanaman herbal yang kaya nutrisi. Kebun sekolah memiliki fungsi tambahan sebagai sarana edukasi bagi siswa dan masyarakat sekitar tentang pentingnya konsumsi pangan bergizi sejak usia dini (Abdullah et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan di wilayah terpencil Kalimantan Timur menemukan bahwa implementasi kebun sekolah secara signifikan mampu meningkatkan konsumsi sayur dan buah pada anak-anak sekolah dasar, sekaligus meningkatkan pemahaman mereka tentang gizi (Susilowati et al., 2021).

Keberhasilan ini didukung oleh integrasi pendidikan gizi praktis dalam kurikulum sekolah yang secara langsung mengajak siswa dalam proses menanam, merawat, hingga mengolah hasil kebun menjadi makanan yang bergizi (Astuti & Rahayu, 2020).

3. Peran Posyandu dan Kader Kesehatan dalam Edukasi Gizi Masyarakat

Posyandu dan kader kesehatan memegang peranan penting dalam edukasi gizi masyarakat, terutama di daerah terpencil. Kader kesehatan, yang umumnya berasal dari masyarakat setempat, memiliki posisi strategis dalam mengedukasi masyarakat tentang praktik-praktik nutrisi yang baik, karena mereka lebih memahami konteks budaya dan sosial setempat (Sitorus & Munir, 2020).

Menurut penelitian di Sumatera Utara, pemberdayaan kader Posyandu melalui pelatihan berkelanjutan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam memberikan edukasi gizi yang efektif kepada masyarakat. Dampak positifnya terlihat dari peningkatan konsumsi makanan bergizi pada anak balita, menurunnya prevalensi stunting, serta meningkatnya kehadiran masyarakat dalam kegiatan rutin Posyandu (Sitorus & Munir, 2020).

Selain itu, penguatan peran Posyandu sebagai pusat layanan informasi gizi berbasis komunitas terbukti mampu memperbaiki status gizi masyarakat secara luas. Penelitian lain di wilayah Papua Barat menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kader kesehatan melalui pelatihan khusus tentang pangan lokal bergizi efektif meningkatkan kualitas diet keluarga secara keseluruhan (Prasetyawati et al., 2023).

Strategi berbasis komunitas ini, jika diimplementasikan secara berkesinambungan dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, diharapkan mampu menjadi solusi efektif dalam peningkatan akses pangan bergizi serta menurunkan angka malnutrisi secara signifikan di daerah terpencil.

D. Teknologi Tepat Guna dalam Menjamin Ketersediaan Pangan Bergizi

Teknologi tepat guna menjadi salah satu solusi penting dalam mengatasi permasalahan ketahanan pangan di daerah terpencil. Teknologi ini merupakan alat, mesin, atau metode sederhana yang mampu memanfaatkan sumber daya lokal secara efektif, ekonomis, serta berkelanjutan dalam meningkatkan produksi, pengolahan, dan penyimpanan pangan (Dewi & Utomo, 2023; Putra & Kristianto, 2021). Penerapan teknologi tepat guna diharapkan mampu mengatasi tantangan geografis, infrastruktur, dan sosial ekonomi yang selama ini menjadi kendala utama dalam menjamin akses pangan bergizi.

1. Penggunaan Teknologi Pengolahan dan Penyimpanan Pangan Lokal

Teknologi pengolahan dan penyimpanan pangan lokal sangat penting diterapkan di daerah terpencil untuk menjaga kualitas, kuantitas, dan nilai gizi pangan. Teknologi sederhana seperti pengeringan tenaga surya, fermentasi pangan lokal, dan pengemasan vakum terbukti mampu memperpanjang masa simpan produk pangan tanpa merusak kandungan gizinya (Astuti et al., 2021). Studi yang dilakukan di Nusa Tenggara Timur menemukan bahwa penggunaan teknologi pengeringan tenaga surya secara signifikan mampu mengurangi kehilangan hasil panen sayur dan buah akibat proses pembusukan, sekaligus meningkatkan ketersediaan pangan bergizi sepanjang tahun (Lestari & Wahyuni, 2020).

Selain itu, teknologi fermentasi pangan lokal seperti pembuatan tempe, tape, atau yogurt dari bahan lokal juga efektif meningkatkan kandungan nutrisi pangan serta mendorong masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang lebih beragam dan bernutrisi tinggi (Wijaya & Kusuma, 2022). Penelitian ini menekankan bahwa pengolahan pangan lokal berbasis teknologi sederhana dan ramah lingkungan berkontribusi besar dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga.

2. Teknologi Pertanian Berkelanjutan yang Sesuai untuk Daerah Terpencil

Pertanian berkelanjutan merupakan pendekatan penting dalam meningkatkan produksi pangan secara berkesinambungan di daerah terpencil. Teknologi pertanian yang cocok untuk daerah terpencil mencakup metode pertanian organik, sistem agroforestri, dan budidaya tanaman hidroponik sederhana. Agroforestri, misalnya, mampu meningkatkan produktivitas lahan yang terbatas sambil menjaga kelestarian lingkungan (Hariyanto & Setiadi, 2022).

Penelitian di Papua Barat menunjukkan bahwa implementasi agroforestri secara signifikan mampu meningkatkan produksi pangan lokal, sekaligus membantu konservasi lingkungan sekitar dengan menjaga kelembaban tanah dan keanekaragaman hayati (Hasibuan & Saputra, 2021). Di daerah-daerah dengan kondisi tanah kurang subur atau terbatasnya lahan, teknologi pertanian vertikal atau hidroponik sederhana telah terbukti efektif meningkatkan hasil produksi sayuran yang kaya nutrisi dalam waktu relatif singkat, serta ramah lingkungan (Purwanti & Hidayati, 2022).

3. Studi Kasus Keberhasilan Teknologi Tepat Guna dalam Meningkatkan Akses Pangan

Studi kasus keberhasilan teknologi tepat guna dalam meningkatkan akses pangan bergizi dapat dilihat di berbagai wilayah terpencil di Indonesia. Salah satunya adalah penerapan teknologi biochar sebagai peningkat kesuburan tanah di daerah terpencil Kalimantan Tengah. Biochar yang dibuat dari limbah pertanian lokal berhasil meningkatkan produktivitas tanaman pangan secara signifikan dan berkelanjutan (Yuliani et al., 2023).

Selain itu, studi di Flores Timur menunjukkan bahwa implementasi teknologi sederhana seperti embung (kolam tadah hujan) telah berhasil meningkatkan produksi pangan lokal berupa sayur-sayuran dan buah-buahan secara drastis, sekaligus membantu masyarakat mengatasi musim kemarau panjang (Rahayu & Suparmi, 2020). Keberhasilan teknologi ini terutama didukung oleh tingginya partisipasi masyarakat lokal dalam setiap tahap implementasi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Secara keseluruhan, keberhasilan penerapan teknologi tepat guna di berbagai daerah terpencil memberikan bukti kuat bahwa pendekatan ini merupakan solusi efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan akses pangan bergizi. Namun demikian, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan pendampingan berkelanjutan serta kolaborasi berbagai pihak, baik dari pemerintah, lembaga penelitian, maupun komunitas lokal.

E. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah dalam Menjamin Ketahanan Pangan

Kebijakan pemerintah merupakan faktor kunci dalam menciptakan ketahanan pangan, terutama di daerah terpencil yang memiliki tantangan unik seperti kendala geografis, sosial ekonomi, dan rendahnya tingkat edukasi masyarakat. Untuk itu, kebijakan yang tepat dan implementasi yang efektif diperlukan guna menjamin ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan secara optimal (Hartono & Pratiwi, 2020; Sari et al., 2022).

1. Analisis Kebijakan Ketahanan Pangan di Daerah Terpencil

Analisis terhadap kebijakan ketahanan pangan di daerah terpencil menunjukkan bahwa beberapa kebijakan pemerintah telah dirancang secara khusus untuk menangani tantangan ketahanan pangan yang spesifik. Di antaranya adalah program-program seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), serta kebijakan pengembangan kawasan pangan lokal yang bertujuan meningkatkan produksi dan distribusi pangan secara berkelanjutan (Hartono & Pratiwi, 2020; Andriyani & Prasetyo, 2021).

Namun demikian, penelitian yang dilakukan di daerah perbatasan Papua dan Nusa Tenggara Timur mengungkapkan bahwa masih terdapat kendala dalam

implementasi kebijakan tersebut, seperti keterbatasan infrastruktur transportasi, lemahnya pengawasan program, dan rendahnya sinergi antar-lembaga. Akibatnya, manfaat kebijakan tidak sepenuhnya dirasakan masyarakat yang paling membutuhkan (Andriyani & Prasetyo, 2021; Nur & Alam, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi rutin serta penyesuaian kebijakan sesuai kondisi lokal agar program-program yang dilaksanakan lebih efektif.

2. Efektivitas Program Bantuan Pangan Pemerintah dalam Peningkatan Status Gizi Anak

Program bantuan pangan pemerintah seperti BPNT dan PKH bertujuan untuk membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan nutrisi anak secara teratur. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa bantuan pangan tersebut memiliki dampak positif terhadap peningkatan konsumsi pangan bergizi serta penurunan prevalensi malnutrisi pada anak-anak balita di wilayah terpencil (Putri & Sulistyo, 2020).

Penelitian lain yang dilakukan di Sumatera Utara juga menunjukkan bahwa distribusi bantuan pangan secara rutin mampu meningkatkan asupan protein, vitamin, dan mineral esensial bagi anak-anak, yang secara signifikan berkontribusi terhadap perbaikan status gizi anak, khususnya dalam penurunan angka stunting dan wasting (Rahmi & Handayani, 2022). Akan tetapi, keberhasilan program ini sangat bergantung pada ketepatan sasaran, transparansi distribusi, serta kualitas bahan pangan yang disalurkan. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan ketat dan evaluasi yang berkelanjutan oleh pemerintah agar bantuan benar-benar efektif dalam jangka panjang (Putri & Sulistyo, 2020; Rahmi & Handayani, 2022).

3. Kolaborasi Lintas Sektor dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan

Kolaborasi lintas sektor merupakan strategi penting dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan secara komprehensif, khususnya di daerah terpencil. Melibatkan berbagai instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan pihak swasta terbukti mampu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pangan secara signifikan (Sari et al., 2022; Purwanti & Yusuf, 2021).

Penelitian di daerah Kalimantan Barat menunjukkan bahwa kolaborasi antara dinas kesehatan, dinas pertanian, dan sektor pendidikan berhasil memperkuat program edukasi gizi serta mendorong peningkatan produksi pangan lokal secara berkelanjutan (Purwanti & Yusuf, 2021). Demikian juga, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan organisasi internasional seperti

UNICEF telah berhasil mempercepat implementasi program-program ketahanan pangan di sejumlah wilayah terpencil Indonesia Timur, dengan hasil nyata berupa perbaikan indikator gizi anak dalam waktu relatif singkat (UNICEF Indonesia, 2022).

Namun, tantangan utama dalam kolaborasi lintas sektor adalah koordinasi antar pihak yang terlibat, komitmen bersama dalam pencapaian tujuan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi bersama. Untuk itu, diperlukan kerangka kerja yang jelas, komunikasi yang efektif, serta koordinasi intensif antar pihak yang terlibat agar kolaborasi ini mencapai hasil maksimal (Purwanti & Yusuf, 2021).

Dengan demikian, kebijakan dan dukungan pemerintah melalui pendekatan komprehensif yang didukung kolaborasi lintas sektor menjadi elemen krusial dalam meningkatkan ketahanan pangan, khususnya dalam upaya mengurangi prevalensi malnutrisi anak di daerah terpencil.

F. Evaluasi dan Monitoring Program Peningkatan Akses Pangan Bergizi

Evaluasi dan monitoring yang sistematis dan berkelanjutan merupakan elemen penting dalam menjamin keberhasilan program peningkatan akses pangan bergizi di daerah terpencil. Melalui evaluasi yang tepat, efektivitas program dapat diukur secara objektif, sedangkan monitoring berkelanjutan memastikan bahwa implementasi program tetap berada pada jalur yang benar, efektif, dan efisien (Kusumawati & Rosita, 2022).

1. Indikator Keberhasilan Program Intervensi Gizi

Indikator keberhasilan merupakan alat ukur penting untuk menilai sejauh mana suatu program intervensi gizi berhasil mencapai tujuannya. Beberapa indikator utama yang sering digunakan meliputi prevalensi malnutrisi (stunting, wasting, underweight), peningkatan konsumsi pangan bergizi, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan intervensi (Wulandari & Prihatini, 2021). Selain itu, indikator seperti peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang gizi, perubahan perilaku makan, serta keberlanjutan praktik pertanian dan kebun gizi juga digunakan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari intervensi tersebut (Permatasari et al., 2022).

Penelitian terbaru di Jawa Tengah menunjukkan bahwa intervensi pangan yang efektif biasanya ditandai dengan penurunan angka stunting minimal 5-10% dalam waktu satu tahun, peningkatan konsumsi pangan bergizi minimal 30%, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam program minimal mencapai 80% dari target (Wulandari & Prihatini, 2021).

2. Metode Evaluasi Efektivitas Program Pangan Berbasis Komunitas

Evaluasi efektivitas program pangan berbasis komunitas di daerah terpencil memerlukan metode yang sederhana namun akurat. Metode yang paling umum digunakan adalah evaluasi partisipatif, yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses evaluasi melalui diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion, FGD), wawancara mendalam, serta survei rumah tangga untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan (Putri & Sulisty, 2020; Astuti & Prasetya, 2022).

Pendekatan evaluasi partisipatif ini terbukti efektif karena mampu menggali informasi tentang persepsi masyarakat terkait program, faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi program, serta masukan konstruktif untuk perbaikan di masa depan (Astuti & Prasetya, 2022). Studi di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa evaluasi yang melibatkan masyarakat secara aktif mampu meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program, yang pada akhirnya meningkatkan keberlanjutan hasil intervensi (Purwanti & Yusuf, 2021).

3. Strategi Monitoring Berkelanjutan di Daerah Terpencil

Monitoring berkelanjutan merupakan proses pemantauan rutin yang dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi program sesuai dengan perencanaannya. Strategi monitoring yang efektif di daerah terpencil mencakup pemantauan berkala menggunakan kader kesehatan lokal, penggunaan teknologi sederhana seperti aplikasi seluler, serta koordinasi intensif antar pemangku kepentingan seperti dinas kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal (Kusumawati & Rosita, 2022).

Penelitian di Papua menunjukkan bahwa penggunaan teknologi aplikasi seluler sederhana untuk pelaporan data gizi mampu mempercepat identifikasi masalah, memberikan umpan balik secara real-time, serta membantu pengambilan keputusan yang lebih efektif (Andriani et al., 2021). Selain itu, pelibatan kader kesehatan lokal yang sudah dilatih secara intensif terbukti efektif dalam melakukan monitoring rutin di komunitas, karena mereka lebih dekat secara sosial dan budaya dengan masyarakat (Sitorus & Munir, 2020).

Dengan demikian, strategi monitoring berkelanjutan di daerah terpencil tidak hanya sekadar mengukur pencapaian program, tetapi juga berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap hambatan dalam implementasi program, sehingga dapat segera dilakukan tindakan korektif demi pencapaian tujuan jangka panjang ketahanan pangan dan peningkatan status gizi masyarakat.

G. Hambatan dan Tantangan dalam Implementasi Program Pangan Bergizi

Implementasi program pangan bergizi di daerah terpencil menghadapi sejumlah hambatan dan tantangan yang kompleks. Faktor-faktor ini sering kali berasal dari kondisi budaya setempat, dinamika koordinasi antar lembaga, serta berbagai kendala teknis di lapangan. Pemahaman terhadap hambatan dan tantangan ini sangat penting agar program dapat disusun dengan strategi yang tepat sasaran dan efektif (Wahyuni & Kusnadi, 2021).

1. Kendala Budaya dan Kebiasaan Masyarakat Setempat

Kendala budaya dan kebiasaan masyarakat lokal merupakan tantangan besar dalam implementasi program pangan bergizi. Di beberapa wilayah terpencil, masyarakat cenderung memiliki preferensi terhadap pangan pokok tertentu dan sulit menerima variasi pangan baru yang diusulkan dalam program intervensi gizi. Studi terbaru di Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa banyak program pengenalan pangan bergizi kurang berhasil karena bertentangan dengan kebiasaan konsumsi makanan tradisional yang kuat di masyarakat (Wati et al., 2022).

Selain itu, beberapa masyarakat di daerah terpencil juga masih memiliki mitos dan kepercayaan tertentu yang bertentangan dengan praktik gizi sehat, seperti tabu makanan tertentu bagi ibu hamil dan balita, yang pada akhirnya memperburuk kondisi gizi anak-anak (Ardiani & Sudarwati, 2021). Oleh sebab itu, program intervensi gizi harus mempertimbangkan pendekatan budaya yang inklusif agar diterima dengan baik oleh masyarakat setempat.

2. Tantangan dalam Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah

Tantangan koordinasi antar lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, sering kali menghambat keberhasilan implementasi program pangan bergizi. Penelitian di daerah pedalaman Kalimantan Barat menemukan bahwa ketidakjelasan peran, kurangnya komunikasi, serta minimnya mekanisme koordinasi antar lembaga menyebabkan implementasi program menjadi tidak efektif dan terjadi tumpang tindih kegiatan yang membingungkan masyarakat (Purwanti & Yusuf, 2021).

Dalam konteks ini, kurangnya sinergi dan integrasi antara sektor kesehatan, pertanian, pendidikan, serta organisasi non-pemerintah menyebabkan fragmentasi dalam upaya penanganan gizi buruk. Penelitian lain di Papua juga mengidentifikasi bahwa lemahnya koordinasi antar instansi yang terlibat menyebabkan lambatnya respons dalam penanganan kasus gizi buruk yang mendesak di lapangan (Andriyani & Prasetyo, 2021).

3. Solusi Berbasis Bukti dalam Mengatasi Tantangan Pelaksanaan Program

Menghadapi berbagai hambatan tersebut, solusi berbasis bukti diperlukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program pangan bergizi. Solusi ini mencakup pendekatan budaya, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar lembaganya secara integratif dan terstruktur (Sari et al., 2022).

Pendekatan budaya dilakukan dengan melibatkan tokoh adat dan pemuka masyarakat dalam tahap perencanaan, sosialisasi, hingga implementasi program. Studi di Jawa Tengah membuktikan bahwa pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat sejak awal mampu mengatasi resistensi budaya sekaligus meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap intervensi pangan bergizi (Wulandari & Prihatini, 2021).

Sementara itu, peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan bersama antar instansi dan organisasi non-pemerintah, pembuatan pedoman operasional terpadu, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperlancar koordinasi terbukti efektif meningkatkan sinergi lintas sektor dalam implementasi program pangan bergizi. Penelitian di daerah Kalimantan Timur menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi sederhana dalam koordinasi lintas sektor mampu mempercepat respon terhadap permasalahan di lapangan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program (Hasan & Wijaya, 2020).

Dengan demikian, kombinasi antara pendekatan budaya, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi solusi penting berbasis bukti dalam mengatasi tantangan pelaksanaan program pangan bergizi di daerah terpencil.

H. Penutup

Permasalahan malnutrisi pada anak di daerah terpencil merupakan tantangan serius yang membutuhkan pendekatan komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak. Kondisi geografis, infrastruktur yang terbatas, rendahnya tingkat sosial ekonomi masyarakat, serta minimnya pengetahuan gizi menjadi faktor utama yang menyebabkan terbatasnya akses pangan bergizi di daerah-daerah tersebut. Dengan memahami berbagai faktor penyebab tersebut, upaya peningkatan akses terhadap pangan bergizi dapat disusun secara lebih efektif dan terarah.

Strategi intervensi berbasis komunitas, seperti program pemberdayaan masyarakat lokal, implementasi kebun gizi keluarga dan sekolah, serta peran aktif Posyandu dan kader kesehatan lokal, terbukti mampu memberikan dampak positif

dalam meningkatkan status gizi anak-anak di daerah terpencil. Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan program intervensi telah terbukti meningkatkan penerimaan dan keberlanjutan dari program tersebut.

Penerapan teknologi tepat guna juga memainkan peran penting dalam memastikan ketersediaan pangan bergizi secara berkelanjutan. Berbagai studi kasus menunjukkan bahwa teknologi sederhana dalam pengolahan, penyimpanan, dan pertanian berkelanjutan yang disesuaikan dengan kondisi lokal mampu mengatasi kendala geografis serta meningkatkan produktivitas pangan secara signifikan.

Di sisi lain, kebijakan dan dukungan pemerintah melalui program bantuan pangan serta kolaborasi lintas sektor merupakan faktor penentu dalam menjamin keberhasilan intervensi pangan bergizi. Meskipun beberapa tantangan masih ditemukan, terutama dalam aspek koordinasi antar lembaga, namun upaya peningkatan efektivitas kebijakan terus dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan secara menyeluruh.

Evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan harus terus dilaksanakan sebagai bagian integral dari program intervensi pangan bergizi. Penggunaan indikator keberhasilan yang jelas serta metode evaluasi berbasis komunitas menjadi kunci utama untuk memastikan efektivitas jangka panjang dari program yang dijalankan.

Terakhir, berbagai hambatan dan tantangan, seperti kendala budaya dan koordinasi lintas sektor, perlu diatasi melalui solusi yang berbasis bukti serta pendekatan yang inklusif. Hal ini penting agar implementasi program pangan bergizi di daerah terpencil dapat memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mengurangi prevalensi gizi buruk pada anak-anak.

Referensi

- Abdullah, A., Hortono, A., & Setyawati, B. (2022). Pengaruh kebun gizi terhadap peningkatan status gizi balita di wilayah terpencil Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 17(2), 135–143. <https://doi.org/10.22146/jkmi.65789>
- Andini, R., Nurhidayati, N., & Sari, R. P. (2021). Analisis efektivitas edukasi gizi berbasis komunitas dalam peningkatan pengetahuan masyarakat di wilayah terpencil. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 18(1), 24–32. <https://doi.org/10.21109/jgki.180124>
- Andriani, S., Kurniawan, R., & Fauziah, N. (2021). Pemanfaatan teknologi aplikasi seluler dalam monitoring status gizi anak di wilayah terpencil Papua. *Jurnal Kesehatan Digital Indonesia*, 3(1), 12–20. <https://doi.org/10.22236/jkdi.v3i1.2021.12-20>
- Andriyani, D., & Prasetyo, B. (2021). Analisis implementasi kebijakan ketahanan pangan di wilayah terpencil Papua. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 5(2), 112–119. <https://doi.org/10.24252/jkpd.v5i2.2021.112-119>
- Ardiani, M., & Sudarwati, D. (2021). Kajian budaya lokal dan implikasinya terhadap perilaku makan masyarakat terpencil Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(1), 45–54. <https://doi.org/10.7454/ai.v42i1.2021.45-54>
- Astuti, M., Rahman, A., & Kusnadi, J. (2021). Efektivitas teknologi pengeringan tenaga surya dalam memperpanjang masa simpan sayur dan buah di daerah terpencil Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Teknologi Pertanian Indonesia*, 4(2), 54–62. <https://doi.org/10.24252/jtpi.v4i2.2021.54-62>
- Astuti, R., & Prasetya, H. (2022). Evaluasi partisipatif dalam menilai efektivitas program gizi berbasis komunitas di Sulawesi Tengah. *Jurnal Gizi Komunitas*, 5(2), 99–108. <https://doi.org/10.24252/jgk.v5i2.2022.99-108>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2021). *Strategi nasional percepatan pencegahan stunting 2021–2024*. Jakarta: Bappenas RI.
- Dewi, N. K., & Utomo, A. (2023). Efektivitas teknologi tepat guna dalam peningkatan akses pangan bergizi di daerah terpencil Kalimantan Barat. *Journal of Applied Food and Nutrition*, 5(1), 22–31. <https://doi.org/10.21776/ub.jafn.2023.005.01.03>
- Hartono, R., & Pratiwi, L. (2020). Implementasi program bantuan pangan non-tunai dalam meningkatkan status gizi anak di daerah perbatasan Indonesia. *Indonesian Journal of Nutrition and Dietetics*, 8(3), 144–154. <https://doi.org/10.21927/ijnd.2020.8.3.144>
- Hasan, A., & Wijaya, E. (2020). Pemanfaatan teknologi informasi dalam koordinasi lintas sektor program pangan bergizi di Kalimantan Timur. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 15(2), 78–84. <https://doi.org/10.22146/jkmn.v15i2.2020.78-84>

- Kusumawati, A., & Rosita, L. (2022). Strategi monitoring program ketahanan pangan berkelanjutan di daerah terpencil Jawa Barat. *Jurnal Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, 7(1), 45–53. <https://doi.org/10.31186/jpdb.v7i1.2022.45-53>
- Nur, S., & Alam, R. (2021). Tantangan infrastruktur transportasi dalam distribusi pangan di pedesaan terpencil di Papua. *Jurnal Infrastruktur Indonesia*, 7(2), 102–109. <https://doi.org/10.32734/jii.v7i2.2021.102-109>
- Permatasari, T., Sari, I. M., & Kusumawati, A. (2022). Faktor sosial ekonomi dan pengaruhnya terhadap akses pangan bergizi anak di wilayah terpencil Sulawesi Tengah. *Jurnal Ilmu Kesehatan Anak Indonesia*, 4(2), 99–107. <https://doi.org/10.32528/jikai.v4i2.2022.99>
- Purwanti, I., & Yusuf, M. A. (2021). Kolaborasi lintas sektor dalam penguatan ketahanan pangan di Kalimantan Barat. *Jurnal Ketahanan Pangan Nasional*, 7(1), 15–22. <https://doi.org/10.31186/jkpn.v7i1.2021.15-22>
- Putri, L. S., & Sulistyo, B. (2020). Dampak bantuan pangan pemerintah terhadap perbaikan gizi balita di daerah terpencil Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Gizi Indonesia*, 3(2), 98–105. <https://doi.org/10.20473/jigi.v3i2.2020.98-105>
- Sari, E. R., Iskandar, I., & Nurdiana, L. (2022). Analisis kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan pangan bergizi di daerah pedalaman Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 8(2), 134–141. <https://doi.org/10.21776/jsep.v8i2.2022.134-141>
- Sitorus, M., & Munir, R. (2020). Strategi pemberdayaan kader Posyandu dalam meningkatkan akses pangan bergizi di desa terpencil Sumatera Utara. *Journal of Community Nutrition and Health*, 4(3), 192–199. <https://doi.org/10.20473/jcnh.v4i3.2020.192-199>
- UNICEF Indonesia. (2022). *Annual report 2022: Enhancing food security and nutrition in rural and remote areas of Indonesia*. UNICEF Indonesia.
- Wahyuni, D., & Kusnadi, H. (2021). Evaluasi hambatan implementasi program intervensi gizi di daerah terpencil Jawa Barat. *Jurnal Kesehatan Komunitas Indonesia*, 6(2), 101–109. <https://doi.org/10.21109/jkki.v6i2.2021.101-109>
- Wati, L., Gunawan, A., & Ratnasari, T. (2022). Dampak preferensi pangan lokal terhadap keberhasilan intervensi gizi di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Gizi dan Dietetik Indonesia*, 10(1), 30–36. <https://doi.org/10.21109/jgdi.v10i1.2022.30-36>
- Wulandari, D., & Prihatini, S. (2021). Indikator keberhasilan program intervensi gizi di pedesaan Jawa Tengah. *Journal of Public Health and Nutrition*, 4(2), 67–74. <https://doi.org/10.20473/jphn.v4i2.2021.67-74>

Profil Penulis



Komala Sari, S.Kep., Ns., M.Kep.,

Lahir di Peranap, Riau, 25 April 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 Keperawatan di Stikes 'Aisyiyah Yogyakarta tahun 2009 dan Ners di tahun 2010. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan di Stikes Jenderal A. Yani Cimahi pada tahun 2015. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Tanjungpinang.

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tri-dharma Perguruan Tinggi seperti publikasi artikel, narasumber seminar/pelatihan, penulis buku, serta sebagai Wakil Ketua 3 bidang Kemahasiswaan. Penulis juga aktif sebagai pengurus PPNI di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: komalasariyunandys@gmail.com



Irma, SKM, M.Kes,

Lahir di Pinrang Sulawesi Selatan, 14 Februari 1993. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1) di Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia Makassar dengan konsentrasi Ilmu Gizi Kesmas pada tahun 2011-2015. Penulis menempuh jenjang magister di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar

pada tahun 2016-2018 dengan konsentrasi pendidikan yang sama yaitu Gizi Masyarakat. Pengalaman kerja penulis antara lain sebagai surveyor PSG & PKG Sulawesi Barat pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan (2017); Enumerator Survey on Tobacco Control and Non-Communicable Disease Prevention pada Hasanuddin Contact UNHAS (2018); Enumerator Survei Kepatuhan Kawasan Tanpa Rokok @Hasanuddin Contact UNHAS (2019); Data Collector Institutional Consultancy to Improve Demand for Routine Immunization Service in Urban Slum Makassar-South Sulawesi Province pada PKMK FK-KMK UGM kerjasama dengan UNICEF (2019); Supervisor Gammara'Na dalam rangka percepatan Penanggulangan Stunting di Sulawesi Selatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sul-Sel (2020-2021); Penanggung Jawab Teknis Kabupaten pada riset Nasional SSGI dan SKI, Kementerian Kesehatan (2021-2023). Saat ini penulis berkarir sebagai dosen di Jurusan Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar (2019-sekarang). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: irma@unm.ac.id

Motto: "Tetaplah Berdiri, Meskipun Kaki Patah"



Sofyawati.D.Talibo, SKM,M.Kes

Lahir di Gorontalo, 30 September 1971. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia yang lulus pada tahun 1995. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Hassanuddin, Makassar dan lulus tahun pada tahun 2006. Saat ini adalah dosen tetap di Program Studi Diploma Tiga Gizi Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo. Aktif berkontribusi dalam penulisan beberapa buku dan jurnal di bidang kesehatan, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta berperan aktif sebagai narasumber dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: poppysofie@gmail.com



Wiralis, S.TP,M.Si.Med

Penulis di lahirkan di Kendari pada tanggal 31 Desember 1965. Basic Keilmuan Penulis adalah Ilmu Gizi, pangan dan gizi dan pendidikan terakhir S2 Biomedik konsentrasi Gizi di UNDIP Semarang selesai tahun 2009. Penulis telah bekerja sebagai staf pengajar Diploma Gizi di Kendari sejak tahun 1994 dan saat ini sebagai dosen tetap di Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik Poltekkes Kemenkes Kendari. Penulis aktif dalam menulis jurnal serta aktif menulis buku ajar dan book chapter pada beberapa penerbit. Email Penulis : wiralisgizimedik@gmail.com



Nela Novita Sari, S.Tr.Keb., M.Keb

Lahir di Jakarta, 10 November 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi D4 Kebidanan, STIKes Ranah Minang tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Andalas dan lulus tahun pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021 di STIKes Piala Sakti. Saat ini penulis bekerja di Universitas Negeri Padang mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nelanovitasari1093@gmail.com
Motto: ""Hidup adalah perjalanan, nikmati setiap langkahnya".



Bdn. Imelda Diana Marsilia, SST., SKM., M.Keb.

Lahir di Bandung 03 Maret 1980, Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu menyelesaikan Pendidikan DIII Kebidanan di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta tahun 2001, dilanjutkan Pendidikan DIV Kebidanan di Universitas Padjadjaran tahun 2003, kemudian melanjutkan S1 Kesehatan Masyarakat di STIKes Mitra Ria Husada Jakarta tahun 2012, dan menyelesaikan Pendidikan S2 Program studi Magister Kebidanan di Universitas Padjadjaran tahun 2013 serta menyelesaikan pendidikan profesi Bidan di STIKes Abdi Nusantara pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2001 penulis bekerja di TPMB Sri Pasar Minggu, kemudian tahun 2003 bekerja sebagai Dosen tidak tetap di Akbid Istara Nusantara dan Tahun 2004 bekerja di STIKes Mitra RIA Husada Jakarta sampai sekarang.

Saat ini penulis mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan, Asuhan kebidanan pada Persalinan, Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi Balita dan Anak Prasekolah, Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal, Asuhan Kebidanan Komplementer Evidence Based Midwifery. Penulis aktif di beberapa organisasi, kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran dan mengembangkan diri melalui penulisan buku Kebidanan dan aktif dalam kegiatan seminar, workshop dan pelatihan serta publikasi artikel jurnal dalam jurnal Nasional terakreditasi. Penulis telah Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: imeldadiana33@gmail.com

Sinopsis Buku

Buku Referensi Pencegahan dan Penanganan Gizi Buruk pada Anak merupakan karya ilmiah yang disusun sebagai acuan bagi tenaga kesehatan, akademisi, dan pengambil kebijakan dalam memahami, mencegah, dan menangani kasus gizi buruk pada anak secara komprehensif. Permasalahan gizi buruk merupakan isu kesehatan yang bersifat multidimensional dan berimplikasi serius terhadap tumbuh kembang anak serta kualitas generasi masa depan.

Buku ini membahas enam topik utama yang saling melengkapi dan menggambarkan pendekatan holistik dalam penanggulangan gizi buruk. Dimulai dari identifikasi awal tanda-tanda gizi buruk pada anak, pembaca diarahkan untuk memahami indikator klinis dan antropometri yang relevan. Selanjutnya, edukasi keluarga tentang pentingnya makanan bergizi ditekankan sebagai pilar utama dalam membentuk perilaku sehat dan mendorong perbaikan gizi dari tingkat rumah tangga.

Bab mengenai strategi pemberian makanan tambahan membahas berbagai pendekatan, termasuk penggunaan pangan lokal, fortifikasi, dan intervensi program pemerintah. Di sisi lain, kolaborasi antara bidan dan ahli gizi ditinjau sebagai model kemitraan lintas profesi yang efektif dalam meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan gizi.

Inovasi juga menjadi perhatian penting dalam buku ini, khususnya melalui pemanfaatan teknologi digital untuk memantau status gizi anak secara berkelanjutan dan responsif. Di akhir, buku ini menyoroti upaya peningkatan akses pangan bergizi di daerah terpencil sebagai tantangan sekaligus peluang strategis dalam menciptakan keadilan gizi di Indonesia.

Dengan landasan teoritis yang kuat dan pendekatan aplikatif, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah sekaligus panduan praktis dalam pelaksanaan program gizi anak di berbagai tingkat layanan dan wilayah.

Buku Referensi Pencegahan dan Penanganan Gizi Buruk pada Anak merupakan karya ilmiah yang disusun sebagai acuan bagi tenaga kesehatan, akademisi, dan pengambil kebijakan dalam memahami, mencegah, dan menangani kasus gizi buruk pada anak secara komprehensif.

Permasalahan gizi buruk merupakan isu kesehatan yang bersifat multidimensional dan berimplikasi serius terhadap tumbuh kembang anak serta kualitas generasi masa depan.

Buku ini membahas enam topik utama yang saling melengkapi dan menggambarkan pendekatan holistik dalam penanggulangan gizi buruk. Dimulai dari identifikasi awal tanda-tanda gizi buruk pada anak, pembaca diarahkan untuk memahami indikator klinis dan antropometri yang relevan. Selanjutnya, edukasi keluarga tentang pentingnya makanan bergizi ditekankan sebagai pilar utama dalam membentuk perilaku sehat dan mendorong perbaikan gizi dari tingkat rumah tangga.

Bab mengenai strategi pemberian makanan tambahan membahas berbagai pendekatan, termasuk penggunaan pangan lokal, fortifikasi, dan intervensi program pemerintah. Di sisi lain, kolaborasi antara bidan dan ahli gizi ditinjau sebagai model kemitraan lintas profesi yang efektif dalam meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan gizi.

Inovasi juga menjadi perhatian penting dalam buku ini, khususnya melalui pemanfaatan teknologi digital untuk memantau status gizi anak secara berkelanjutan dan responsif. Di akhir, buku ini menyoroti upaya peningkatan akses pangan bergizi di daerah terpencil sebagai tantangan sekaligus peluang strategis dalam menciptakan keadilan gizi di Indonesia. Dengan landasan teoritis yang kuat dan pendekatan aplikatif, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah sekaligus panduan praktis dalam pelaksanaan program gizi anak di berbagai tingkat layanan dan wilayah.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

ISBN 978-623-10-9830-6



9

786231

098306